# Managementul Proiectelor Software

Universitatea “Politehnica” București
Facultatea de Automatica și Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
costin.boiangiu@cs.pub.ro

# Managementul Proiectelor Software

## Curs 0. Introducere

*The conventional definition of management is getting work done through people, but real management is developing people through work.*

# Obiective

- Activitatea unui “Manager de Proiect” în domeniul dezvoltării de software
- Vedere de ansamblu asupra rolului, metodelor de management și a responsabilităților
- Nu este necesară cunoașterea prealabilă a tehnicilor de management
- Dedicat studenților care doresc să își dezvolte aptitudini, stiluri și abordări specifice în această arie
- Necesită cunoștințe de bază referitoare la analiza programelor și algoritmilor

# Componente

- Curs
  - Noțiuni teoretice
  - Elemente de bază de management de proiect
- Laborator
  - Noțiuni aplicate de management de proiect
  - Lucru în echipă
  - Fiecare semigrupă lucrează la un proiect
  - Proiect de semestru cu întreaga echipă

# Resurse

- Wiki-ul cursului
  - http://elf.cs.pub.ro/mps/wiki/home
- Portalul curs.cs.pub.ro
- Sala de laborator EG-405

# Echipa MPS


- Costin Boiangiu, costin.boiangiu@cs.pub.ro
- Răzvan Deaconescu, razvan.deaconescu@cs.pub.ro
- Mihai Zaharescu, mihzaha@yahoo.com
- Ciprian Coman, ciprianmihai.coman@gmail.com
- Andrei Maruseac, andrei.maruseac@gmail.com
- Octavian Saca, octavian.saca@eestec.ro

# Evaluare

- Pentru absolvirea materiei trebuie obținut **jumătate din punctajul de examen** (nu curs) și **jumătate din punctajul de laborator/proiect**.
- Cursul valorează **4 puncte** din nota finală.
- Laboratorul și proiectul valorează **6 puncte** din nota finală.
- Curs (4 puncte)
  - Prezentare la curs: **2 puncte**
  - Examen final: **2 puncte**
  - Prezentarea din cadrul cursului este **obligatorie** pentru absolvirea materiei.
  - Se poate obține un bonus de **1 punct** la punctajul de curs pentru intervenții, întrebări sau discuții la prezentările colegilor.
- Laborator/proiect (6 puncte)
  - Activitate de laborator: **1 punct**
  - Proiect: **5 puncte**

# Notare examen

- 2 puncte reprezentand rezolvarea unui subiect din domeniul MPS ce va incerca reprezentarea unei situatii reale.
- 2 puncte pentru o prezentare de curs in fata colegilor.
- 1 punct bonus poate fi obtinut astfel:
  - Oferirea unor raspunsuri corecte la intrebarile referitoare la domeniul prezentarii
  - Activitate in cadrul cursului si in cadrul prezentarilor unor colegi

***Atentie*: Prezentarea este obligatorie (conditie de trecere), bonus pentru prima saptamana: 1pct, pentru a doua: 0,5pct!**

# Notare proiect

- Proiectul are două forme de evaluare:
  - evaluarea proiectului (3/10 puncte): este o evaluare a stării proiectului și a efortului depus de echipă pentru realizarea acestuia; prin adunarea punctajelor obținute se calculează **nota proiectului** (**NP**)
  - evaluare individuală (2/10 puncte): în patru puncte de evaluare din cadrul semestrului, asistentul evaluează activitatea fiecărui membru al echipei; pe baza acestei analize, asistentul va acorda note; se calculează o**nota individuală** (**NI**)
- **Nota finală** pentru proiect (**NF**) este obținută din **nota individuală** și **nota proiectului raportată la evaluarea individuală**
  - raportată înseamnă că se obține un procent din nota proiectului (**NP**), conform cu implicarea pe parcurs
  - formula este: NF = ( 2 * NI + 3 * NP * (NI/10) ) / 5, unde **NP** și **NI** reprezintă note cuprinse între 0 și 10.
- Nota individuală
  - Indicată și de acronimul **NI**.
  - Nota individuală este dată de asistent fiecărui membru al echipei.
    - Asistentul este cel care decide care va fi forma de evaluare folosită și o va anunța în primele trei săptămâni de laborator.
    - Poate fi vorba de o evaluare la fiecare laborator, sau în niște puncte de evaluare pe parcursul semestrului sau altceva.

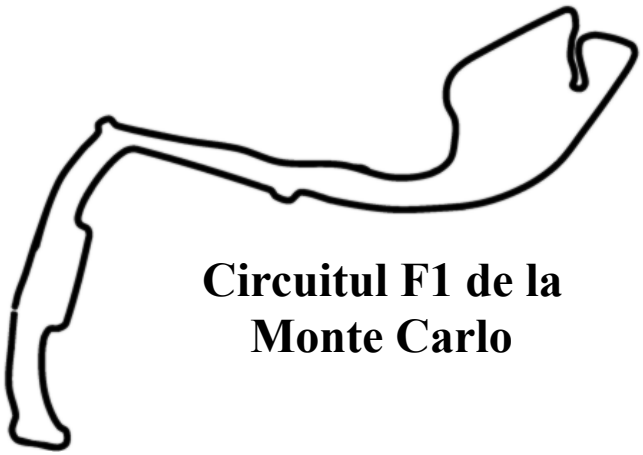
# Notare proiect

Nota proiectului

- Indicată și de acronimul **NP**.
- Nota proiectului este acordată pentru fiecare celulă depinzând de tipul celulei și de celelalte celule din echipă.
- Concret, în zile de 18-19 decembrie 2013 se va face o evaluare a tuturor algoritmilor și tuturor soluțiilor de votare/evaluare.
- Vor rezulta două clasamente: clasamentul algoritmilor și clasamentul soluțiilor de votare/evaluare.
- Clasamentul algoritmilor
  - Va conține 15 intrări (5 echipe x 3 celule de algoritmi pe echipă)
  - Primul algoritm va primi nota 10, iar ultimul algoritm o notă mai mică depinzând de nivelul acestuia. Notele celorlalți algoritmi vor fi distribuite în acest interval.
- Clasamentul soluțiilor de votare/evaluare
  - Va conține 5 întrări (5 echipe x 1 celulă de soluție de votare pe echipă).
  - Prima soluție va primi nota 10, iar ultima soluție o notă mai mică depinzând de nivelul acesteia. Notele celorlalte echipe vor fi distribuite în acest interval.
- Nota pe proiect se acordă fiecărei celule. Nota pe proiect a unei persoane va fi nota celulei din care face parte. Astfel:
  - Pentru o celulă de algoritm nota este compusă din 3/4 * Nota_algoritm + 1/4 * Nota_solutie, undeNota_solutie este nota celulei de soluție din cadrul echipei.
  - Pentru o celulă de soluție nota este compusă din 3/4 * Nota_solutie + 1/4 * avg(Note_algoritmi), unde avg(Nota_algoritmi) este nota celulei de soluție din cadrul echipei.
- După săptămâna a 12-a, cea mai buna soluție și cei mai buni 3-5 algoritmi vor fi selectați pentru îmbunătățire.
  - Contribuțiilor individuale realizate pentru îmbunătățirea algoritmilor și soluției selectate vor înseamna bonus la nota de proiect.

# Tema proiect – anul trecut (concurs)

- Proiectul din cadrul acestui semestru presupune realizarea unui sistem de simulare a competițiilor între mașini de Formula 1.
- Masinile sunt descrise prin:
  - Accelerație
  - Viteza maximă
  - Manevrabilitate
  - Frană
- Hărțile sunt descrise prin imagini grayscale



**Circuitul F1 de la Monte Carlo**

# Milestone-uri proiect – anul trecut

- Evaluarea echipei/proiectului (pentru 3 puncte) se va realiza în cadrul a 4 milestone-uri.
  - Săptâmăna 4, vineri, ora 23:00 – Specificațiile proiectului (SRS – "Software Requirement Specifications", SDD – "Software Design Document", Arhitectură) (**0.5 puncte**)
  - Săptămâna 6, duminică, ora 23:00 – Viewer-ul (aplicația de vizualizare a mașinilor) (**0.5 puncte**)
  - Săptămâna 10, duminică, ora 23:00 – Serverul (fizica aplicației) (**1 punct**)
  - Săptămâna 14, la curs – AI engine-ul și competiție; primele două echipe au echivalat examenul final cu punctaj maxim (**1 punct**)

# “Sistem Automat de Analiză şi Extragere a Informaţiei din Documente”

- Transformarea documentelor scrise (ex: cărţi, ziare, reviste, facturi, hărţi) în documente electronice (ex: PDF, RTF) utilizabile pe o gamă largă de dispozitive, inclusiv mobile
- Conservarea meta-informaţiei şi a aspectului original (arhitectura multi-layer a documentului)
- Generarea conţinutului paginilor, layout-ului şi a ierarhiei documentului
- Generarea informaţiilor relevante pentru efectuarea unor căutări inteligente

Intrare

Ieșire

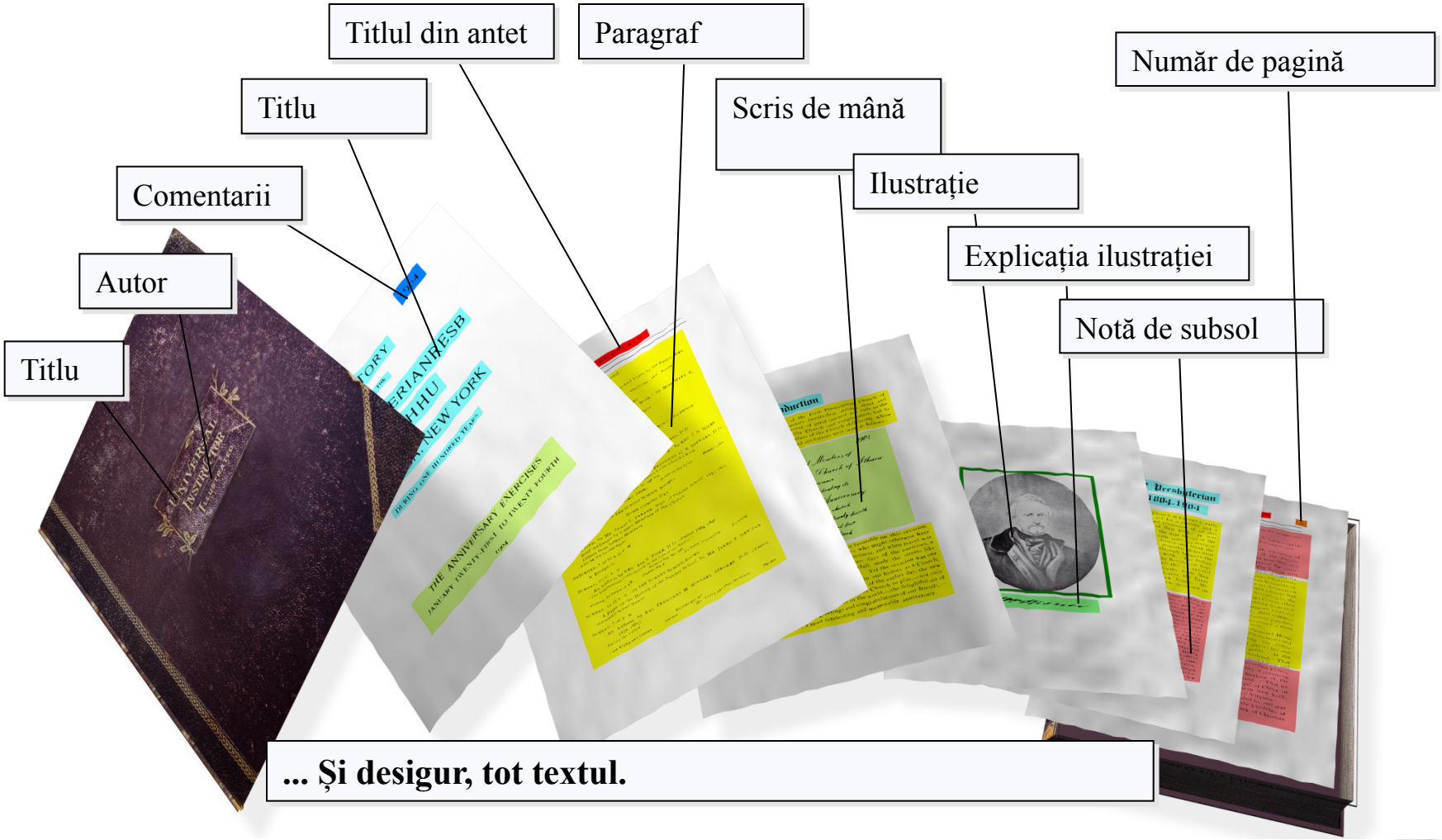
document

| | | |
|---|---|---|
| Scanare | Pre-procesarea imaginii | Corecție |
| | Analiza elementelor | |
| Import | Recunoașterea optică a caracterelor (OCR) | Export |
| | Analiza structurală | |

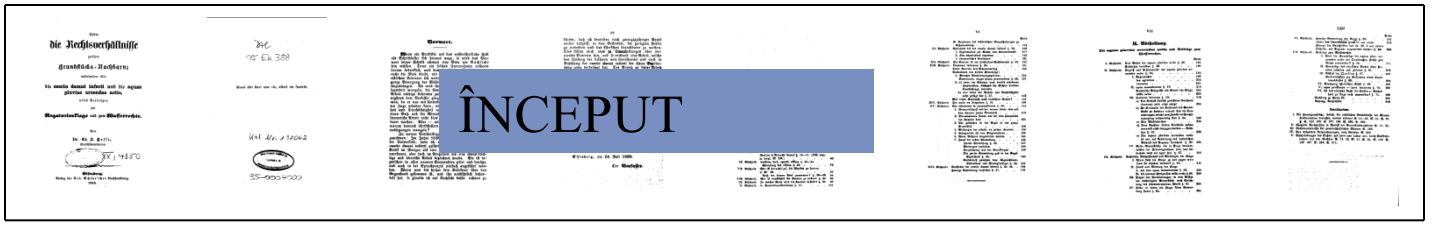
PDF
METS/ALTO
(TIFF+JPEG)
XML (MARC)

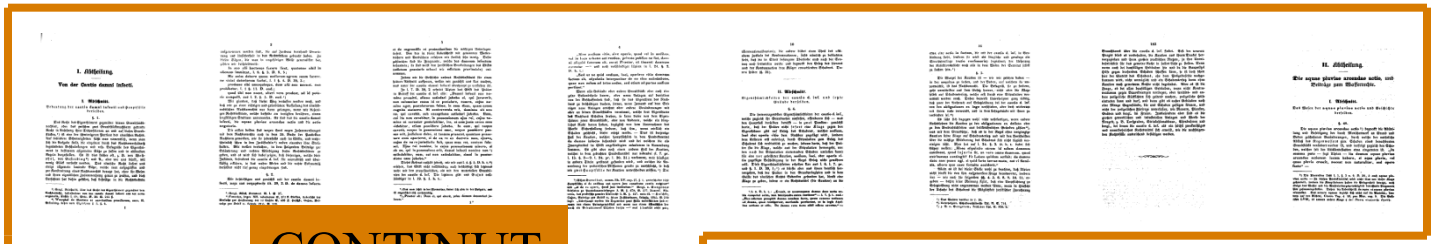
Reguli
DB

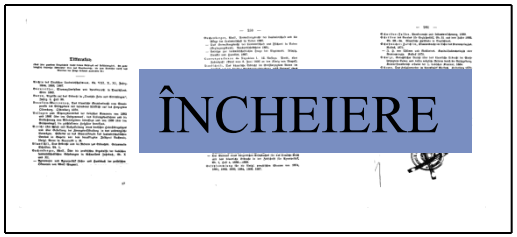
start


Titlul din antet
Paragraf
Titlu
Scris de mână
Număr de pagină
Comentarii
Ilustrație
Autor
Explicația ilustrației
Titlu
Notă de subsol
... Și desigur, tot textul.

# INTRODUCERE

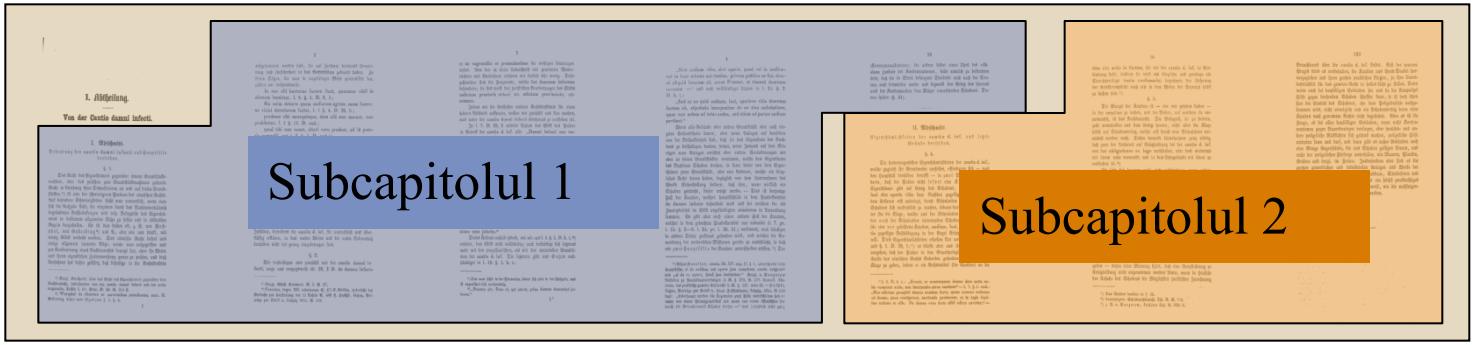


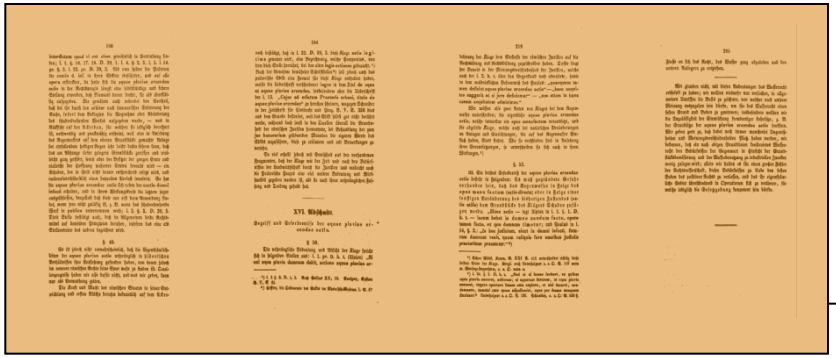




start

# INTRODUCERE



Capitolul 1

Capitolul 2

start

fișier intrare

binarizare

detecția și corecția înclinării

estomparea zgomotelor

clasificarea text și non-text

text

imagine

bloc de informații

detecția textului

segmentarea în cuvinte și caractere

identificarea și înlocuirea caracterelor

fișier text

corectarea lexicală și semantică a textului

Ieșire

start

# Valorificarea Rezultatelor

- Formate ieșire utilizate:
- METS/ALTO
- Imagini (toate formatele clasice)
- Export PDF
  - Pagina originală  în background, text formatat în foreground
  - Informație structurată ierarhic (titlu, capitole, subcapitole, secțiuni, liste figuri, etc.)
  - Liniarizabil pentru încărcare rapidă

# Bibliografie


- “Rapid Development”, McConnell, Steve, Microsoft Press, 1996, ISBN 1-55615-900-5.
- “Information Technology Project Management”, Schwalbe, Kathy, 2nd ed., Course Technology, 2002, ISBN 0-619-03528-5 (include copie de evaluare 120-zile pentru MS-Project 2000).
- “UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language”, Fowler, Martin. 3rd ed., Addison-Wesley. ISBN 0-321-19368-7.

**If you're 6 months late on a milestone due next week but nevertheless really believe you can make it, you're a project manager.**

# Obiective specifice

- Înțelegerea clară a problemelor, factorilor de succes și a riscurilor asociate cu dezvoltarea proiectelor în domeniul software
- Rolul și scopul managementului de proiect
- Asimilarea etapele și procesele din cadrul ciclului de viață al unui proiect
- Cunoașterea tehnicilor variate de planificare și de management al unui proiect software
- Evealuarea metodologiilor de bază în proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea software-ului

# Obiective specifice (2)

- Examinarea metodologiilor de bază în proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea software-ului
- Examinarea tehnicilor variate de management a unei echipe de dezvoltare software
- Necesitatea și tehnicile corespunzătoare de management al utilizatorilor și ale așteptărilor acestora
- Utilizarea tehnicilor de planificare și dezvoltarea arhitecturii software și a ciclului de viață a produselor

**It takes one woman nine months to have a baby. It cannot be done in one month by impregnating nine women (although it is more fun trying).**

# Conținut tematic

- Introducere
  - Managementul de proiect – noțiuni introductive
  - Particularitățile proiectelor software
  - Noțiuni de bază: oameni, procese, produse, tehnologii
- Vedere de ansamblu a managementul de proiect
  - Procese PMI (Project Management Institute)
  - Fazele unui proiect software
  - Structuri organizaționale
  - Planurile organizaționale ale proiectelor
  - Descrierea activității (SOW - Statement Of Work)

# Conținut tematic

- Faza de planificare
  - Planurile de proiect
  - Planificarea pas-cu pas a proiectelor
    - Alegerea proiectului
    - Identificarea domeniului și a obiectivelor proiectului
    - Identificarea infrastructurii
    - Analiza caracteristicilor
    - Identificarea produselor și a activităților
    - Estimări
    - Analiza riscurilor
    - Alocarea resurselor
    - Dezvoltarea unui plan de execuție
    - Implementarea proiectului

# Conținut tematic

- Faza de planificare
  - Modele de dezvoltare ale ciclului de viața
    - Selectarea tehnologiilor
    - Planul tehnic
    - Metode structurate
    - Metode de dezvoltare rapida
  - Metode avansate de planificare si analiza a proiectelor
    - Liste de task-uri detaliate (WBS – Work Breakdown Structures)
    - Diagrame de baza ale fluxului de proiect
    - Planificarea cailor critice in fluxul de proiect

# Conținut tematic

- Managementul bugetului
  - Estimarea bugetului
  - Modele pentru calcularea venitului net (NPV – Net Present Value)
  - Întoarcerea investiției (ROI – Return Of Investment)
  - Modele de recuperare a investiției
- Managementul dezvoltării
  - Modele de echipe
  - Procesarea cerințelor
  - Managementul configurațiilor
  - Metrici software
  - Limbaje de programare si unelte de dezvoltare
  - Managementul conflictelor si motivarea persoanelor

# Conținut tematic

- Evaluarea proiectelor
  - Estimări tehnice
  - Estimări strategice
  - Analiza costurilor
  - Estimarea profitului
  - Managementul riscului și al schimbării
  - Estimarea eforturilor

# Conținut tematic

- Controlul proiectelor
  - Raportarea stadiilor
  - Metrici de proiect
  - Analiza valorii adăugate
  - Managementul schimbărilor
  - Tehnici de comunicare
  - Îmbunătățirea proiectului
- Managementul contractelor
  - Tipuri de contracte
  - Termenii unui contract
  - Încheierea unui contract

# Conținut tematic

- Managementul oamenilor
  - Motivația
  - Lucrul în echipă
  - Structuri organizatorice
  - Decizii și responsabilitate

- Fazele finale al proiectelor
  - Recuperarea proiectelor
  - Documentația
  - Migrația
  - Evaluarea post-proiect
  - Închiderea
  - Succesul proiectului

# « De ce » management software?

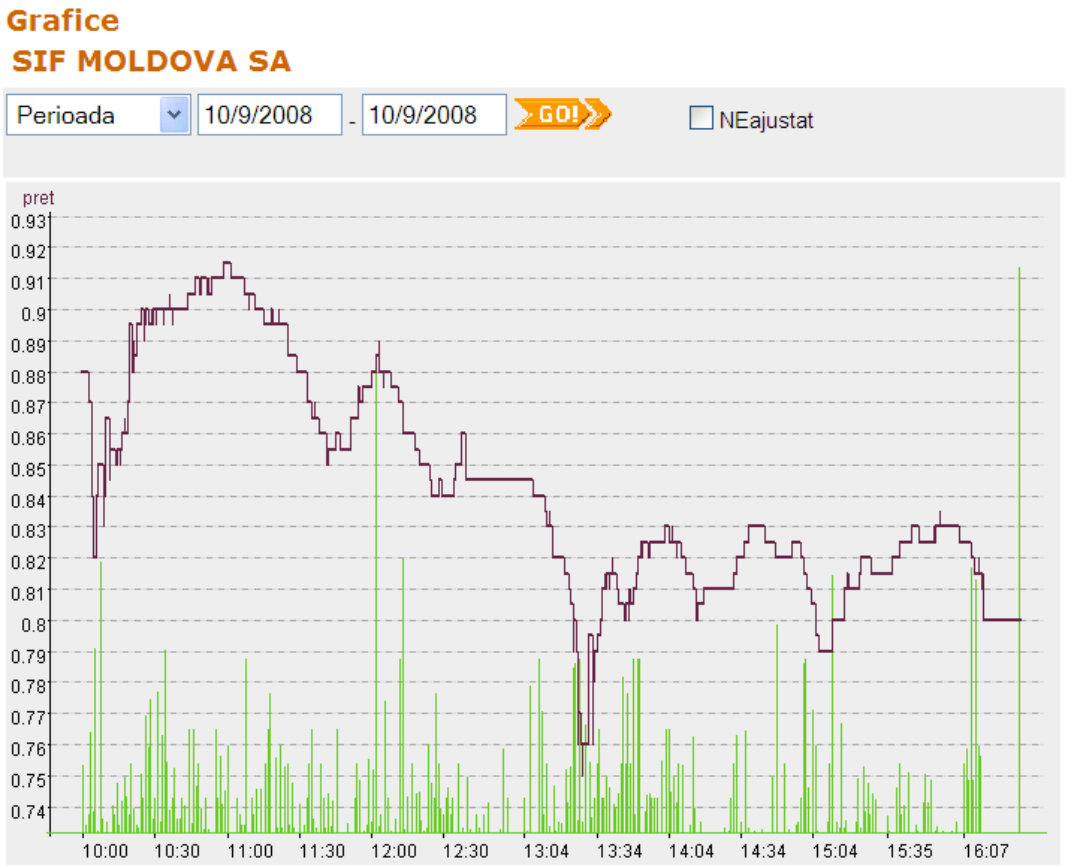
- Motivație
- Necesitate
- Obiective
- Impact

# Criza dezvoltării software

- Erori grave
  - Sonde spatiale pierdute (Venus ’60, Marte 99)
  - Criza rachetelor – Cuba 1979
  - Rachetele Patriot 1991
  - Primul zbor Ariane 5 1996 artificii de 5 miliarde $
  - Aeroportul Denver 1994-1996
  - Anul 2000
  - Incidente în fiecare lună
    - bursa din Tokyo
    - accidente de circulatie
- Proiectarea software
  - Livrarea în întârziere a tuturor proiectelor
  - Cost mult ridicat față de cel prevăzut
  - Livrarea unui produs de proastă calitate
  - Eșuarea în majoritatea cazurilor
  - Studiu american din 1995: 81 miliarde $/an datorat eșecului software

**If you don't know where you're going, any road will take you there.**

# Studiu de caz: Lucrare de doctorat



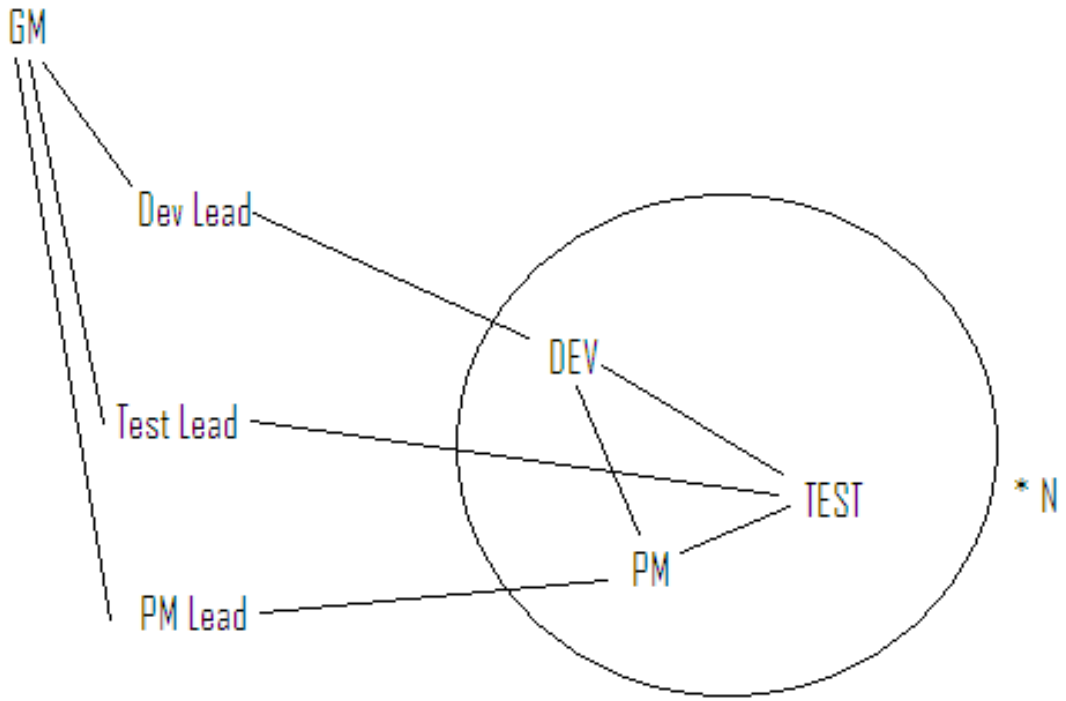

- “Sistem expert pentru prognoza actiunilor bursiere”

# Studiu de caz: Lucrare de doctorat

- Interval de estimare: 10 secunde
- Evaluare proces stochastic: Lanțuri Markov
- 70% predictie corectă. E suficient?
- 99% știință, 1% rutină

- Concluzii
  - Evaluare comision
  - Omul de știință nu este neaparat înclinat practic
  - Un bun manager asigură un produs complet și viabil

# Studiu de caz: Microsoft (Redmond)



# Studiu de caz: Microsoft (Redmond)

- GM
  - alege proiectul
  - îl descrie într-o întâlnire celor 3 lead.
  - se ocupă de împărțirea banilor, găsirea de noi resurse, rezolvarea de probleme deosebit de importante (care trec de lead)
- PM-lead
  - împarte proiectul în sub-arii
  - scrie specificațiile high-level
  - supervizează pm-ii
  - se sincronizeazaăcu  dev-lead și test-lead
- Dev-lead
  - supervizează dev-ii
  - se sincronizeză cu pm lead și test lead
  - scrie cod la nevoie
  - face code review
- Test-lead
  - supervizează testerii
  - se sincronizează cu dev lead și pm lead
  - face code review la testeri

# Studiu de caz: Microsoft (Redmond)

- PM
  - scrie specificatiile mid-level
  - împarte aria în “work item”-uri
  - face research
  - adună resursele de care au nevoie DEV si TEST
  - se sincronizează cu ceilalți PM
- DEV
  - implementează specificațiile
  - se sincronizează cu alți DEV-i
- TEST
  - scrie test planul
  - îl implementează
  - se sincronizează cu ceilalti TEST
  - face code review DEV-ului

# Good project managers know when not to manage a project.

# Mulțumesc

# Managementul Proiectelor Software

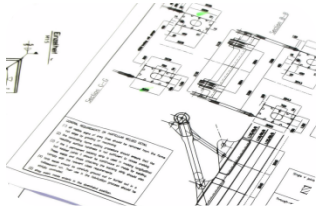
Universitatea “Politehnica” București
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
costin.boiangiu@cs.pub.ro

# Managementul Proiectelor Software

Capitolul 1. Introducere

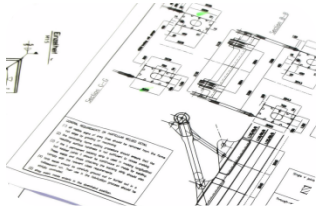
# Cuprins Capitolul 1 - Introducere

- Dimensiunea unui proiect software
- Planificarea proiectului
- Execuția proiectului
- Închiderea proiectului
- Procesul de dezvoltare
- Particularitățile proiectelor software
- Noțiuni de bază despre management
- Etapele unui proiect



# Noțiuni introductive

- Un proiect software are două dimensiuni principale:
  - Ingineria proiectului
    - Se ocupă cu dezvoltarea efectivă a proiectului
    - Se concentrează pe aspecte precum design, cod, testare
  - Managementul proiectului
    - Planificarea și controlul activităților de inginerie în scopul atingerii obiectivelor proiectului
      - costuri
      - timpi de execuție
      - Calitate



If you don't stand for something, you'll fall for anything.

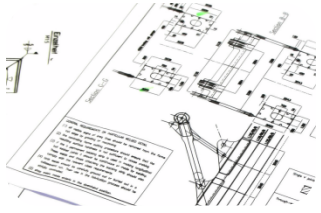
# Dimensiunea unui proiect software

**Proiecte mici :**

- Echipe formate dintr-un număr redus de persoane
- Durată de câteva săptămâni
- Metode informale de management și dezvoltare
  - email-uri
  - câteva termene limită
  - comunicare verbală

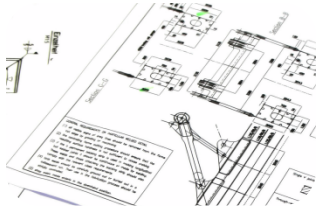
**Proiecte mari:**

- Echipe mari; durată câteva luni
- Taskuri este efectuate cu atenție; metode bine cunoscute
- Fiecare produs intermediar este documentat riguros și verificat
- Task-urile sunt planificate și urmărite pas cu pas
- Rigurozitate și formalitate crescută



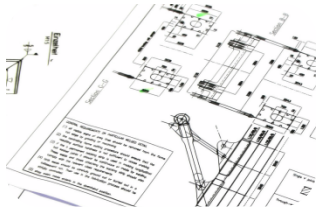
# Proces

- O secvență de pași ce trebuiesc urmați pentru a executa cu succes o activitate (un task)
- Într-o organizație
  - Reunește experiența inginerilor și a managerilor de proiect (experiența dobândită din execuția cu succes a unor proiecte anterioare).
- Esențiale pentru
  - Planificarea cu succes a unui proiect
  - Pentru evitarea unor capcane ce pot duce la eșecul proiectului.



# Avantajele utilizării proceselor

- Un cumul de cunoștințe colective
- Rol esențial în estimarea succesului/eșecului unui proiect
- Nici o organizație nu poate învăța din experințele trecute fără a defini și folosi procese
- Definirea a ceea ce trebuie făcut și cum = 80% din totalul de muncă într-un proiect obișnuit
  - Procese definite riguros => doar 20%



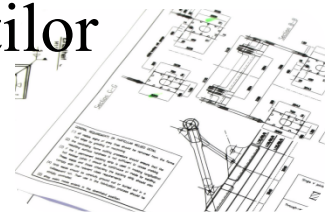
# Procesul de management al proiectului

Trei etape principale:

1. • Planificarea proiectului
2. • Execuția proiectului
3. • Închiderea proiectului

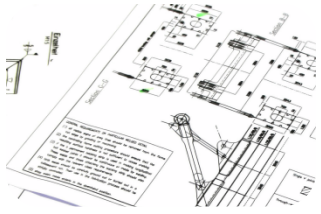
# 1. Planificarea proiectului

- Activități administrative și de pornire
- Planificarea și orarul proiectului
  - Definirea obiectivelor proiectului
  - Estimarea costurilor și a efortului
  - Definirea unui plan de masurare a proiectului
  - Identificarea riscurilor și a modului de evitare/recuperare
- Obținerea acordului de la managementul superior
- Definirea și revizuirea planului de management al configurațiilor
- Realizarea unei echipe și  stabilirea responsabilităților fiecăruia



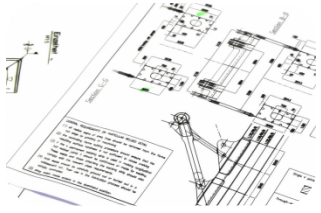
# 2. Execuția proiectului

- Execuția proiectului după planul propus
- Monitorizarea conformității cu procesele definite
- Analiza defectelor și efectuarea de activități de prevenire a acestora
- Monitorizarea performațelor la nivel de program
- Efectuarea de review-uri la anumite etape critice și replanificarea unor etape dacă este necesar
- Monitorizarea progresului proiectului



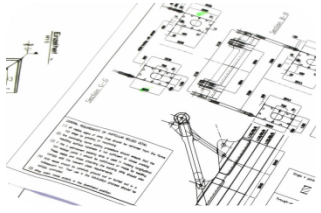
# 3. Închiderea proiectului

- Analiza datelor post-proiect
- Etapa are loc dupa ce clientul și-a dat acceptul pentru produsul final
- Se urmărește stabilirea unor concluzii ca urmare a experienței acumulate, pentru a îmbunătăți procesele folosite în viitor
  - Rezultă într-un raport de închidere a proiectului

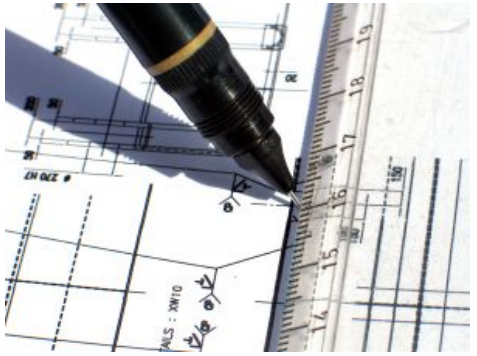


# Principiile fundamentale în MPS

1. Procesul de dezvoltare bazat pe arhitectură
2. Modul de dezvoltare iterativ
3. Principalele riscuri confruntate cat mai devreme.
4. Dezvoltarea bazată pe componente
5. Plan de management al schimbărilor
6. Model de evaluare bazat pe demonstrații
7. Coobiectiv al calității și evaluarea corectă a progresului
8. Notații bazate pe modele
9. Procesul de dezvoltare configurabil și scalabil economic
10. Versiunile intermediare având nivele de detaliu din ce în ce mai mari



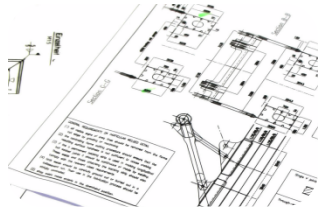
# 1. Procesul de dezvoltare bazat pe arhitectură



- Componentele arhitecturale - înțelese

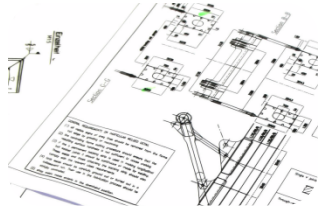
foarte bine înainte de a lua în considerare amănuntele de detaliu

- Gradul de refacere/abandon a unor componente – ar trebui să scadă sau să rămână constant în timpul desfășurării unui proiect
- Atenție sporită acordată arhitecturii la început
  - => realizarea unei fundații solide pentru 20% din elementele responsabile de succesul proiectului (cazuri de utilizare, erori, riscuri, etc.)



# 2. Modul de dezvoltare iterativ

- Framework de planificare cât mai dinamic
- Proces de dezvoltare iterativ
  - => Management al riscului mult mai bun
- Rezolvarea problemelor critice foarte devreme
  - => Dezvoltare mai predictibilă & mai puține surprize
  - => Expunerea la surse de cost și/sau întârzieri neprevăzute reduse la maxim

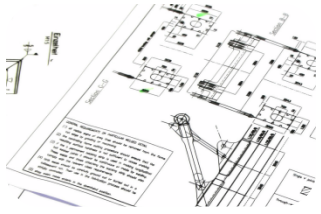


# 3. Principalele riscuri confruntate cat mai devreme.

- Framework de planificare cât mai dinamic

  +

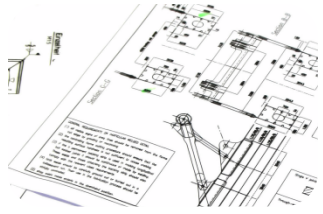
- Proces de dezvoltare iterativ
  - => Management al riscului mult mai bun
- Rezolvarea problemelor critice foarte devreme
  - => Dezvoltare mai predictibilă & mai puține surprize
  - => Expunerea la surse de cost și/sau întârzieri neprevăzute reduse la maxim



# The sooner you begin coding the later you finish.

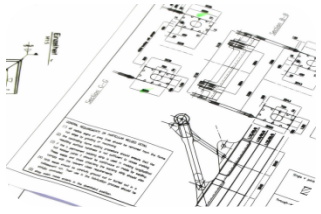
# 4. Dezvoltarea bazată pe componente

- Complexitatea dezvoltării de software
  - ~ numărul de elemente generate de către membrii echipei
- Diminuarea numărului acestora
  - Diminuarea complexității procesului de management



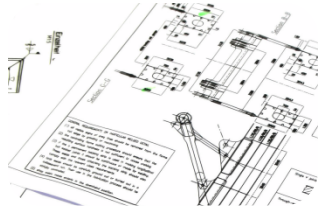
# 5. Plan de management al schimbărilor

- Dinamica dezvoltării iterative
  - fluxurile de lucru concurente ale diferitelor echipe de dezvoltare care folosesc aceleași componente
    - necesită linii de referință controlate foarte riguros



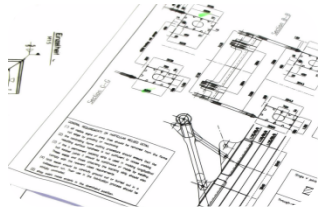
# 6. Model de evaluare bazat pe demonstrații

- Integrarea apare foarte devreme în viața unui proiect și se continuă pe parcursul întregului proces de dezvoltare.
- Rezultatele intermediare sunt elemente esențiale, deoarece sunt tangibile și obiective



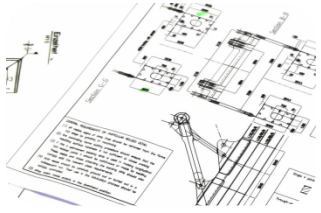
# 7. Evaluare obiectivă a calității și corectă a progresului

- Indicatorii de progres și calitate derivă direct din componentele dezvoltate și conferă informații importate în legatura cu trendul proiectului și gradul de corelare al produsului cu cerințele inițiale

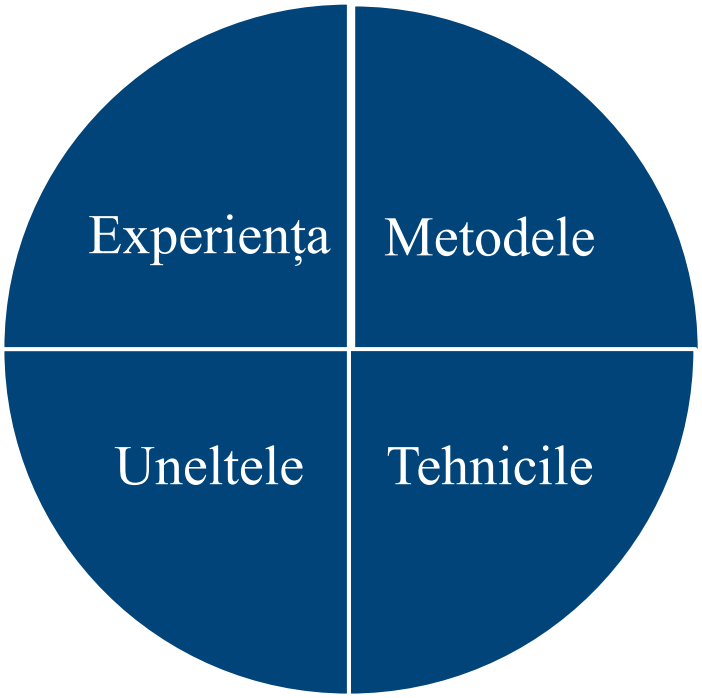


# 8. Notații bazate pe modele

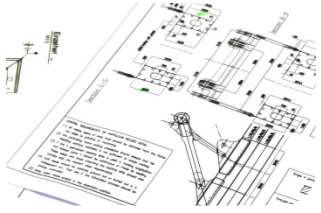
- Utilizarea unor notații inginerești în faza de design va conduce la un control mai bun al complexității, evaluări intermediare mai obiective și mai corecte, precum și analize ce pot fi automatizate



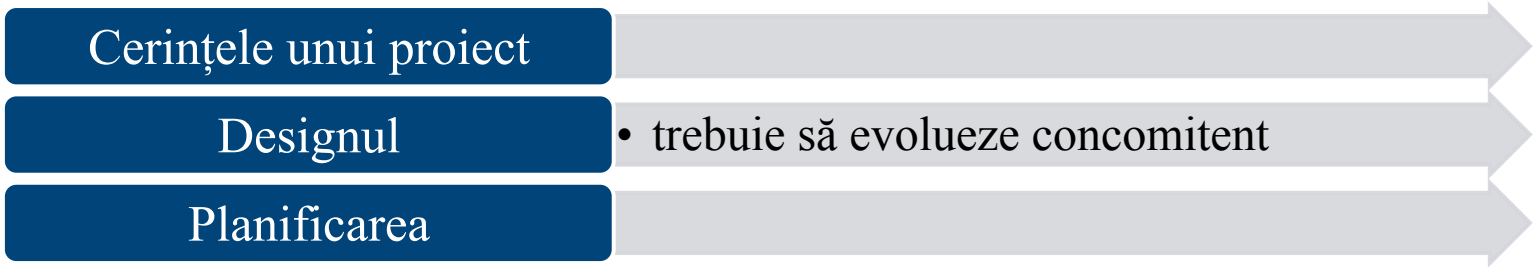
# 9. Procesul de dezvoltare configurabil și scalabil economic



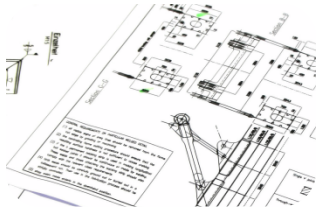

- trebuie folosite împreună pentru a lărgi segmentul de piață țintă
  - => o întoarcere a investiției mult mai mare



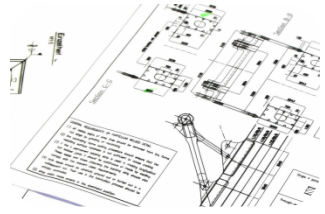
# 10. Versiunile intermediare având nivele de detaliu din ce în ce mai mari




- Versiuni intermediare ce pot fi utile sunt de obicei disponibile foarte devreme în timpul procesului de dezvoltare

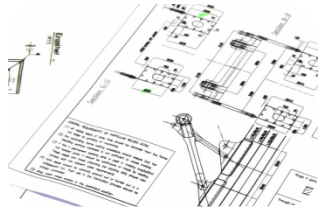


Good project management is not so much knowing what to do and when, as knowing what excuses to give and when.



# Particularitățile proiectelor software

- Ce este un proiect?
  - Un proiect este in fapt o activitate planuita, nerepetitiva, ale carei principale caracteristici sunt urmatoarele:
    - Planificarea
    - Activitățile nu urmăresc o anumită rutină
    - Anumite obiective trebuie atinse și anumite produse trebuie realizate
    - Există o durată de timp predeterminată (absolută sau relativă)
    - Munca este realizată în mai multe etape
    - Resursele disponibile au anumite constrangeri
  - Un proces - o serie de activități numeroase și complexe

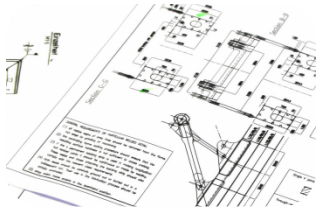


# Proiecte Software (Particularități)

- *Invizibilitate* - spre deosebire de un pod sau un drum care sunt construite și progresul este vizibil imediat, în cazul unui produs software progresul nu este evident foarte repede

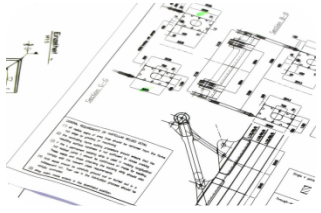
- *Complexitate* - Produsele software sunt unele dintre produsele cu cea mai mare complexitate per euro/dolar/lei investiți

- *Flexibilitate* - Ușurința cu care un produs software poate fi modificat este unul dintre cele mai importante atu-uri ale acestui tip de proiecte



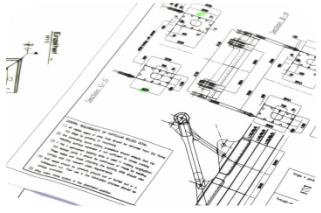
# Categorii de produse software

- Sisteme informaționale vs. sisteme embedded
  - În cazul sistemelor informaționale, produsul software are interfete cu organizatia; sistemele embedded au interfete cu alte masini.
  - Exemple:
    - Sistem informatic: sistem de gestiune a stocului
    - Sistem embedded: sistem de control automat al aerului conditionat într-un depozit



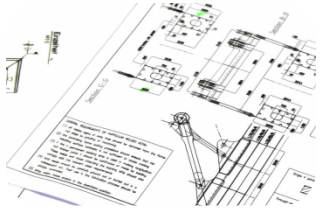
# Categorii de produse software

- Obiective vs produse
  - Produsele software – scopul: a crea un anumit produs, sau de a atinge un anumit obiectiv.
  - Dezvoltarea produselor software - 2 etape:
    - Prima: proiect bazat pe obiective care urmarește recomandarea unei soluții software pentru a satisface anumite cerințe
    - A doua: dezvoltarea efectivă a produsului software



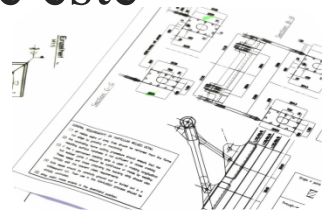
# Proiectul ca un sistem

- Sisteme, subsisteme și medii
- Sistem = o mulțime de părți interconectate
- Orice sistem însă este de obicei parte a unui alt sistem, moment în care reprezintă de fapt un subsistem.
  - Mediul = tot ceea ce se află în afara sistemului
    - toate elementele care
      - pot influența sistemul
      - dar asupra cărora sistemul în cauză nu are nici un control.



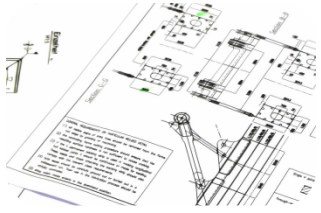
# Sisteme deschise vs. sisteme închise

- Sisteme deschise sunt acelea care interacționează cu mediul exterior.
- Majoritatea sistemelor aparțin acestei categorii;
- Cele mai multe probleme în procesul de dezvoltare a unui produs software fiind chiar o urmare a incapacității dezvoltatorilor de a realiza cât de deschis este un sistem în realitate
- Sub-optimizări - subsisteme care lucrează la parametrii optimi, dar care au un efect negativ asupra sistemului în ansamblu.
  - Exemplu: un produs software foarte eficient, dar care este foarte greu de modificat

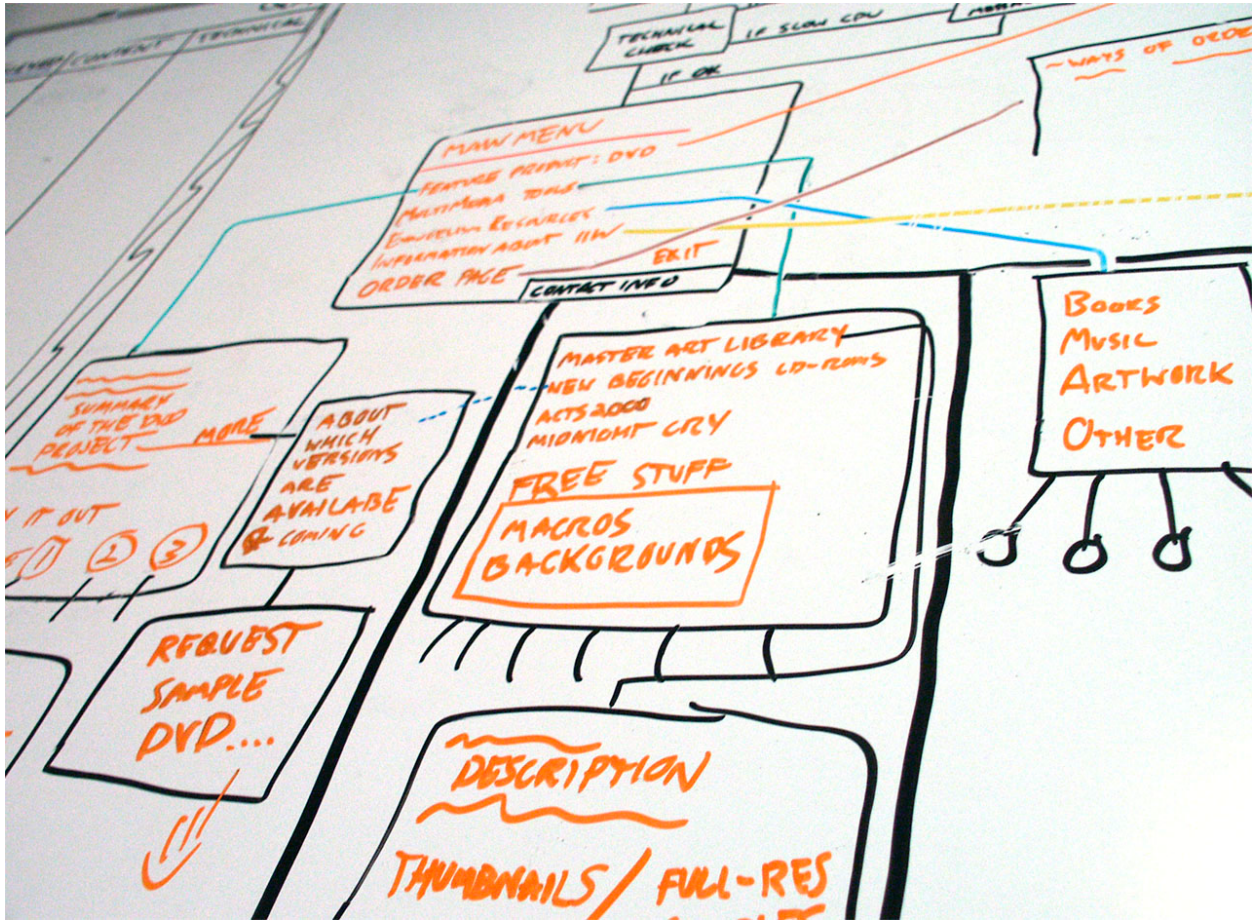


# Sisteme sociotehnice

- Orice proiect software necesita organizare:
  - din punct de vedere tehnologic
  - din punct de vedere al resurselor umane.
- Ca urmare
  - managerii de proiect trebuie să aibă
    - cunoștințe tehnice
    - capacitatea de a comunica eficient cu oamenii.

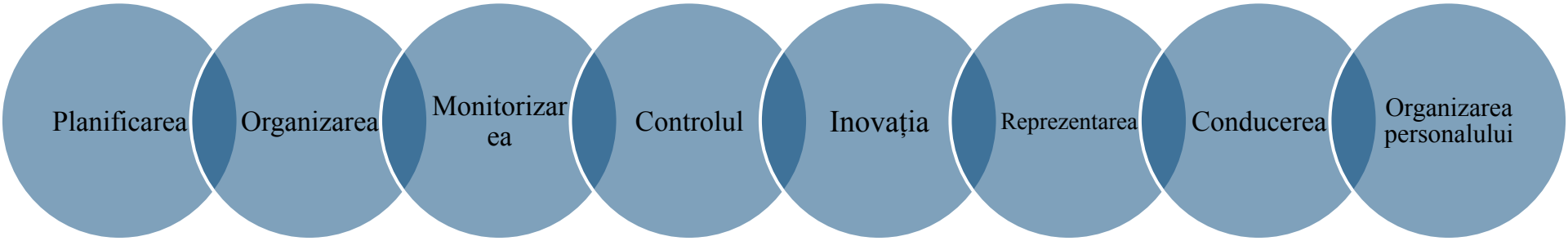


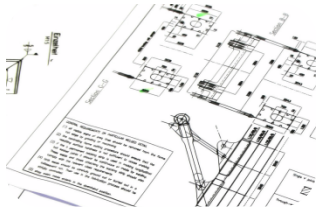
# The first myth of management is that it exists.



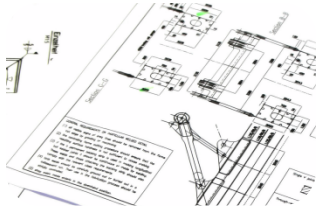
# Noțiuni de bază

- Ce este managementul?
- Managementul implică următoarele activități:



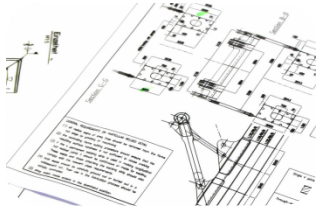



# Noțiuni de bază



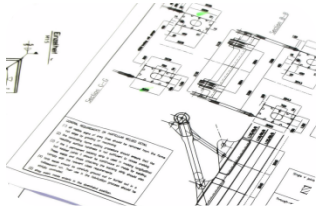
# Principalele probleme

- Estimarea și Planificarea eronată a etapelor unui proiect
- Definirea eronată a Rolurilor în cadrul echipei
- Selectarea unor Criterii de succes greșite
- Presiunea termenelor limită
- Lipsa de cunoștințe referitoare la domeniul de aplicație al produsului
- Lipsa de standarde și măsurători privind calitatea



# Principalele probleme (2)

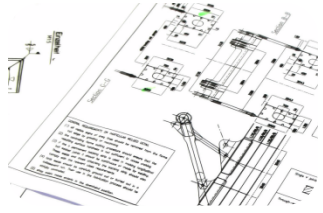
- Lipsa tehnicilor necesare
- Lipsa controlului calității
- Lipsa comunicației eficiente care poate duce la efectuarea aceleiași operațiuni de mai multe ori
- Schimbări apărute în mediul software sau în cerințele inițiale
- Lipsa de pregătire a personalului



# Stakeholders

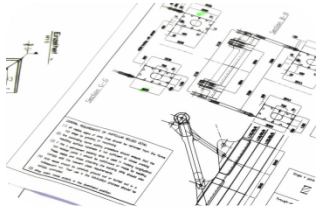
- Persoane care au un anumit interes în respectivul proiect
  - Trei categorii principale:

| Interni echipei de dezvoltare | Externi echipei de dezvoltare, dar din interiorul organizatiei | Externi organizației |
|---|---|---|
| Se află sub controlul managerial al managerului de proiect | Angajamentul acestora trebuie negociat în cadrul organizației | Clienti/utilizatori/etc. Legătura cu aceștia este realizată de obicei printr-un contract legal |



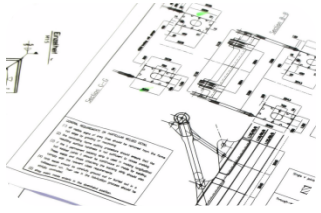
# Participanții la proiect

- Determină gradul de succes al proiectului
- Deseori se pot afla în stare tensionată și chiar conflictuală
- Cunoașterea de către managerul de proiect a tuturor participanților cât și a rolului și așteptărilor acestora va duce la găsirea soluțiilor de compromis care să nu blocheze derularea proiectului și finalizarea sa pentru a se realiza așteptările participanților

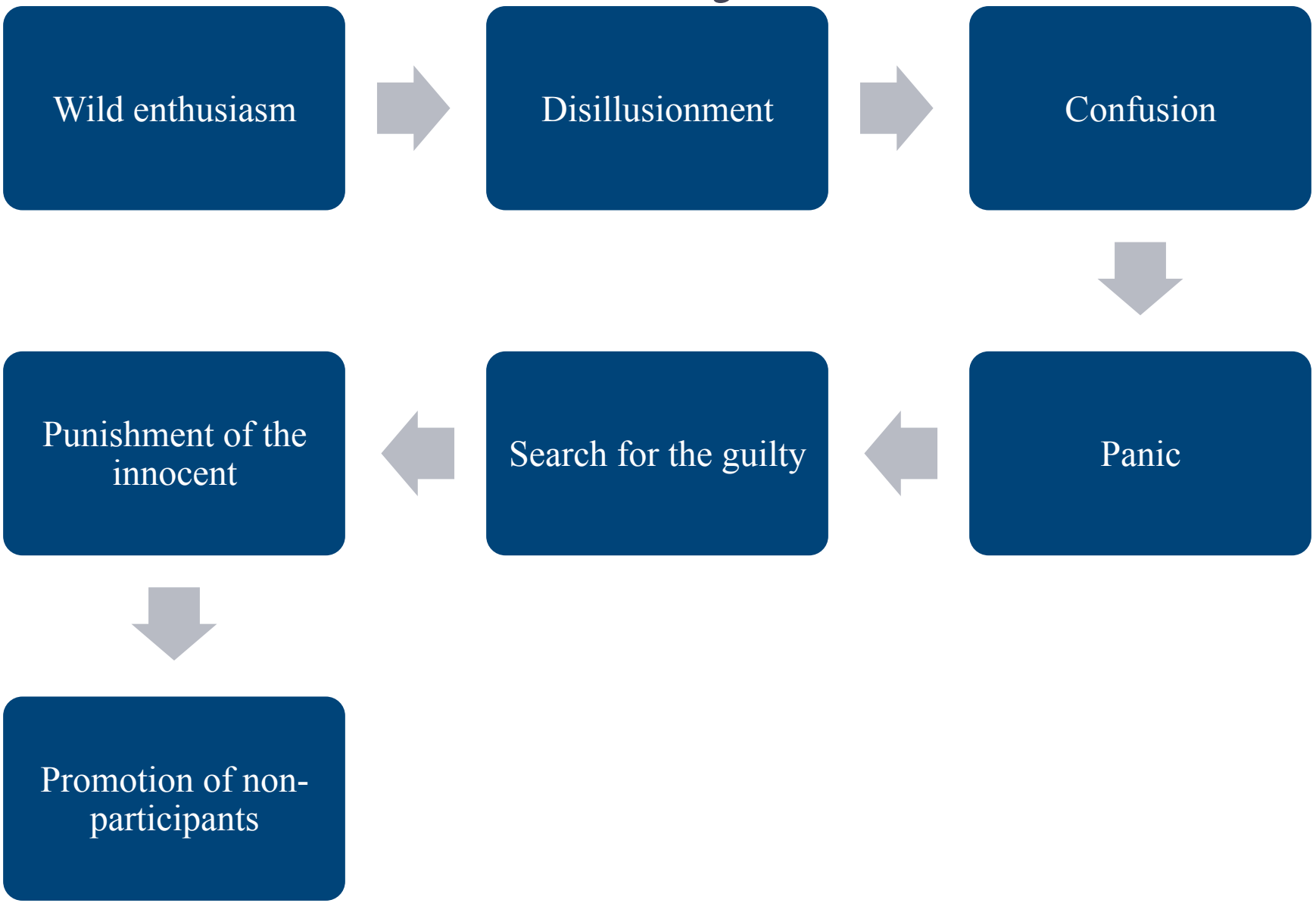


# Participanții la proiect

- Este bine să se deosebească din categoriile participanților participanții cheie, cei care vor determina gradul în care proiectul finalizat a întâmpinat așteptările participanților sau nu
- Participanții implicați în proiect, pot fi persoane fizice sau juridice

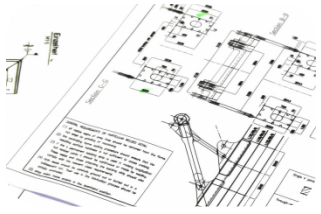


# The 7 Phases of a Project

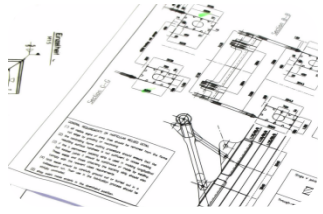


# Recapitulare

- Proiect software
  - Ingineria proiectului
  - Managementul proiectului
- Proces
- Planificarea proiectului ->Execuția proiectului->Închiderea proiectul
- Riscuri
- Modele
- Sisteme
- Participanții la proiect



# Mulțumesc



# Managementul Proiectelor Software

Universitatea “Politehnica” Bucuresti
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
Costin.Boiangiu@cs.pub.ro

# Managementul Proiectelor Software

## Capitolul 2. VEDERE DE ANSAMBLU ASUPRA MANAGEMENTUL DE PROIECT

# Cuprins

- Definiții
- PMI – Organizarea Proiectului
- Procese de Management al Proiectelor
- Noțiuni de etică profesională

# Definiții

- *Operațiune* – activitate continuă și repetitivă
- *Program* – grup de proiecte gestionate într-un mod coordonat
- *Faza a unui proiect* – o colectie de activitati interconectate din punct de vedere logic, care de obicei conduc la realizarea unui produs intermediar/final important
- *Tehnica Delphi* – tehnica de previziune folosită pentru a aduna informații despre evenimentele viitoare din viața proiectului; se bazează pe părerile unor experți

# Definiții

- *Managementul prin obiective* (Management by objectives) – sistem de conducere managerială care definește responsabilitățile unui manager pe baza obiectivelor urmărite de către organizație

- *Ciclul de viață al unui proiect* – o serie de faze ale unui proiect, care de obicei urmează una după alta, alea căror nume și număr depinde de cerințele tuturor organizațiilor implicate în proiect

# PMI – Organizarea Proiectului

- PMI – Project Management Institute

- Structuri organizatorice (din punctul de vedere al nivelului de autoritate al managerului de proiect):
  - Funcțională
  - Proiectizată (*"Projectized"*)
  - Matriceală
    - Slabă
    - Puternică
    - Echilibrată

# *Structura Funcțională*

- Organizarea se bazează pe diferite arii de expertiză în funcție de funcționalitatea fiecăreia (marketing, producție, contabilitate, etc.)
- Fiecare angajat are un superior bine determinat
- Managerul de proiect are putere scăzută; responsabilitatea revine managerilor funcționali (managerul responsabil cu marketing-ul, cel responsabil cu producția etc.)

# *Structura Proiectizată*

- Întreaga organizare se bazează pe proiecte
- Managerul de proiect deține controlul total asupra proiectelor
- Fiecare angajat este repartizat la un proiect și răspunde direct managerului de proiect

# *Structura Matriceală*

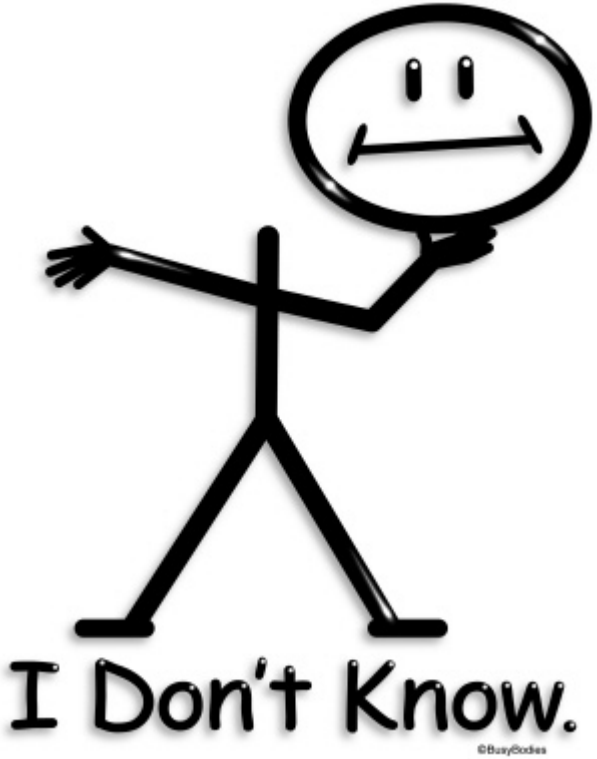
- Este o combinație a primelor două: membrii unei echipe răspund atât în fața managerul funcțional, cât și în fața managerul de proiect
- *Structura Matriceala Slabă* - deciziile sunt luate în principal de managerul funcțional
- *Structura Matriceala Puternică* - deciziile sunt luate în principal de managerul de proiect
- *Structura Matriceală Echilibrată*

# PMI – Organizarea Proiectului

- *Un manager de proiect într-o structură organizatorică matriceală slabă poate îndeplini unul din următoarele două roluri:*
  - **Mesager:** se ocupă în special cu asistarea personalului și coordonarea comunicației dintre membrii echipei; nu poate lua decizii
  - **Coordonator:** are puterea de a lua anumite decizii; un nivel de autoritate crescut; raportează unui manager de nivel superior

# The most valuable and least used WORD in a project manager's vocabulary is

The most valuable and least used PHRASE in a project manager's vocabulary is

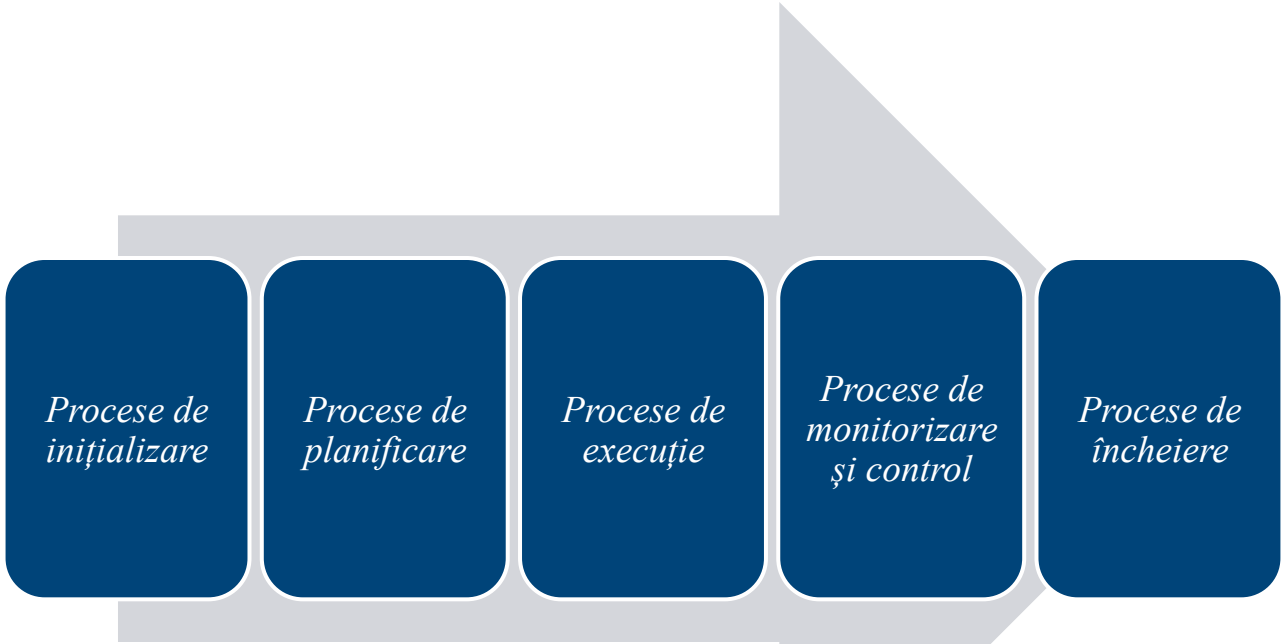


# Procese de Management al Proiectelor

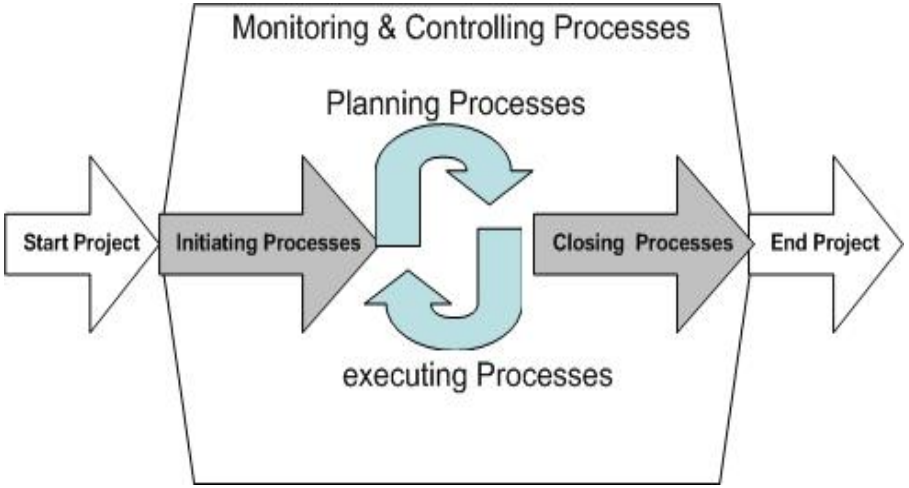
- Procesele ce au loc în cadrul unui proiect aparțin de cele mai multe ori uneia dintre urmatoarele două categorii:
  - Procese de management
    - Asigură execuția eficientă a proiectului
  - Procese orientate pe produs
    - Specifică și determină crearea produsului final
    - Sunt definite de obicei de către ciclul de viață al produsului

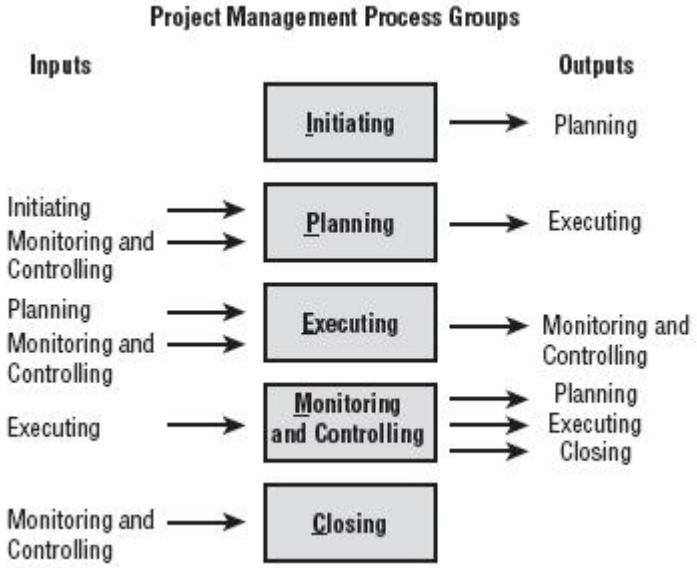
# Procese de Management al Proiectelor

- *Grupuri de procese de management*



# Procese de Management al Proiectelor




Sursa : http://www.tutorialspoint.com/pmp-exams/project_management_processes.htm

# Procese de Management al Proiectelor

- *Procese de inițializare*
  - Reprezinta faza în care se obțin autorizațiile necesare începerii unui nou proiect sau a unei noi faze în cadrul unui proiect

- *Procese de planificare*
  - Grupul de procese ce țin de formularea obiectivelor proiectului
  - În această etapă se creează planul de proiect – se stabilește în detaliu modul în care vor fi atinse obiectivele propuse

# Procese de Management al Proiectelor

- *Procese de execuție*
  - Managerul de proiect are responsabilitatea de a coordona personalul și resursele disponibile astfel încât să respecte planul de proiect stabilit

- *Procese de monitorizare și control*
  - Grup de procese responsabile cu măsurarea și analiza performanțelor proiectului
  - Aceste procese sunt esențiale pentru a monitoriza respectarea planului de proiect

# Procese de Management al Proiectelor

- *Procese de încheiere*
  - Grupul de procese necesare pentru a termina formal un proiect
  - Ultimele procese care sunt executate în cadrul unui proiect
  - Produsul este livrat și acceptat de către beneficiar, iar proiectul se încheie

# The more ridiculous the deadline the more money will be wasted trying to meet it.

If everything is going exactly to plan, something somewhere is going massively wrong.

# Noțiuni de etică profesională

- *Responsabilitățile profesiei de manager de proiect*

- *Responsabilitățile față de profesie*

  - Să fie sincer tot timpul, indiferent de situație
  - Să nu ascundă eventuale conflictele de interese
  - Să respecte legislatia în vigoare
  - Să respecte drepturile intelectuale ale altora

# Noțiuni de etică profesională

- *Responsabilitățile față de clienți și față de public*
  - Să își păstreze integritatea din punct de vedere profesional
  - Să respecte caracterul confidențial al datelor personale
  - Să evite primirea unor cadouri/compensații în situațiile în care acest lucru este inadecvat
  - Să se asigure că nici un conflict de interese nu mijlocește interesele clientului sau judecata profesională

# Nothing is impossible for the person who doesn't have to do it.

You can con a sucker into committing to an impossible deadline, but you cannot con him into meeting it.

# Noțiuni de etică profesională

- *Etica business* în cadrul managementului unui proiect reprezintă procesul de a învăța ce este bine și ce este rău pentru proiect, urmărind doar execuția acelor activități care aduc un aport pozitiv în cadrul proiectului
  - *"ce este bine/rău"* pentru un proiect nu este foarte evident în cele mai multe cazuri; de aceea este recomandat să se urmeze anumite principii pentru a stabili o fundație etică solidă a proiectului

# Principii etice

- *Managementul etic al unui proiect este un proces* – reprezintă activități precum
  - dialogul r
  - eflecția
- și are ca rezultat
  - coduri etice
  - Politici
  - Proceduri

# Principii etice

- *Cea mai bună metodă de a gestiona dilemele etice (precum riscurile negative ale unui proiect) este*
  - *evitarea acestora*
- *Deciziile etice*
  - *luate în echipă*
  - *făcute publice*
- *Managementul eticii în cadrul unui proiect trebuie să devină o practică obișnuită*
  - *(de exemplu anumite politici pot fi definite începand cu planul de proiect)*

# Principii etice

- *Echipe multi-funcționale ar trebui folosite la dezvoltarea planului de management etic*
- *Iertarea trebuie să fie o virtute apreciată*
  - *(oamenii trebuie încurajați să își recunoască și să își repare greșelile)*
- *Scopul managementului etic al unui proiect*
  - *este dezvoltarea unui comportament preferabil și previzibil al tuturor membrilor echipei*
- *Este mai bine să se încerce implementarea unui cod etic (chiar dacă se fac și unele greșeli), decât să nu se încerce deloc* – toate proiectele sunt executate de către oameni, iar aceștia nu sunt niciodată perfecți

# Principii etice

- *Este mai bine să se încerce implementarea unui cod etic (chiar dacă se fac și unele greșeli), decât să nu se încerce deloc*
- Toate proiectele sunt executate de către oameni, iar aceștia nu sunt niciodată perfecți!!

# Diversitatea culturală

- Multe din proiectele actuale:
  - echipe multiculturale
  - integrează oameni ce  lucrează în locații diferite din întreaga lume
- Este esențial pentru orice manager de proiect
  - să înțeleagă diferențele dintre diferitele culturi ale lumii
  - să învețe să lucreze cu oameni din medii diferite

# Diversitatea culturală – diferențe dintre tări

- Politici monetare
- Practici de negociere
- Limba
- Educația
- Limbajul trupului
- Încrederea
- Standarde de calitate
- Infrastructura
- Stiluri de management, etc.

# Diversitatea culturală – diferențe dintre tări

- Diferențe comportamentale între culturi diferite
  - Competitivitatea
  - Individualismul
  - Puterea
  - Gândirea
  - Acțiunea
  - Spațiul
  - Mediul
  - Timpul
  - Structura socială, etc.

# Recapitulare

- PMI
- Tipuri de structuri
  - Funcțională
  - Proiectizată
  - Matriceală
- Procese de management al proiectelor
  - Procese de inițializare
  - Procese de planificare
  - Procese de execuție
  - Procese de monitorizare si control
  - Procese de încheiere

# Intrebări?

# Managementul Proiectelor Software

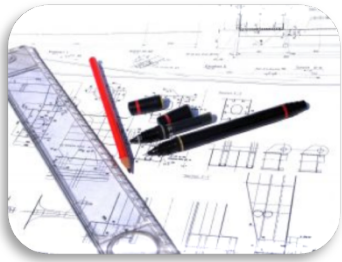
Universitatea “Politehnica” Bucuresti
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
Costin.Boiangiu@cs.pub.ro

# Managementul Proiectelor Software

Capitolul 3. Faza de planificare

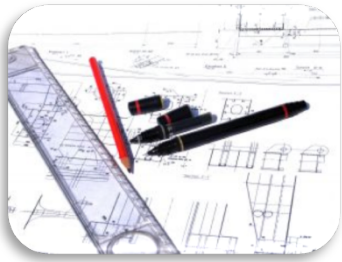
# Cuprins

- Planul de Proiect
- Planificarea pas cu pas
- Metode de dezvoltare
- Prototipuri
- Metode ale generației a 4-a
- WBS
- RBS



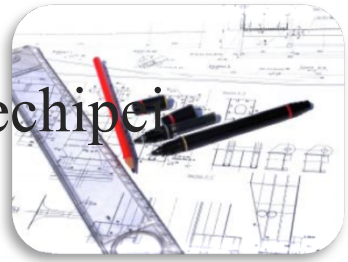
# Planul de proiect

- Este documentul cu care culminează toate activitățile de planificare executate de către managerii de proiect
  - Are un important rol comunicațional: oferă managementului superior o vedere de ansamblu asupra obiectivelor proiectului și asupra modului prin care acestea vor fi indeplinite
  - Planurile de proiect sunt de obicei supuse unui review foarte atent deoarece greșeli flagrante lăsate nerezolvate în aceasta etapă pot conduce la probleme foarte grave în faza de execuție



# Structura planului de proiect

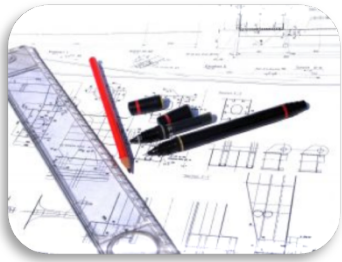
- Sumarul proiectului
  - Un overview de nivel înalt al proiectului
- Secțiunea de planificare
  - Modul de execuție al diferitelor proceduri de planificare
  - Modul de dezvoltare ce va fi folosit, estimarea timpilor de execuție etc.
- Secțiunea de urmărire (tracking)
  - Măsurătorile ce vor fi făcute în timpul proiectului
  - Sistemele folosite pentru înregistrarea datelor, etc.
- Secțiunea destinata echipei
  - Structura și membrii echipei
  - Rolurile și responsabilitățile diferiților membri ai echipei



# Planul de proiect - detalii

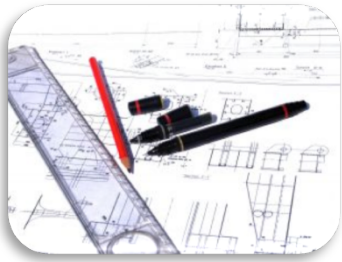
- Un proiect software este o muncă de echipă.
- În managementul unei echipe de dezvoltare trebuie luate în considerare
  - obiectivele proiectului
  - obiectivele individuale ale fiecărui membru al echipei
- Comunicarea
  - cu membrii echipei
  - cu clienții

este esențială;

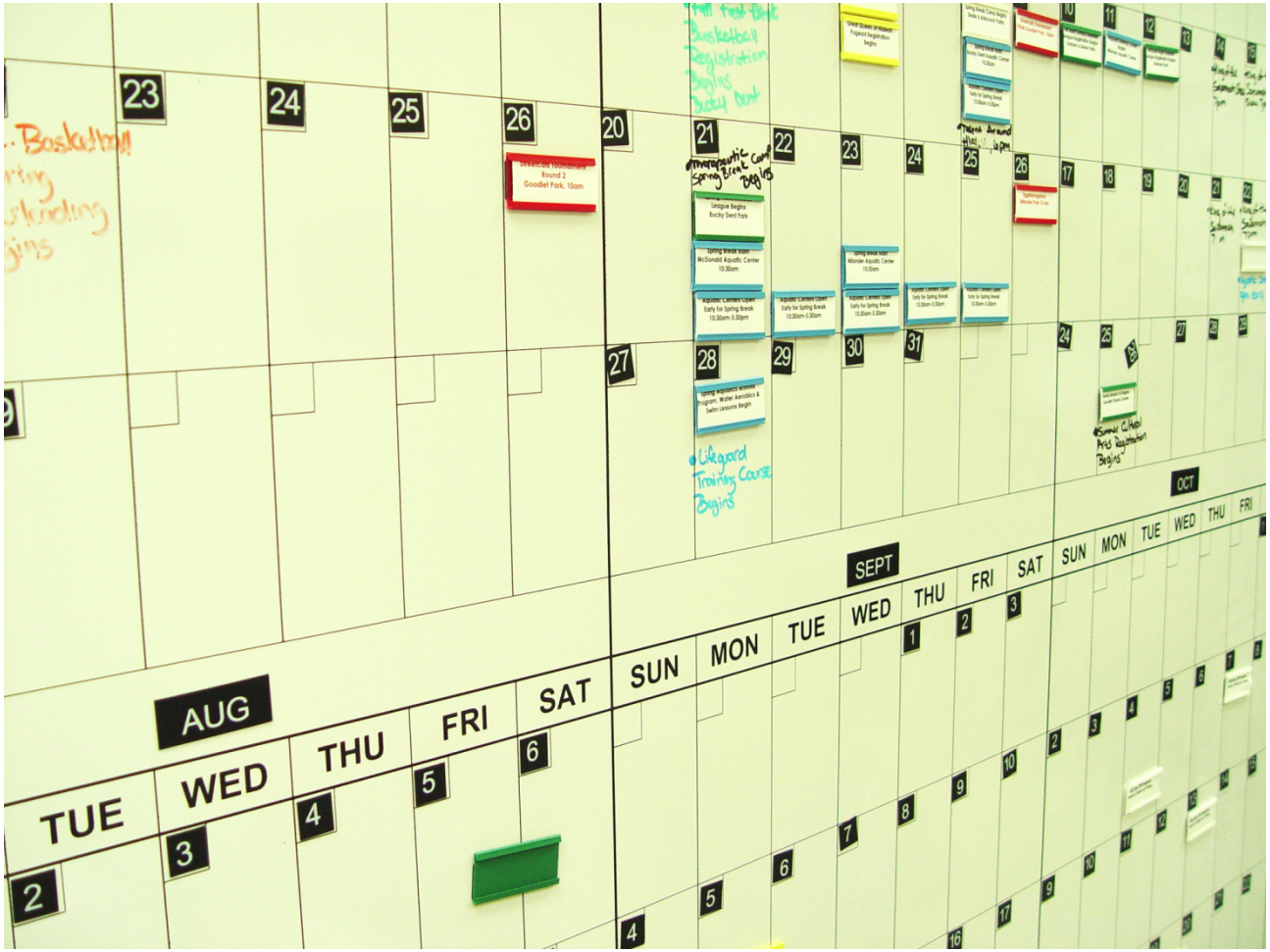


# Planul de proiect - detalii

- Planificarea trebuie să ia în considerare eventuale conflicte ce pot apărea  în relația
  - cu membrii echipei
  - cu clienții
- Documentarea detaliată a diferitelor task-uri de planificare este esentiala.
- Un review atent din partea managementului superior este necesara pentru a detecta din timp eventualele probleme de planificare



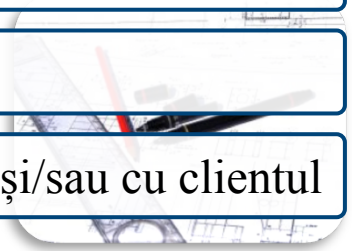
# A badly planned project will take three times longer than expected - a well planned project only twice as long as expected.



# Planul de proiect - detalii

## Informații esențiale în planul de proiect:

- Obiectivele proiectului
- Procesul de dezvoltare folosit
- Modul de management
- Estimarea efortului
- Punctele de control intermediar (Milestones)
- Planul de management al riscului
- Controlul calității
- Planul de urmărire și verificare al proiectului
- Organizarea echipei
- Modul de rezolvare a eventualelor conflicte în cadrul echipe și/sau cu clientul



# Planificarea pas cu pas

Pasul 0 –
- Alegerea proiectului

Pasul 1 –
- Identificarea domeniului si a obiectivelor proiectului

Pasul 2 –
- Identificarea infrastructurii

Pasul 3 –
- Analiza caracteristicilor

Pasul 4 –
- Identificarea produselor și a activităților

Pasul 5 –
- Estimări ale efortului pentru fiecare activitate

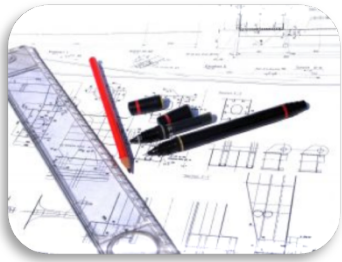
Pasul 6 –
- Analiza riscurilor

Pasul 7 –
- Alocarea resurselor

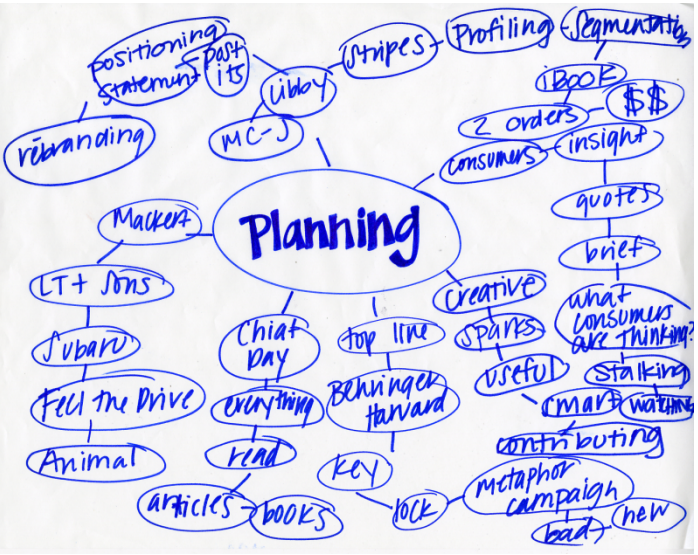
Pasul 8 –
- Revizuirea/ Publicarea planului

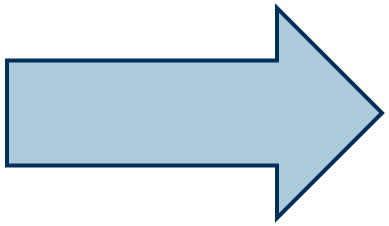
Pasul 9 –
- Execuția planului

Pasul 10 –
- Nivele inferioare de planificare



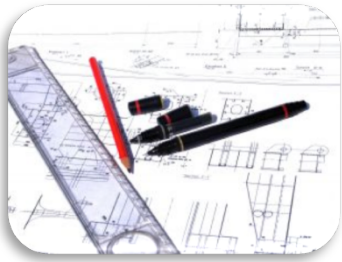
# The more you plan the luckier you get.



# Planificarea pas cu pas

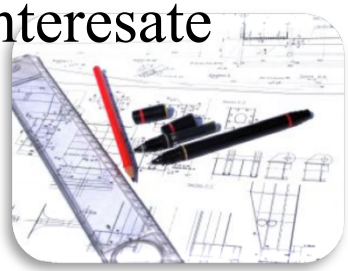
- *Pasul 0 – Alegerea proiectului*
  - Selectarea proiectului este numita și Pasul 0 deoarece este o etapă ce se afla de fapt în afara procesului principal de planificare al proiectului
  - În aceasta etapă au loc activități ce duc la luarea unei decizii în legatura cu proiectele ce vor fi începute – ceastă decizie poate fi luată individual sau poate să facă parte dintr-o strategie pe termen lung a companiei



# Planificarea pas cu pas

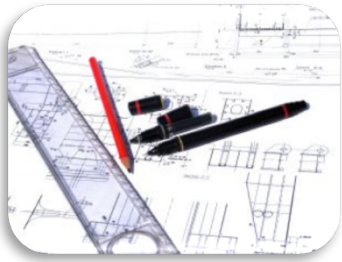
*Pasul 1 – Identificarea domeniului si a obiectivelor proiectului*

- Identificarea obiectivelor și măsurarea eficienței cu care acestea pot fi atinse
- Instituirea unei autorități în cadrul proiectului
- Identificarea tuturor persoanelor interesate în proiect, precum și a intereselor individuale ale fiecăreia
- Modificarea obiectivelor în lumina analizei asupra persoanelor interesate în proiect
- Stabilirea metodelor de comunicare cu toate părțile interesate



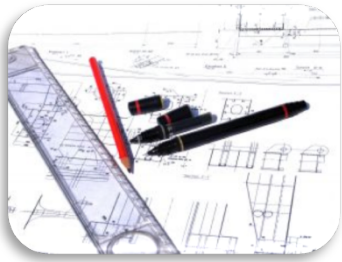
# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 2 – Identificarea infrastructurii*
  - Stabilirea modului în care proiectul se încadrează în strategia companiei
  - Identificarea standardelor și a procedurilor de instalare
  - Identificarea modului în care va fi organizată echipa de dezvoltare
  - Deciziile strategice sunt de obicei documentate fie într-un plan de strategie business, fie într-un plan tehnologic dezvoltat pe baza planului business



# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 3 – Analiza caracteristicilor*
  - Stabilirea tipului de proiect (proiectul are ca finalitate atingerea anumitor obiective/un anumit produs)
  - Identificarea celor mai importante riscuri
  - Analiza modului de implementare, avand în vedere cerințele utilizatorilor
  - Selectarea ciclului de viață folosit pentru dezvoltare
  - Revizuirea estimărilor asupra resurselor



# Planificarea pas cu pas

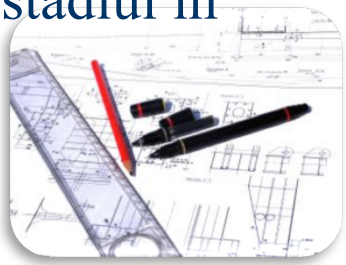
- *Pasul 4 – Identificarea produselor și a activităților*

  - Identificarea și descrierea produselor finale ce vor rezulta ca urmare a proiectului
  - Documentarea eventualelor probleme ale produsului
  - Dezvoltarea unei rețele de activități ideală
  - Modificarea rețelei de activități, luând în considerare nevoia pentru etape intermediare și puncte de verificare

  - În această etapă activitățile sunt descrise foarte în detaliu; planurile de termen lung sunt descrise succint, accentul fiind pus pe task-urile imediate

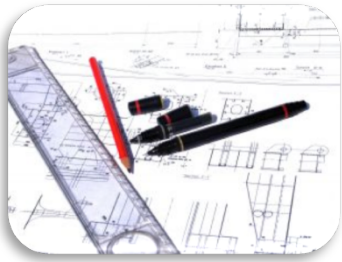
# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 5 – Estimări ale efortului pentru fiecare activitate*
  - Efectuarea de estimari folosind o abordare de jos in sus
    - Estimări de personal
    - Estimări de timp
    - Estimări de resurse
  - Revizuirea planului pentru a crea activități ce pot fi controlate
    - Activitățile ce durează mult timp sunt foarte greu de controlat; este de preferat ca acestea să fie împărțite în sub-activități cât mai scurte, pentru a se putea măsura cât mai eficient stadiul în care se afla proiectul.



# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 6 – Analiza riscurilor*
  - Identificarea și cuantificarea riscurilor datorate activităților
    - Importanța (seriozitatea) riscului
    - Probabilitatea de apariție
  - Planificarea reducerii riscurilor și a unei modalități de măsurare a evenimentelor neprevăzute
  - Ajustarea planurilor și a estimărilor astfel încât să ia în considerare riscurile identificare anterior

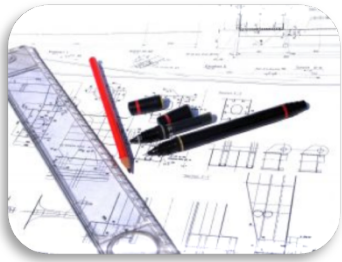


# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 7 – Alocarea resurselor*
  - Identificarea și alocarea resurselor
    - Se inregistrează tipul de personal necesar pentru fiecare activitate
    - Personalul disponibil pentru proiect este identificat și alocat provizoriu la diferitele task-uri
  - Revizuirea planurilor și a estimarilor, astfel încat să ia în considerare constrângerile datorate resurselor
    - În cazul în care anumiți mebrii ai echipei trebuie să lucreze la mai mult de un task în același timp, se hotarăște o ierarhie de priorități

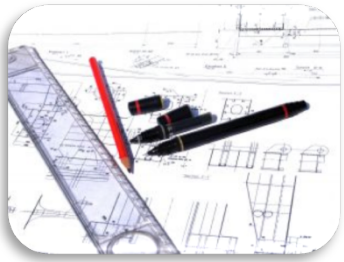
# Planificarea pas cu pas

- *Pasul 8 – Revizuirea/Publicarea planului*
  - Revizuirea aspectelor legate de calitate în planul de proiect
  - Documentarea planurilor și ajungerea la un acord din partea tuturor părților implicate
- *Pasul 9 – Execuția planului*
- *Pasul 10 – Nivele inferioare de planificare*



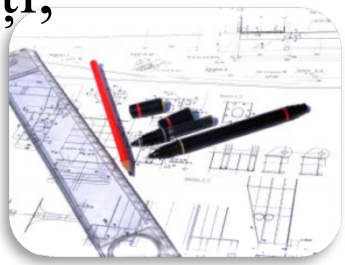
# Planificarea pas cu pas – Concluzii(1)

- Oricare ar fi abordarea fazei de planificare a unui proiect, aceasta trebuie sa conțină:
  - Stabilirea obiectivelor proiectului
  - Analiza caracteristicilor proiectului
  - Stabilirea unei infrastructuri care sa conțină o organizare potrivită și un set de standarde, metode și unelte ce vor fi folosite în cadrul proiectului

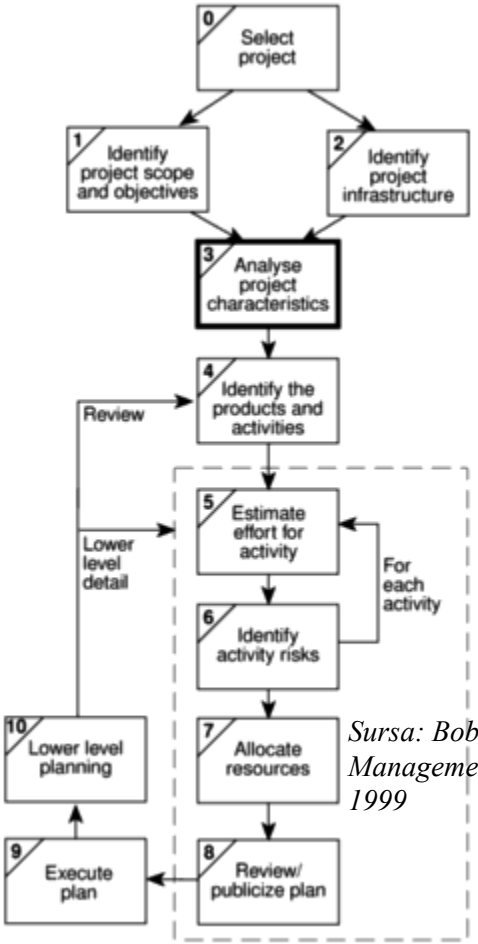


# Planificarea pas cu pas – Concluzii(2)

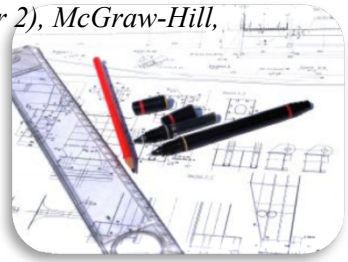
- Identificarea produselor generate de către proiect, precum și a activitatilor necesare pentru a crea aceste produse
- Alocarea resurselor la fiecare activitate în parte
- Stabilirea unor puncte de control a calității
- Managementul unui proiect este un proces iterativ; când se apropie timpul efectuării unei anumite activități, aceasta trebuie re-planificată mai în detaliu



# Planificarea pas cu pas – Concluzii(3)




*Sursa: Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management - Second Edition (Chapter 2), McGraw-Hill, 1999*



# Modelul în spirală (continuare)

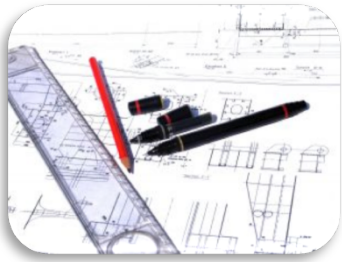
- Proiecte in-house
  - Echipa de dezvoltare si utilizatorii apartin aceleiasi organizatii
  - Proiectul se incadreaza intr-un portofoliu de sisteme informationale deja existente
  - Metodele si tehnologiile folosite sunt dictate de standardele locale
- Proiecte de tip  software house
  - Utilizatorii si echipa de dezvoltare fac parte din organizatii diferite
  - Metodele si tehnologiile folosite sunt stabilite de catre managerul de proiect pentru fiecare proiect in parte

# Alegerea tehnologiilor și a metodologiilor

- Tehnologia aleasa este foarte importanta deoarece determina:
  - Necesarul de intruire al personalului
  - Tipul de personal care este recrutat
  - Mediul de dezvoltare (atat hardware, cat si software)
  - Aranjamentele de intretinere ale sistemului
- Tipuri de metodologii
  - OO – Object Oriented
  - JSP (Jackson Structured Programming)
  - SSADM (Structured System Analysis and Design Method)

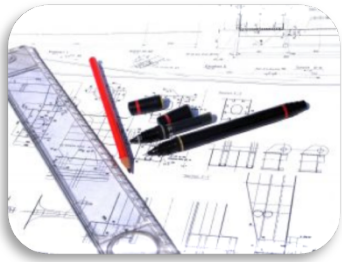
# Alegerea tehnologiilor și a metodologiilor

- Criterii:
  - Produsul dezvoltat va un pachet general (ex. procesator de text) sau un pachet specific unei anumite aplicatii (ex. sistem de rezervare a biletelor la o companie aeriana)?
  - Este sistemul unul care necesita anumite unelte pentru dezvoltare:
    - Contine procesari concurente ale datelor?
    - Este un sistem bazat pe  informatii (knowledge-based)?
    - Necesita procesari grafice foarte avansate?



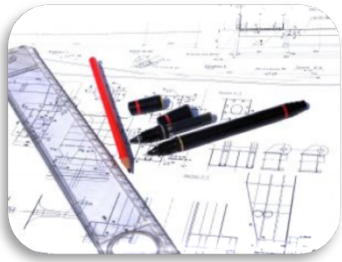
# Alegerea tehnologiilor și a metodologiilor

- Criterii (continuare):
  - Sistemul este unul critic din punct de vedere al securitatii? (o eroare aparuta poate pune in pericol de exemplu viata unor oameni?)
  - Care este natura mediului hardware/software in care produsul va fi operational?
  - Produsul este unul orientat pe date sau unul orientat pe control?



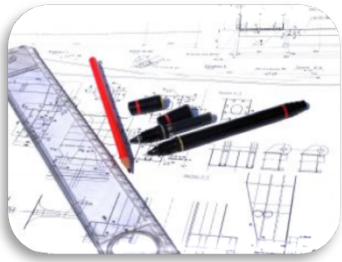
# Planul tehnic

- Introducere și sumar al contrangerilor
  - Caracteristicile sistemului
  - Riscurile și incertitudinile proiectului
  - Cerințele clientului referitoare la implementare
- Abordarea recomandată
  - Selectarea metodologiei
  - Metode de dezvoltare
  - Unelte software
  - Mediul software/hardware țintă



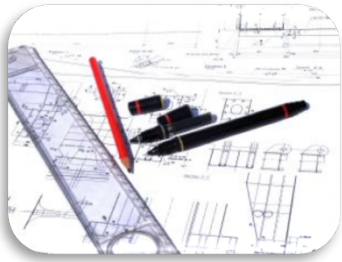
# Planul tehnic (continuare)

- Implementarea
  - Mediul de dezvoltare
  - Mediul de intretinere
  - Pregatirea (training-ul)
- Implicatii
  - Produse și activitati ale proiectului
  - Raport financiar



# *Software Development Cycle*

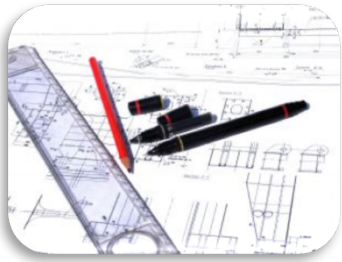
- *Programmer produces code he believes is bug-free.*
- *Product is tested. 20 bugs are found.*
- *Programmer fixes 10 of the bugs and explains to the testing department that the other 10 aren't really bugs.*
- *Testing department finds that five of the fixes didn't work and discovers 15 new bugs.*
- *Repeat three times steps 3 and 4.*
- *Due to marketing pressure and an extremely premature product announcement based on overly-optimistic programming schedule, the product is released.*
- *Users find 137 new bugs.*
- *Original programmer, having cashed his royalty check, is nowhere to be found.*



© http://www.mariosalexandrou.com/jokes.asp

# *Software Development Cycle*

- *Newly-assembled programming team fixes almost all of the 137 bugs, but introduce 456 new ones.*
- *Original programmer sends underpaid testing department a postcard from Fiji. Entire testing department quits.*
- *Company is bought in a hostile takeover by competitor using profits from their latest release, which had 783 bugs.*
- *New CEO is brought in by board of directors. He hires a programmer to redo program from scratch.*
- *Programmer produces code he believes is bug-free...*



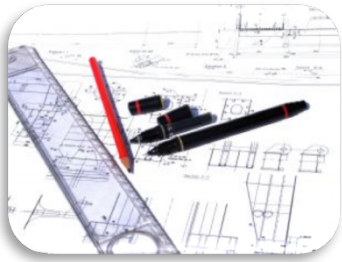
© http://www.mariosalexandrou.com/jokes.asp

# Metode structurate (inclusiv metodele OO)

- O mulțime de pași și reguli care
  - genereaza prodiagramele de flux, de date, etc.
    - (fiecare asemenea produs este documentat atent)
- De cele mai multe ori sunt mult mai consumatoare de timp decat metodele intuitive, acest lucru ducând și la o creștere a costurilor proiectului
- *Avantaje:*
  - Sistemul este mult mai puțin sensibil la erori
  - Mult mai ușor de întreținut la sfârșit
- Recomandate în cazul proiectelor mari, care implică mulți dezvoltatori și mulți utilizatori

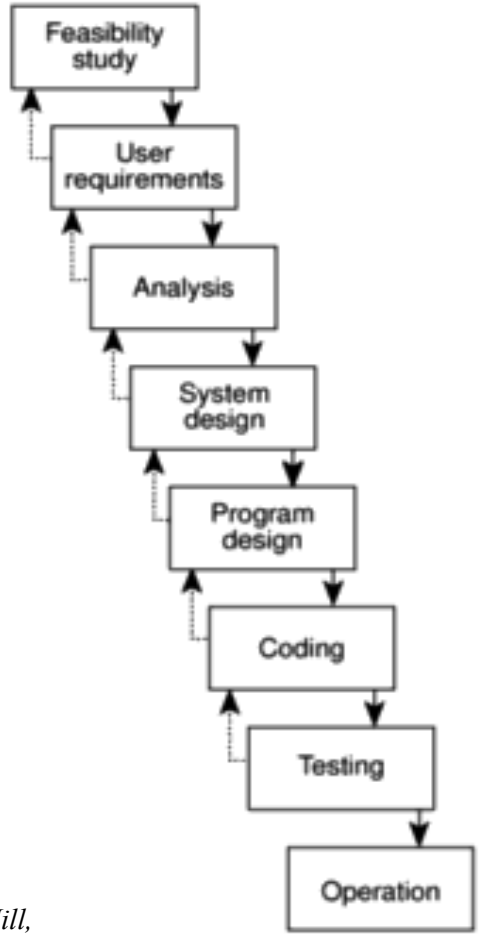
# Metode de dezvoltare rapidă

- Workshop-uri de trei-cinci zile în care dezvoltatorii lucreaza intensiv împreună cu clienții pentru a identifica și pentru a cădea de acord asupra cerințelor business ale proiectului
- *Time-box* – întinderea fiecarei etape a proiectului este constrânsă de un deadline predeterminat, foarte scurt și inflexibil
- Cerințele ce nu pot fi satisfacute într-un anumit time-box, sunt mutate în etapele urmatoare



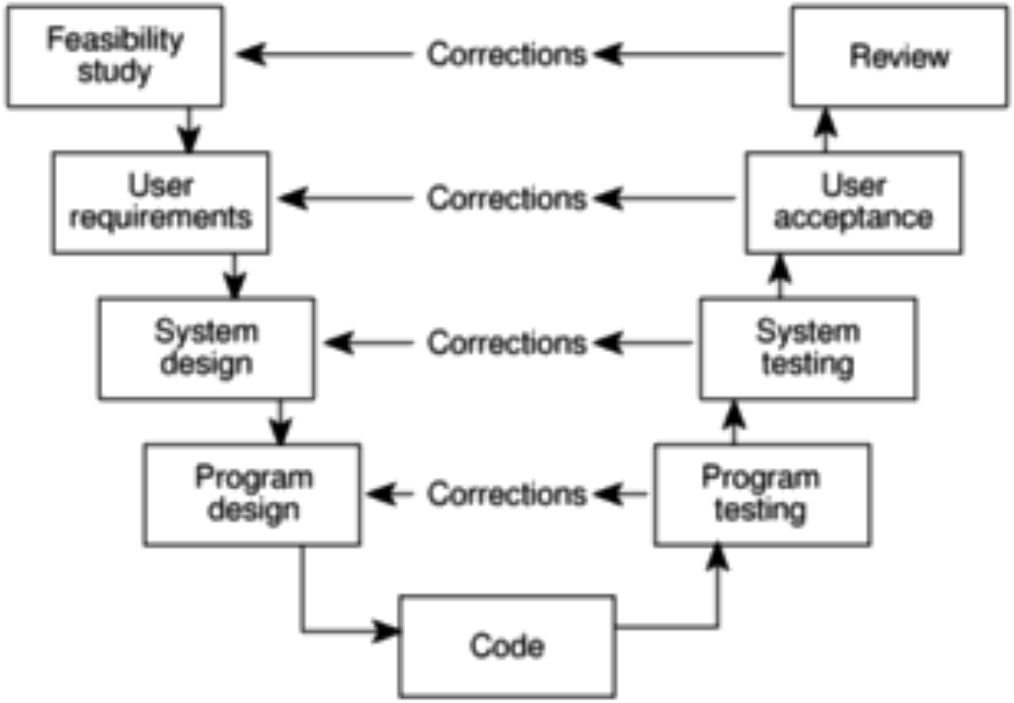
# Modelul în cascadă

- Considerat metoda “clasica” de dezvoltare a sistemelor
- Permite controlul eficient al proiectelor și estimarea  foarte exactă a timpilor de execuție




*Sursa: Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management - Second Edition (Chapter 2), McGraw-Hill, 1999*

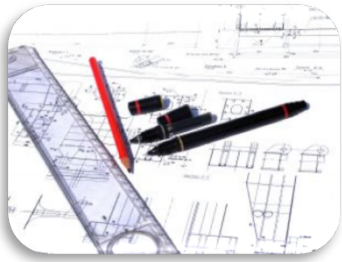
# Modelul procesului în V




*Sursa: Bob Hughes, Mike Cotterell, Software Project Management - Second Edition (Chapter 2), McGraw-Hill, 1999*

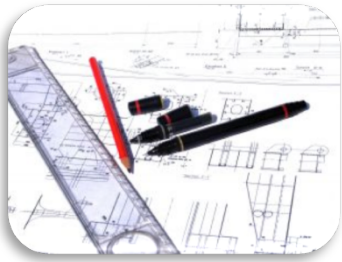
# Modelul procesului în V (continuare)

- Extinde activitățile de testare din modelul în cascadă
- Fiecare pas are un proces de validare corespunzator.
- În cazul în care apar defecte, procesul de validare întoarce dezvoltarea la pasul de dezvoltare corespunzător; toți pașii următori trebuiesc apoi refăcuți.
- Ideal, acest tip de feed-back ar trebui să apară numai în cazul unei discrepanțe mari între specificațiile unei anumite activitați și ceea ce a fost de fapt implementat

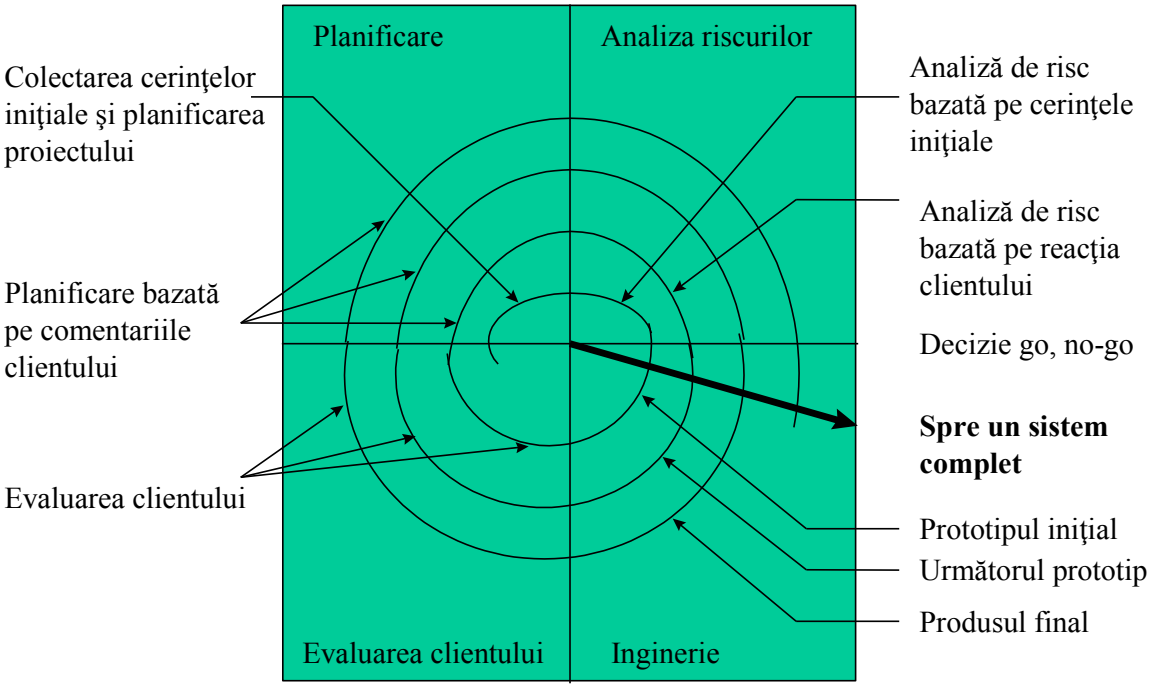


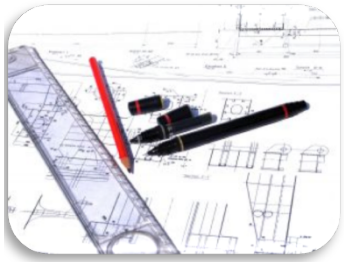
# Modelul în spirală

- Poate fi considerat ca o alta vedere a modelului în cascadă
- Un mai mare grad de detaliu este necesar la fiecare etapă a proiectului, acest fapt justificând și un mai mare grad de încredere în probabilitate de succes a proiectului
- Acest model poate fi văzut ca o spirala în care sistemul dezvoltat este văzut din ce în ce mai în detaliu la fiecare rotație
- Un proces de evaluare a etapei precedente are loc înaintea începerii unei noi iterații



# Modelul în spirală (continuare)

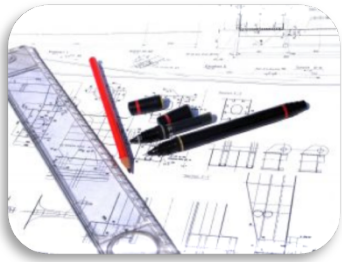


# Modelul în spirală (continuare)

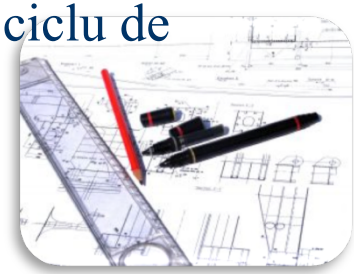
- Dezvoltare iterativă
  - Bazată pe ideea de ciclu de producţie
  - Procesul de dezvoltare cuprinde mai multe cicluri de producţie
- Dezvoltare incrementală
  - Fiecare ciclu are o complexitate (un nivel de detaliere) mai mare decât precedentul
- Modelul spirală (Boehm, 1986)

  *B. W. Boehm, A spiral model of software development and enhancement, ACM Sigsoft, Software Engineering Notes, 11(1986), No. 4, 14-23.*
  - Combină trăsăturile
    - Ciclului clasic de viaţă
    - Prototipizării
  - Element nou: ANALIZA RISCURILOR



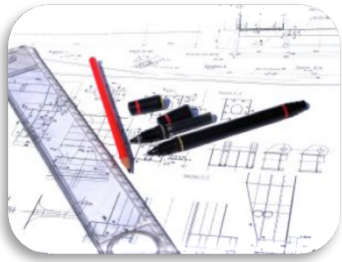
# Modelul în spirală (continuare)

- Activităţile unui ciclu de producţie
  - (1) Planificare
    - Stabilirea obiectivelor, alternativelor de rezolvare şi a restricţiilor pentru ciclul curent
  - (2) Analiza riscurilor
    - Analizează alternativele de rezolvare şi restricţiile din (1)
    - Identifică factorii de risc
    - Decizia GO/NO GO (continuă/renunţă)
      - Dacă toate cerinţele clientului sunt îndeplinite, dezvoltarea este încheiată
      - Dacă riscurile sunt prea mari se opreşte dezvoltarea
      - Dacă riscurile se pot ţine sub control, se începe un nou ciclu de producţie



# Modelul în spirală (continuare)

- (3) Inginerie - începutul unui ciclu nou
  - Dezvoltarea produsului pe următorul nivel de detaliere
  - Se pot folosi
    - Modelul clasic
    - Prototipizarea - pentru clarificarea unor cerinţe
- (4) Evaluarea clientului



# Modelul în spirală (continuare)

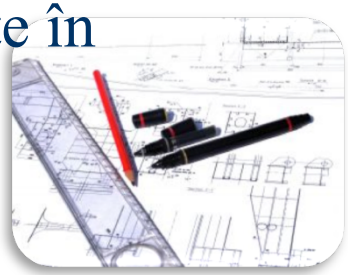
- Avantaje
  - Abordare evoluţionistă
    - Ajută la înţelegerea riscurilor şi la identificarea modalităţilor de ţinere sub control a acestora
    - Prototipizarea este folosită ca mecanism de reducere a riscurilor
    - Ciclul clasic de viaţă este încorporat într-un cadru iterativ, care reflectă mai bine lumea reală
- Dezavantaje
  - Analiza riscurilor este o activitatea critică
    - Atenţie acordată riscurilor tehnice în toate etapele proiectului
    - Dacă un risc major nu este descoperit

# Prototipuri software

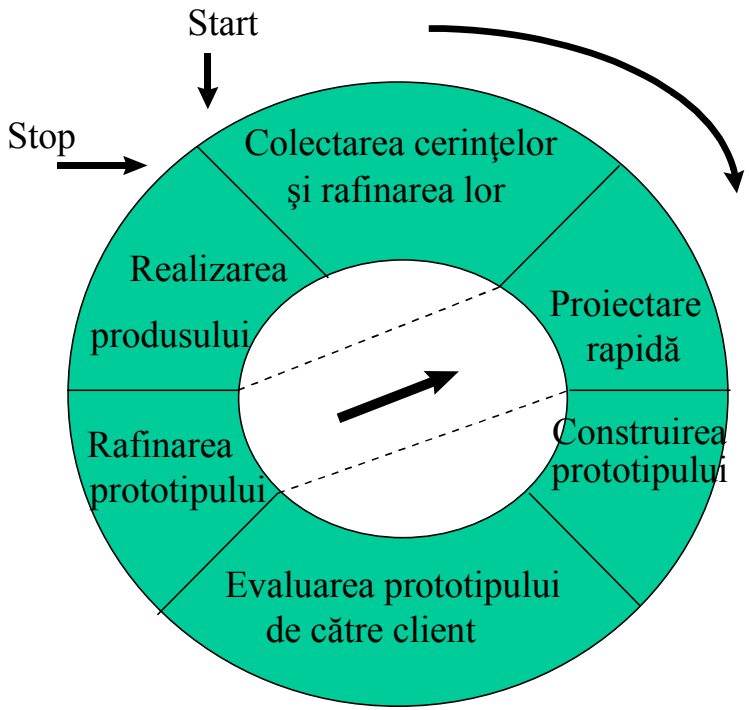
- Tipuri de prototipuri:
  - Throw-away
    - Folosit doar pentru a testa unele idei; se renunță la el în momentul în care începe dezvoltarea sistemului operațional
  - Evoluționar
    - Este dezvoltat și modificat în continuu până în momentul în care poate deveni un sistem operațional
  - Incremental
    - Sistemul operațional este dezvoltat și implementat în etape mici; feed-back-ul de la etapele anterioare este folosit și influențează dezvoltarea etapelor următoare

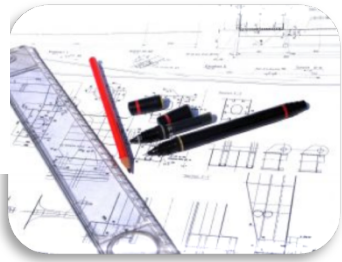
# Prototipuri software (continuare)

- Dezvoltatorul crează un model al programului care trebuie realizat; modelul poate fi:
  - Un prototip pe hârtie sau un model bazat pe calculator care prezintă interacţiunea om-calculator într-o manieră ce permite utilizatorului să o înţeleagă
  - Un prototip funcţional, care implementează un subset al funcţiilor pe care trebuie să le realizeze programul
  - Un program existent care îndeplineşte o parte din/toate funcţiile dorite pentru noul program
    - O parte din funcţiile acestuia trebuie îmbunătăţite în timpul procesului de dezvoltare



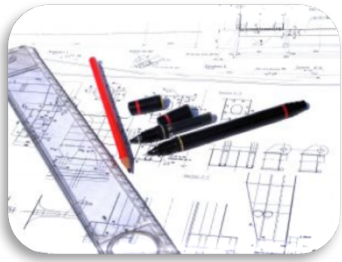
# Prototipuri software (continuare)



# Prototipuri software (continuare)

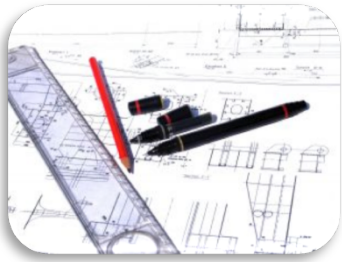
- Activităţi:
  - (1) Colectarea cerinţelor
    - Dezvoltatorul şi utilizatorul stabilesc
      - Obiectivele generale
      - Cerinţele cunoscute
      - Domeniile în care cerinţele vor fi definite ulterior
  - (2) Producerea rapidă a unui proiect
    - Se reprezintă acele elemente care sunt percepute de utilizator
      - Formatul datelor de intrare
      - Formatul rezultatelor
  - (3) Construirea prototipului



# Prototipuri software (continuare)

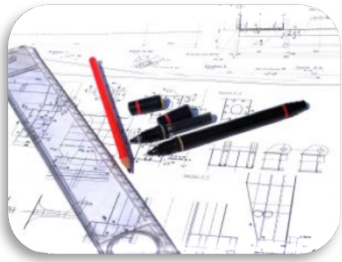
- (4) Reevaluarea prototipului de către utilizator
- (5) Rafinarea prototipului
- (6) Realizarea produsului final

- Activităţile (3) - (5) se repetă până când sunt satisfăcute toate cerinţele clientului



# Prototipuri software (continuare)

- Avantajele utilizării prototipurilor:
  - Comunicarea este îmbunătățită:
    - de obicei clienții preferă să nu citească documentele foarte mari produse de către metodele de dezvoltare structurate.
    - Chiar și dacă le citesc, le este mult mai greu să își facă o idee în legatură cu sistemul dezvoltat, spre deosebire de utilizarea unui prototip
  - Când nu există un sistem care poate fi imitat, clienții pot testa diferite prototipuri pentru a își da seama care dintre ele le este cel mai util

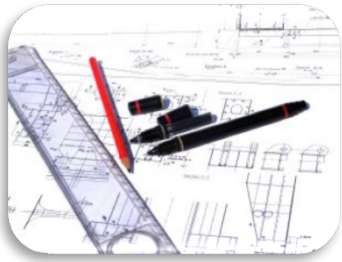


# A user will tell you anything you ask, but nothing more.

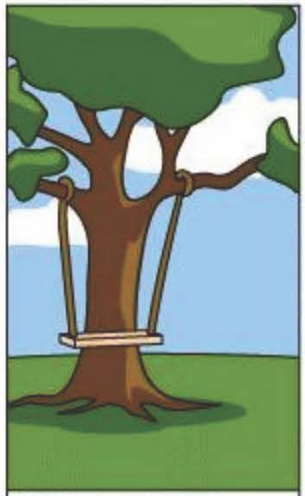
What you don't know hurts you.

# Avantajele utilizarii prototipurilor (continuare):

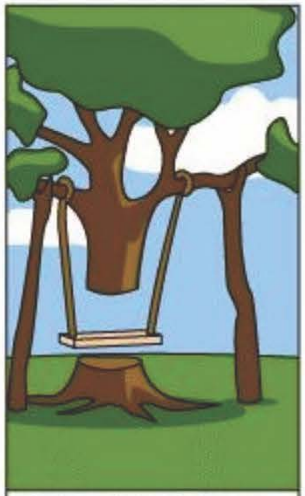
- Necesarul de documentație este redus datorită faptului că prototipul poate fi examinat în practică
- Costurile de întreținere sunt reduse; dacă clientul nu cere multe schimbări ale prototipului, este foarte probabil ca acesta să nu ceară nici multe schimbări ale produsului final
- Clienții pot fi mult mai implicați în deciziile legate de design-ul final al sistemului



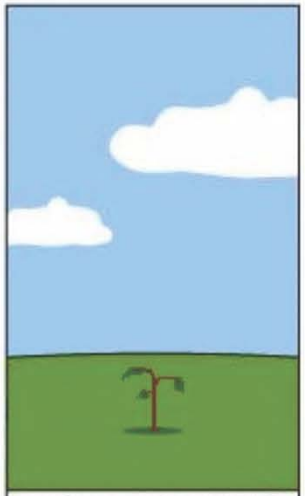
How the customer explained it



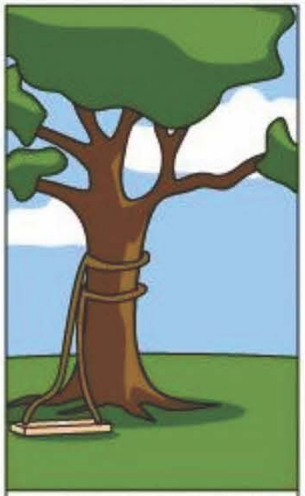
How the Project Leader understood it



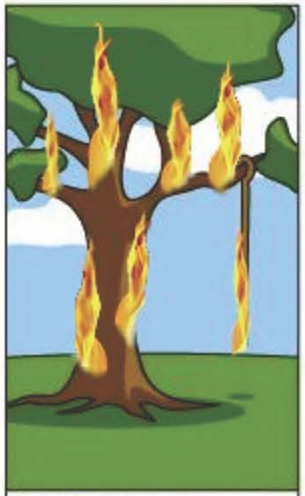
How the Analyst designed it



How far along the standards are

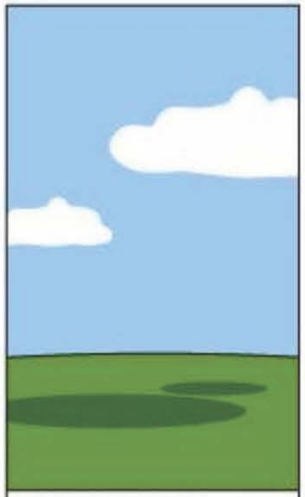


How the Programmer wrote it

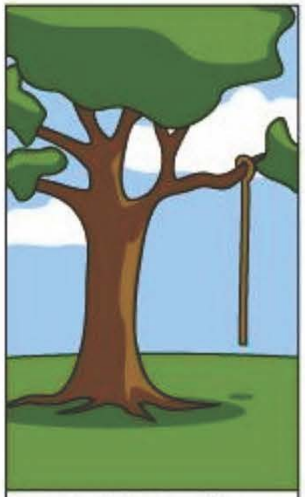


How it was tested

How the Business Consultant described it

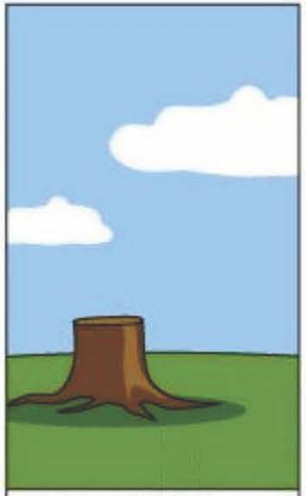


How the project was documented



What operations installed

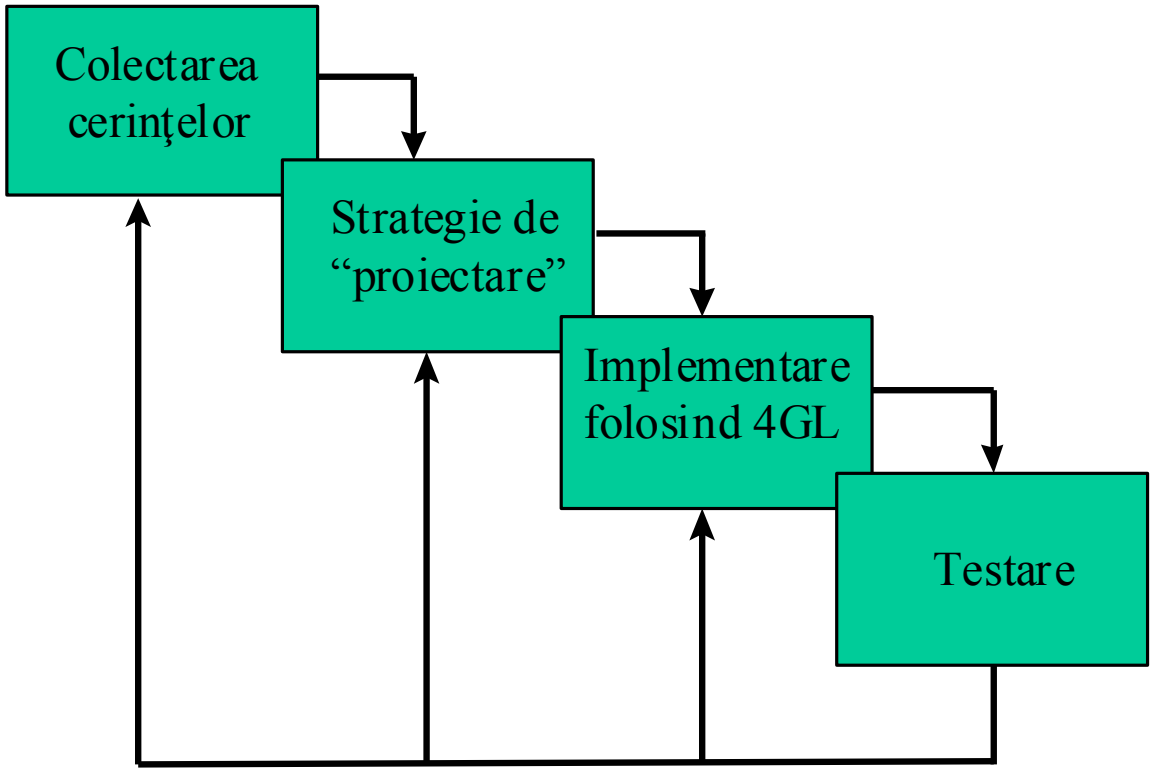
How the customer was billed

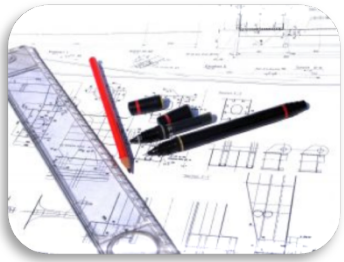


How it was supported

What the customer really needed

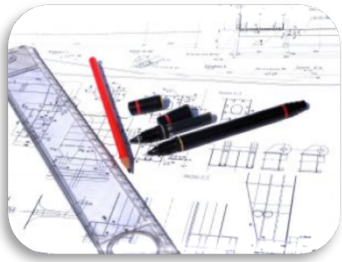
# Tehnicile generației a 4-a



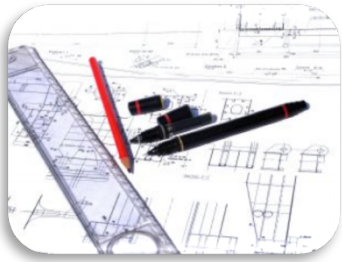
# Tehnicile generației a 4-a (continuare)

- 4GL - Fourth Generation Languages
- Instrumente CASE Computer-Aided Software Engineering
  - Specificarea cerinţelor se face folosind limbaje de specificare
    - Apropiate de limbajul natural SAU
    - Folosind notaţii matematice (algebrice)
  - Sprijin pentru modelare, inclusiv teste de consistenţă şi validitate
  - Traducerea automată a specificaţiilor în cod sursă (forward engineering), trecându-se prin nivele de
    - Analiză - modele de analiză
    - Proiectare - modele de proiectare



# Tehnicile generației a 4-a (continuare)

- Generarea specificaţiilor din cod sursă (reverse engineering)
- Facilităţi grafice de nivel înalt
- Sprijin pentru diverse metodologii de analiză şi proiectare
- Generare automată de documentaţie

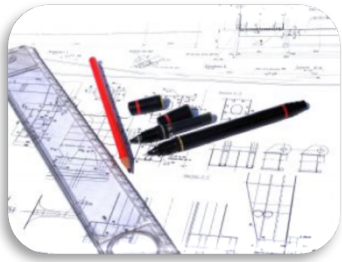


# Tehnicile generației a 4-a (continuare)

- Activităţi:
  - (1) colectarea cerinţelor
    - Ideal: clientul descrie cerinţele folosind limbajul de specificare al instrumentului CASE
    - În realitate: dialog între client şi specialistul în specificarea cerinţelor
      - Este necesară cunoaşterea limbajului de specificare (mai ales când acesta nu este apropiat de limbajul natural)
  - (2) Proiectare
    - Include elaborarea de modele pentru analiză şi proiectare
    - Este nevoie de o reprezentare a modelelor care să permită generarea automată de cod

# Tehnicile generației a 4-a (continuare)

- (3) Implementare folosind generarea automată de cod sursă
  - Este completată (eventual) de codificarea manuală a zonelor neacoperite de generarea automată
- (4) Testarea
  - Se respectă toate etapele testării
  - Elaborarea documentaţiei



# Tehnicile generației a 4-a (continuare)

- Avantaje
  - Productivitate ridicată
  - Întreţinere uşoară a programelor DACĂ
    - Cerinţele sunt formulate corect
    - Activitatea de proiectare este bine structurată
- Dezavantaje
  - Curba de învăţare a folosirii instrumentelor este lungă
  - Codul generat nu este întotdeauna şi eficient
  - Costuri de achiziţie/întreţinere foarte mari
  - Probleme de migrare, comunicare cu alte instrumente similare
  - Problemă deschisă: întreţinerea sistemelor mari

Regulă: instrumentul nu înlocuieşte gândirea umană

Vezi: http://www-106.ibm.com/developerworks/components/library/co-ipuse.html?dwzone=components

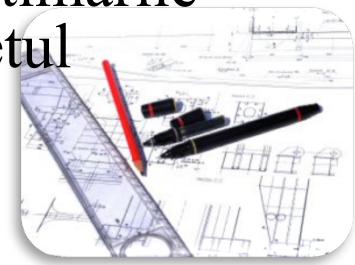
# A fool with a tool is still a fool.

A computer will not make a good manager out of a bad manager. It makes a *good manager better faster* and a bad manager worse faster

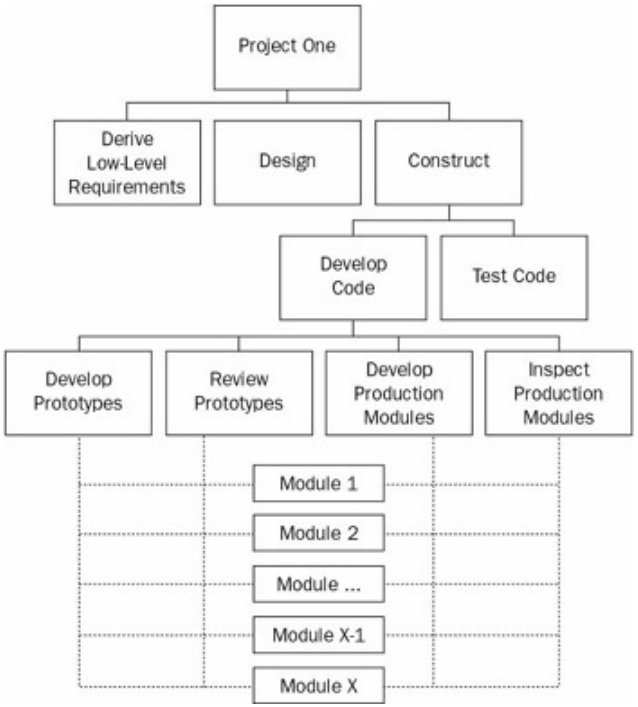
© picture: http://passinglovenotes.wordpress.com

# WBS – Work Breakdown Structures

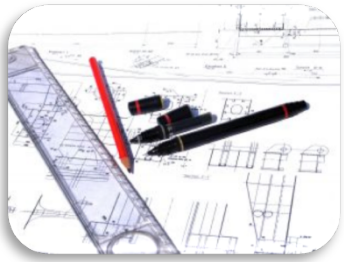
- Liste de task-uri detaliate
- O decompoziție a muncii necesare dezvoltării unui proiect în bucați din ce în ce mai mici
- Până la nivelul la care există suportul pentru o urmărire detaliată a progresului la care se afla proiectul
- Fiecare pas elementar din decompoziție va avea
  - un cost
  - o estimare muncii individuală
- eforturile aferente și costurile activităților de la nivelele superioare sunt calculate pur și simplu prin însumarea eforturilor și costurilor activităților din care sunt compuse
- În momentul în care lista de task-uri, împreuna cu estimările aferente, este aprobată, estimările de cost devin bugetul proiectului



# WBS – Work Breakdown Structures

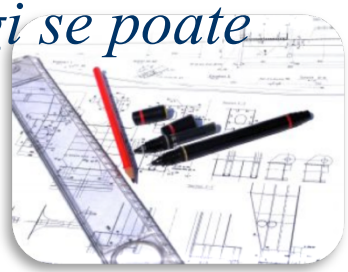



*Sursa Exemplu:* Richard Bechtold, *Essentials Of Software Project Management* (Section 17), Management Concepts Inc., 1999



# WBS – Work Breakdown Structures

- Dezvoltarea listei de task-uri detaliate:
  - *Până la ce nivel trebuiesc descompuse activitățile?*
  - Ideea:
    - la nivelul cel mai de jos, o activitate nu poate fi spre exemplu terminată în procent de 50%. Aceasta trebuie să fie atât de simplă astfel încât să nu se poată spună despre ea decât că este fie 0% sau 100% realizată.
    - *Exemple: pentru proiectele ce durează între 4 și 12 luni, activitățile trebuiesc descompuse în general până când nivelul cel mai de jos reprezintă aproximativ 1 sau 2 saptămâni de muncă; pentru proiectele mai lungi se poate ajunge și până la 4 și chiar 8 săptămâni*

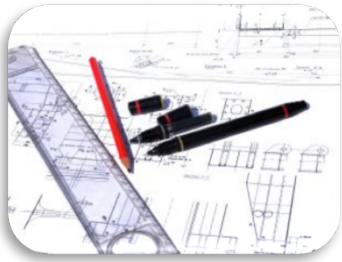


# RBS – Resource Breakdown Structures

- Liste de resurse detaliate
- Sunt similare listelor de task-uri detaliate, dar se referă la organizație, echipa de dezvoltatori și personalul implicat în realizarea produsului
- Relația cea mai importantă ce este documentată prin intermediul RBS estea aceea a autorității: cine răspunde în fața cui și cine spune cui ce să facă
- Nu este importantă poziția în cadrul organizației a fiecărui individ în parte (se urmărește documentarea faptului că angajatul X răspunde în fața managerului Y, indiferent dacă X este secretară, unul dintre programatori sau un alt manager)

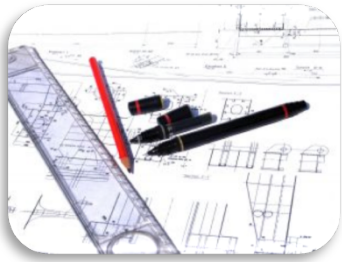
# Recapitulare

- Planul de proiect
- Planificarea pas cu pas
  - Alegerea proiectului
  - Identificarea domeniului si a obiectivelor proiectului
  - Identificarea infrastructurii
  - Analiza caracteristicilor
  - Identificarea produselor și a activităților
  - Estimări ale efortului pentru fiecare activitate
  - Analiza riscurilor
  - Alocarea resurselor
  - Revizuirea/Publicarea planului
  - Execuția planului
  - Nivele inferioare de planificare
- Alegerea tehnologiilor



# Recapitulare

- Metode de dezvoltare
  - Cascada
  - În V
  - Spirala
- Prototipuri
  - Throw-away
  - Evoluționar
  - Incremental
- WBS
- RBS



# Întrebări?

# Managementul Proiectelor Software

Universitatea “Politehnica” Bucuresti
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
Costin.Boiangiu@cs.pub.ro

# Managementul Proiectelor Software

## Capitolul 4. MANAGEMENTUL BUGETULUI

# Cuprins

- Estimarea Costurilor
- Tipuri de estimări
- Riscuri
- Clasificarea costurilor
- Optimizarea costurilor
- Bugetul proiectului
- Managemetnul custurilor
- Subprocese PCM

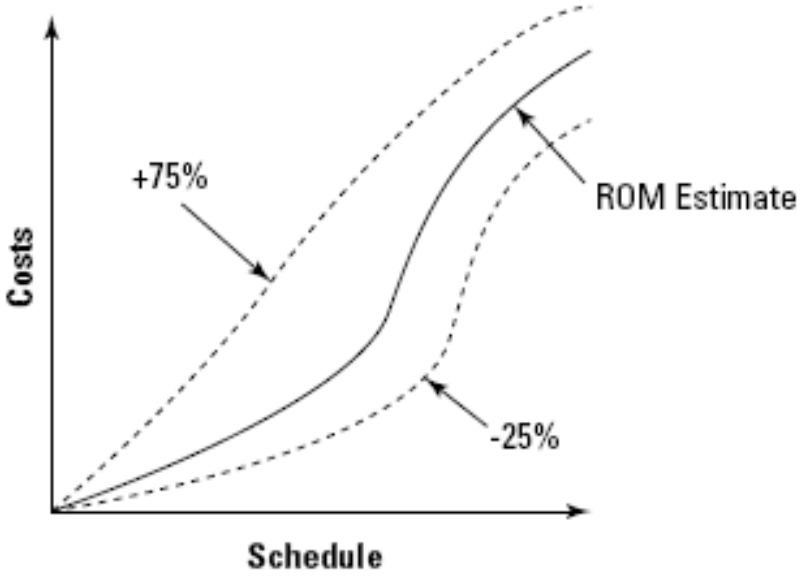
ST COST COST CO
OST COST COST COS
ST COST COST CO
COST COST COS
WE'RE FANTASTICALLY EXCITED ABOUT THIS NEW PROJECT...WE THINK IT OPENS UP HUGE POTENTIAL MARKETS...
search ID: forn1496
© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com
SHARE YOUR ENTHUSIASM FOR THE FUTURE

# Estimarea Costurilor

- Estimarea costurilor unui proiect reprezintă în mare bugetul acelui proiect
- Succesul acestei etape depinde de modul în care
  - atât managerii
  - clienții
    - înțeleg foarte bine toate cerințele și implicațiile unui proiect
- Estimările de cost inițiale
  - renunțarea la un anume proiect din partea clientului (lipsă de profitabilitate)

# Ordinul de mărime

- Rough order of magnitude – ROM
  - utilizat în cazuri de urgenţă
  - marja de eroare de -25%/+75%




*Sursa:* ***Building Your Project Budget*** *Teresa Luckey, Joseph Phillips, Software.Project.Management.For.Dummies, (Chapter 9), 2006*

# Estimarea preliminară

- Bazată
  - studiu de fezabilitate deja existent
  - principalele costuri cu echipamentele şi dotările necesare
- Precizie de ±20%
- Decupaj ierarhizat al activităţilor ce vor fi efectuate
- Prima exprimare bugetară a proiectului

No project has ever finished on time, within budget, to requirements.

- **Estimarea de bază**
  - Costurile pe activităţi şi posturi de execuţie
  - Precizie de ±10%
  - Riscurile sunt evaluate
  - => un buget al obiectivelor care va fundamenta decizia de investiţie în proiect

- **Estimarea detaliată**
  - Precizie de ±5%
  - Permite evaluarea unei oferte de prestaţie care se identifică cu oferta clientului
  - Este riguroasă
  - Este analitică
  - Consumă timp și bani

# Estimări exacte

- Estimare corecta a costurilor <= luate in considerare urmatoarele elemente:
  - Domeniul produsului
    - cerintele si caracteristicile produsului software
  - Domeniul proiectului
    - cerintele proiectului, lista de task-uri, constrangerile, modalitatile de control, etc.
  - Diverse presupuneri
    - disponibilitatea tuturor resurselor necesare, intarzieri, etc.
  - Contrangeri
    - de timp
    - referitoare la resurse
    - de buget
    - ale mediului de dezvoltare, etc.

# Riscuri - probleme

- Erori și omisiuni în munca planificată pentru proiect
- Lipsa de comunicare
- Erori în controlul calității
- Lipsa de fiabilitate a echipamentelor hardware folosite
- Greșeli în colectarea cerințelor proiectului
- Greșeli în managementul proiectului

PERFORMANCE REVIEW
YOU NEED TO GET BETTER AT ANTICIPATING PROBLEMS.
IF I COULD ANTICIPATE PROBLEMS, I WOULDN'T HAVE AGREED TO WORK FOR YOU.
YOU SEEM ANGRY. I DID NOT SEE THAT COMING.
GET US SOME RISK MANAGEMENT SOFTWARE.
WHAT CAN RISK MANAGEMENT SOFTWARE TELL YOU THAT MY COMMON SENSE AND EXPERIENCE CAN'T?
DATA.
STOP FAILING THE TURING TEST!
www.dilbert.com
scottadams@aol.com
© 2001 Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.

# Riscuri – Soluția

- Includerea unei rezerve pentru situații neprevăzute în estimarea de buget a proiectului.

POOR RISK
MANAGEMENT
Jut not thinking it all the way through
ICANHASCHEEZBURGER.COM

# Controlul Costurilor – Definiții

- *Costul* reprezintă sarcina sau cheltuiala suportată de către un agent economic pentru a realiza o activitate productivă sau a utiliza un produs sau un ansamblu de activităţi

- *Preţul* reprezintă un echivalent monetar al produsului, un parametru esenţial al tranzacţiei comerciale. Preţul devine pentru utilizator un element de cost.

# Condiţii de risc pentru controlul costurilor

- Depăşirea bugetului prevăzut
  - *activităţi suplimentare*
- Stagnarea activităţilor
  - probleme în aprovizionar
  - subcontractări neonorate la timp
- Neîndeplinirea obiectivului propus la nivelul performanţelor angajate
- Repartiţia necorespunzătoare a bugetelor alocate
- Necorelarea bugetelor acestora cu termenele sau problemele tehnologice
- Estimarea necorespunzătoare a volumului şi distribuţiei bugetului necesar

# Clasificarea costurilor

- Costurile se definesc prin:
  - Câmpul de aplicaţie al costurilor
  - Conţinutul costurilor
  - Momentul de calcul al costurilor

# Clasificarea costurilor - d.p.d.v. al campului de aplicație)

- Costuri pentru funcţia economică
  - cercetare
  - aprovizionare
  - producţie
  - vânzare, etc.
- Costuri în funcţie de zona de exploatare
  - costul pentru locul de muncă
  - de atelier
  - de uzină etc.
- Costuri pe activitatea de exploatare
  - produse
  - familii de produse
- Costuri pe centre de responsabilitate
  - studii de piaţă
  - dezvoltare
  - industrializare
- Alte costuri (pe departamente, pe clienţi, etc.)

# Clasificarea costurilor - d.p.d.v. al conținutului

- Costul manoperei directe
  - valoarea dată direct personal
- Costul manoperei indirecte
  - valoare prin care se recompensează personalul auxiliar
- Costul managementului proiectului
- Costul componentelor necesare pentru realizarea proiectului
  - de la prototip până la produs final
- Cost primar
  - constituit ca suma tuturor costurilor directe (manoperă şi materiale) utilizate pentru realizarea proiectului
- Costuri de amortisment al echipamentelor utilizate în proiect

"I had to spend the money I budgeted for your raise on a therapist after listening to your endless complaining."

# Clasificarea costurilor - d.p.d.v. al conținutului

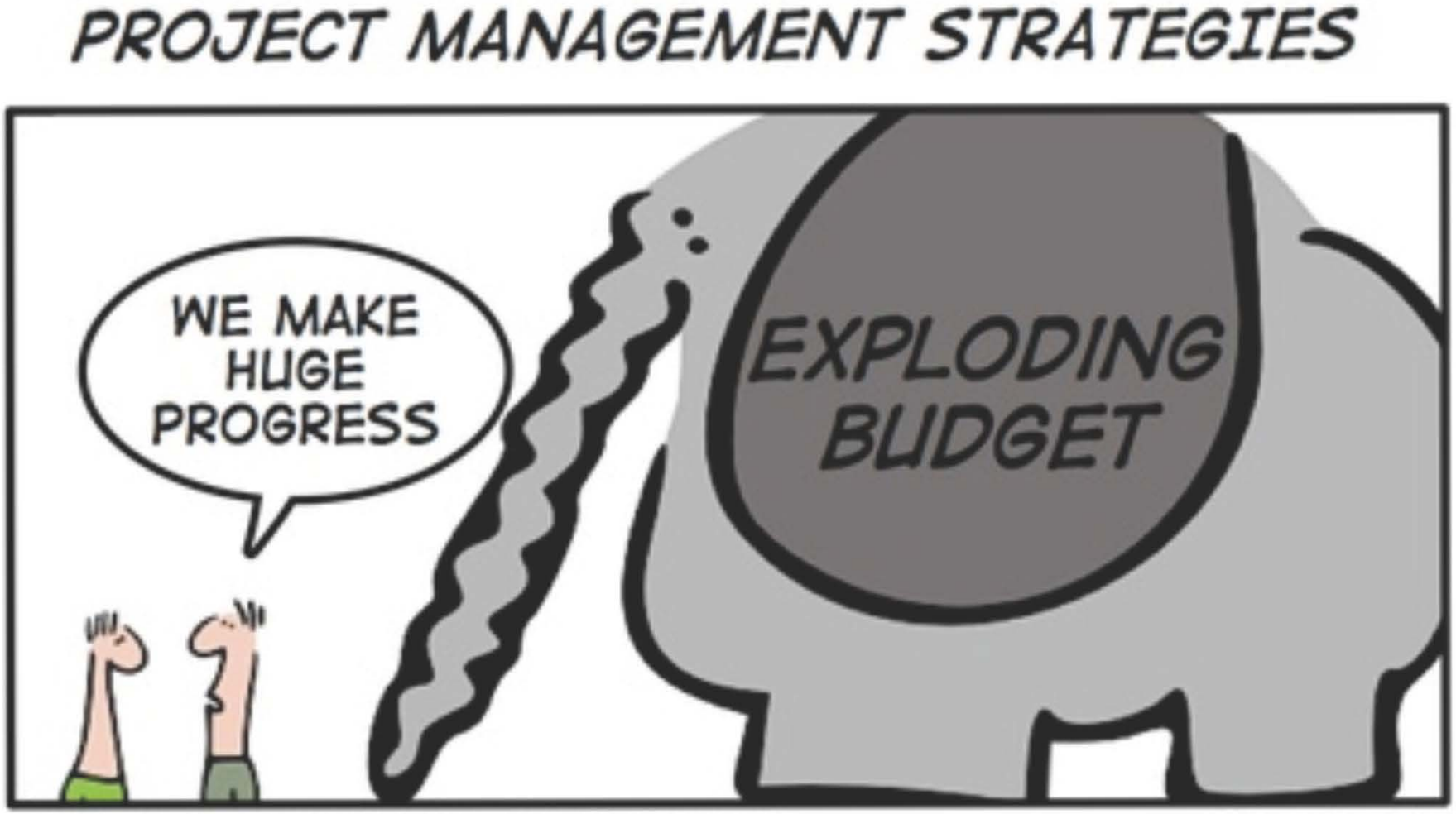
- Costul de achiziţie a echipamentelor necesare proiectului
- Costuri variabile
  - proporţional cu volumul producţiei
    - salarizarea directă
    - materiile prime
    - materialele
    - energia
- Costuri indirecte
  - costuri de regie
    - sumele prevăzute pentru administrarea proiectului
    - asigurarea dotărilor
    - întreţinere
    - iluminat, etc.,

# Clasificarea costurilor - d.p.d.v. al conținutului

- Costuri fixe
  - costuri care rămân neschimbate şi se efectuează indiferent de volumul producţiei realizate
    - chirii
    - taxe
    - asigurări
    - Administraţie
- Costuri de contract
  - costuri care regrupează o serie de angajamente efectuate în cadrul proiectului de o serie de factori externi.

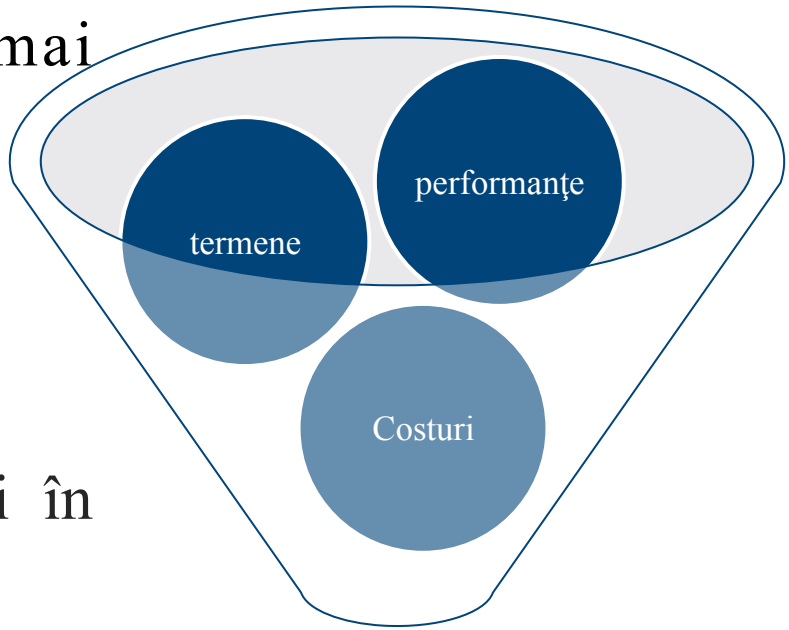
# Clasificarea costurilor - d.p.d.v. al momentul calculului

- Costul constatat, un cost istoric şi real calculat aposteori
- Costul prestabilit, calculat apriori, înainte de a demara activităţile, un cost previzionat, care susţine decizia.


PROJECT MANAGEMENT STRATEGIES
WE MAKE HUGE PROGRESS
EXPLODING BUDGET
STRATEGY 1: IGNORE
geek and poke

# Optimizarea costurilor proiectului

- Optimizarea costurilor cel mai avantajos compromis între




- Acest compromis rezultă după:
  - negocieri între actorii implicaţi în proiect
  - în special pe relaţia client/furnizor
  - în urma unor analize comparative între diferitele soluţii funcţionale şi tehnice

Echilibru

SW
223
BUDGET CUTS
Quit your bitching, he'll be just fine.
DemotivateUs.com

# Optimizarea costurilor proiectului

- Optimizarea costurilor pe relaţia client/furnizor, comportă patru etape de negociere:
  1. Compromisul nevoie/funcţiune:
     - utilizatorul îşi exprimă dorinţele în termeni de
       - performanţe
       - termene
       - cost de achiziţie (şi utilizare)
     - furnizorul formulează o propunere cu cel mai bun cost global
  2. Compromisul funcţiunii de serviciu/concepţia produsului:
     - proiectantul caută soluţii tehnice conceptuale mai puţin costisitoare pentru performanţele dorite de utilizator

# Optimizarea costurilor proiectului

3. Compromisul proiectant-executant/furnizori:
   - se obţine din partea furnizorilor
     - subcontractori
     - materiale
     - echipamente
   - preţul cel mai competitiv posibil
4. Compromisul concepţia produsului/realizare:
   - executantul se străduieşte să optimizeze costurile de producţie prin
     - planificarea sarcinilor
     - gestionarea economică a resurselor

## Optimizarea costurilor cu ajutorul matricei costuri/funcţiuni

- Specifică analizei valorii
- Răspunde la întrebarea:
  - Cum cifrăm costurile funcţiunilor ştiind că funcţiunea nu corespunde totdeauna unei piese sau unui subansamblu bine precizat
- Combină pe principiul clasic al axelor X şi Y:
  - Lista exhaustivă de funcţiuni care trebuie să le satisfacă produsul pe axa X
  - Costul elementelor care participă la realizarea funcţiunii respective

    (pe verticală fiind înşiruite piesele constitutive)

# Optimizarea costurilor proiectului

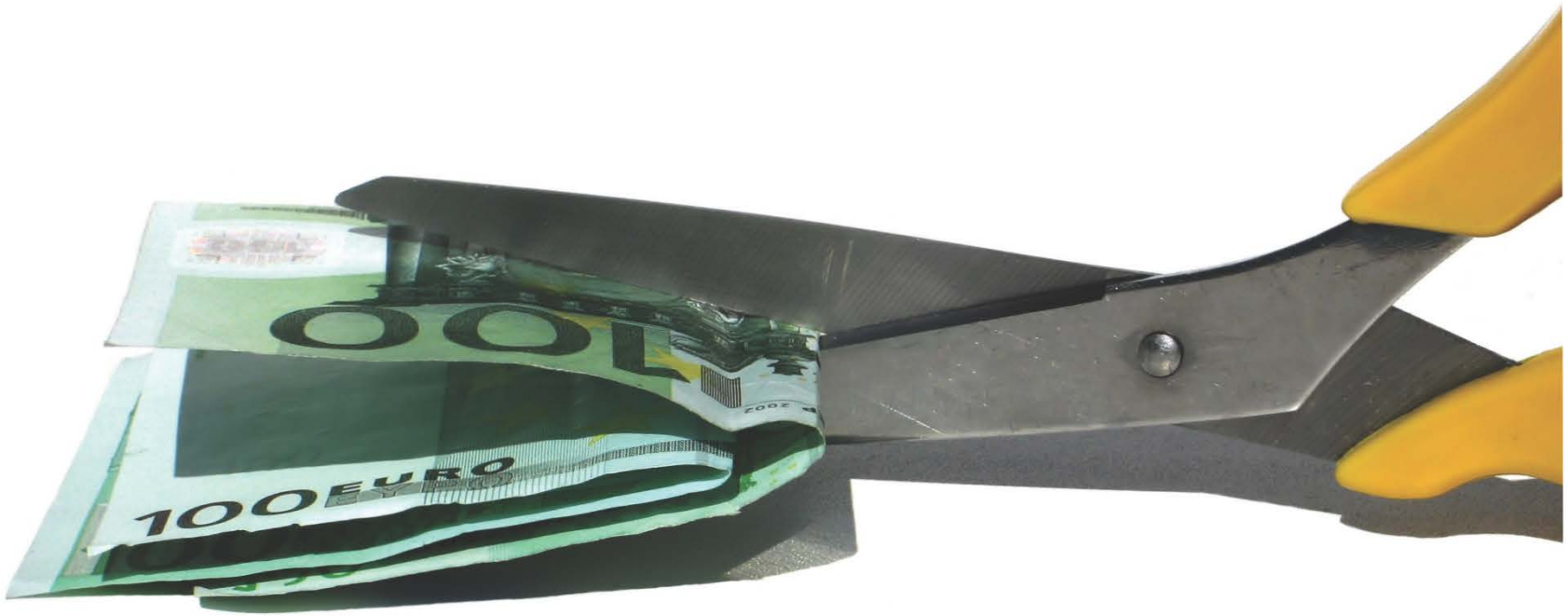
- *Informaţii asupra costurilor*
  - Informaţii cât mai complete şi mai recente despre costurile materialelor şi a serviciilor
  - Surse de informaţii:
    - Documente contabile cu privire la proiectele anterioare
    - Rapoartele proiectelor realizate
    - Costurile interne ale întreprinderii (salarii, amortismente)
    - Cataloage şi devize de la furnizori
    - Reviste de specialitate
    - Cursuri valutare, dobânzi bancare, etc.

# Bugetul proiectului

- *Bugetul proiectului reprezintă suma pusă la dispoziţia echipei de proiect pentru a realiza conform exigenţelor caietului de sarcini respectând calitatea şi termenele impuse*
- Bugetul iniţial conține:
  - Sarcinile, costurile şi eventualele rezerve
  - Liniile de bugetare
  - Modul în care se urmăresc costurile
  - Abaterile tehnice permise şi suporturile bugetare suplimentare aferente acestora

# Bugetul proiectului

- Bugetul proiectului specifică următoarele caracteristici esenţiale:
  - În plan general, resursele devin prioritare în gestionarea proiectului
  - Bugetul
    - Reprezintă o expresie financiară a programului de acţiune şi urmărire a cheltuielilor
    - Rchivalează cu controlul derulării proiectului
    - ***Reprezintă cadrul contractual esenţial în conducerea proiectului***


100
100 EURO

# Managementul Costului de Proiect

- Include procesele cerute care să asigure că proiectul va fi finalizat în limitele bugetului aprobat
- Principalele subprocese ale MCP
  - Planificarea resurselor (Resource Planning)
    - Determinind care resurse
      - oameni
      - echipament
      - materiale
    - Și ce cantități în parte ar trebui utilizate pentru a operaționaliza activitățile de proiect
  - Estimarea Costului (Cost Estimating)
    - dezvoltarea unei aproximații (estimări) a costului resurselor necesare finalizării activităților proiectului

# Managementul Costului de Proiect

- Principalele subprocese ale MCP (continuare)
  - Bugetarea Costului (Cost Budgeting)
    - Alocarea unei estimari de cost generale a activitatilor de munca depusa indiviidual
  - Controlul Costului (Cost Control)
    - Controlul tuturor schimbarilor bugetului de proiect

# Managementul Costului de Proiect

- ***Costul resurselor necesare finalizarii activitatilor proiectului***
- *Efectul deciziilor de proiect asupra costurilor, prin folosirea produsului proiectului*
  - *De exemplu, limitând numărul de verificări/revizuiri ale proiectului se poate reduce costul de proiect ridicând însă cheltuielile legate de exploatare pe care le va intreprinde clientul.*
  - *Această perspectivă amplă de privire a Managementul Costului de Proiect este deseori denumită* ***costurile ciclului de viață (life-cycle costing)***
- Life-cycle costing împreună cu tehnicile de Ingineria Valorii sunt folosite pentru reducerea costului și timpului, pentru creșterea calității și performanței cât și pentru optimizarea mecanismului de decizie.

# Managementul Costului de Proiect

- În multe zone de aplicație activitatea MCP e efectuată exterior proiectului
- În altele MCP include de asemenea acest efort
- Când asemenea predicții și analize sunt incluse, MCP va include
  - procese adiționale
  - tehnici numeroase de management general cum ar fi
    - contul de profit și pierderi
    - elementele de fezabilitate
    - rata profitului
    - rata dobânzii
    - perioada de amortizare

# Managementul Costului de Proiect

- MCP ar trebui să considere de asemenea și informațiile care vin din partea participanțiilor (stakeholders)
  - diferiți participanți pot măsura și dimensiona costurile proiectului în maniere specifice și în momente cu totul diferite ale proiectului
  - *De exemplu, costul unui articol poate fi măsurat în diferite momente, când este sesizat ca necesar în cadrul proiectului, când este comandat furnizorului, când este livrat, când este exploatat și în funcțiune sau/și cqnd este trecut în evidențele contabile*

# Managementul Costului de Proiect

- Când costurile proiectului sunt folosite
  - ca o componentă de recompensă
  - ca o componentă de recunoaștere a sistemului

costurile controlabile și necontrolabile ar trebui estimate și bugetate separat

  - cu scopul de a asigura astfel faptul că premierea va reflecta performanța respectivă

# Managementul Costului de Proiect

- Există proiecte în care
  - planificarea resurselor (resource planning)
  - estimarea de costuri (cost estimating)
  - bugetarea costurilor (cost budgeting)

sunt strict legate de faptul că ele sunt privite ca un singur proces

  - *Ele sunt prezentate ca procese distincte deoarece instrumentele în parte, sunt diferite*
- **Abilitatea de a influența costurile este cea mai mare în perioadele inițiale ale proiectului când multe din obiective nu au o definire limpede și riguroasă.**

# Analiza principalelor subprocese ale PCM

- Intrări
  - WBS - Work Breakdown Structure
  - Informatii istorice
  - Domeniul de aplicabilitate
  - Descrierea resurselor disponibile
  - Politicile organizatiei
  - Estimarile duratelor activitatilor
- Instrumente și tehnici
  - Opinia experților
  - Identificarea alternativelor
  - Managementul proiectelor software
- Ieșiri
  - Necesarul de resurse

# Analiza principalelor subprocese ale PCM

- Intrări
  - WBS
  - Necesarul de resurse
  - Rate orare (resurse)
  - Estimarile duratelor activităților
  - Metodologii științifice referitoare estimării
  - Informații istorice
  - Planul de conturi
  - Riscuri
- Instrumente și tehnici
  - Estimări prin analogie
  - Modelare Parametrică
  - Estimare Bottom-Up
  - Instrumente de calcul computerizat
  - Alte metode de estimare
- Ieșiri
  - Estimări de cost
  - Detalii suport
  - Plan de management al costului

# Analiza principalelor subprocese ale PCM

- Intrări
  - Estimările de cost
  - WBS Work Breakdown Structure
  - Planificarea proiectului
  - Planul de management al riscului
- Instrumente si tehnici
  - Tehnici specifice de bugetare a costului
- Ieșiri
  - Cost estimat inițial (baseline)

# Analiza principalelor subprocese ale PCM

- Intrări
  - Cost estimat inițial (baseline)
  - Raportări performanță
  - Plan cereri modificare
  - Plan de management al costului
- Instrumente si tehnici
  - Tehnici specifice de bugetare a costului
- Ieșiri
  - Cost estimat inițial (baseline)

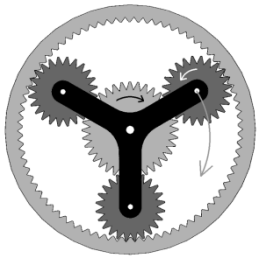
# Recapitulare

- Tipuri de estimări
  - preliminară
  - de bază
  - detaliată
  - estimări exacte
- Riscuri
- Clasificarea costurilor
  - d.p.d.v. al campului de aplicație
  - d.p.d.v. al conținutului
  - d.p.d.v. al momentul calculului
- Optimizarea costurilor
  - Compromisul nevoie/funcţiune:
  - Compromisul funcţiunii de serviciu/concepţia produsului:
  - Compromisul proiectant-executant/furnizori:
  - Compromisul concepţia produsului/realizare:
- Bugetul proiectului
- Managemetnul custurilor
- Subprocese PCM

# Întrebări?

# Managementul Proiectelor Software

Universitatea “Politehnica” Bucuresti
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Catedra Calculatoare
Conf. Dr. Ing. Costin-Anton Boiangiu
costin.boiangiu@cs.pub.ro

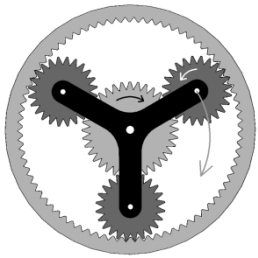


# Managementul Proiectelor Software

## Capitolul 5. Managementul dezvoltării

*Ready, fire, aim:  the fast approach to software development.*

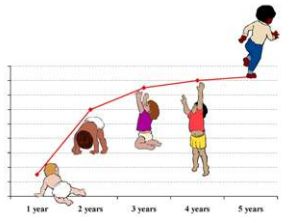
*Ready, aim, aim, aim, aim:  the slow approach to software development.*



# Ciclul de viaţă al unui produs software

- ideea (necesitatea) realizării programului
- se aprobă dezvoltarea

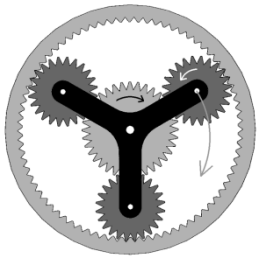
exploatare cu probleme




dezvoltarea

scoaterea din exploatare

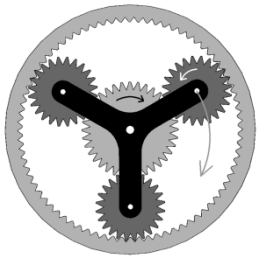
instalarea
exploatarea curentă
întreţinerea



# Fazele ciclului de viață: Definiția

*In order to define recursion we must first define recursion.*

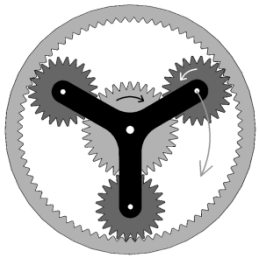
- începe când este formulată problema de rezolvat
- accentul pe CE face programul
  - CE informaţie se prelucrează
  - CE funcţii sau performanţe trebuie să aibă sistemul
  - CE interfeţe cu alte sisteme
  - CE restricţii de proiectare există
  - CE criterii de validare sunt necesare



# Fazele ciclului de viață: Dezvoltarea

*We'd better start coding right away because we're going to have a lot of debugging to do.*

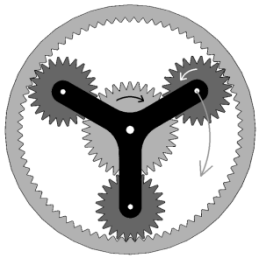
- pune accentul pe CUM trebuie realizată aplicația
- se definesc
  - structurile de date
  - arhitectura programului
- detalii de implementare a procedurilor şi datelor
- testare



# Fazele ciclului de viață: Exploatarea

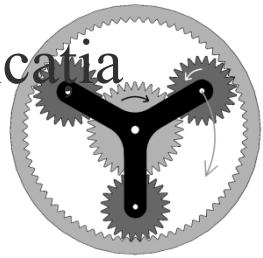
*Computer Science is the only discipline in which we view adding a new wing to a building as being maintenance.*

- instalare
- exploatare
- întreţinere



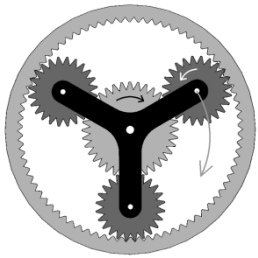
# Definiția (reloaded)

- analiza de sistem (ingineria de sistem)
  - rolul pe care-l joacă aplicația în ansamblul organizaţiei
- planificarea proiectului
  - analiza riscurilor
  - estimarea costurilor
  - alocarea resurselor necesare pentru dezvoltare
  - definirea sarcinilor de lucru şi a orarului
- analiza cerinţelor
  - definirea detaliată a informaţiei
  - specificarea funcţiilor pe care trebuie să le execute aplicatia
  - precizarea restricţiilor impuse asupra aplicației



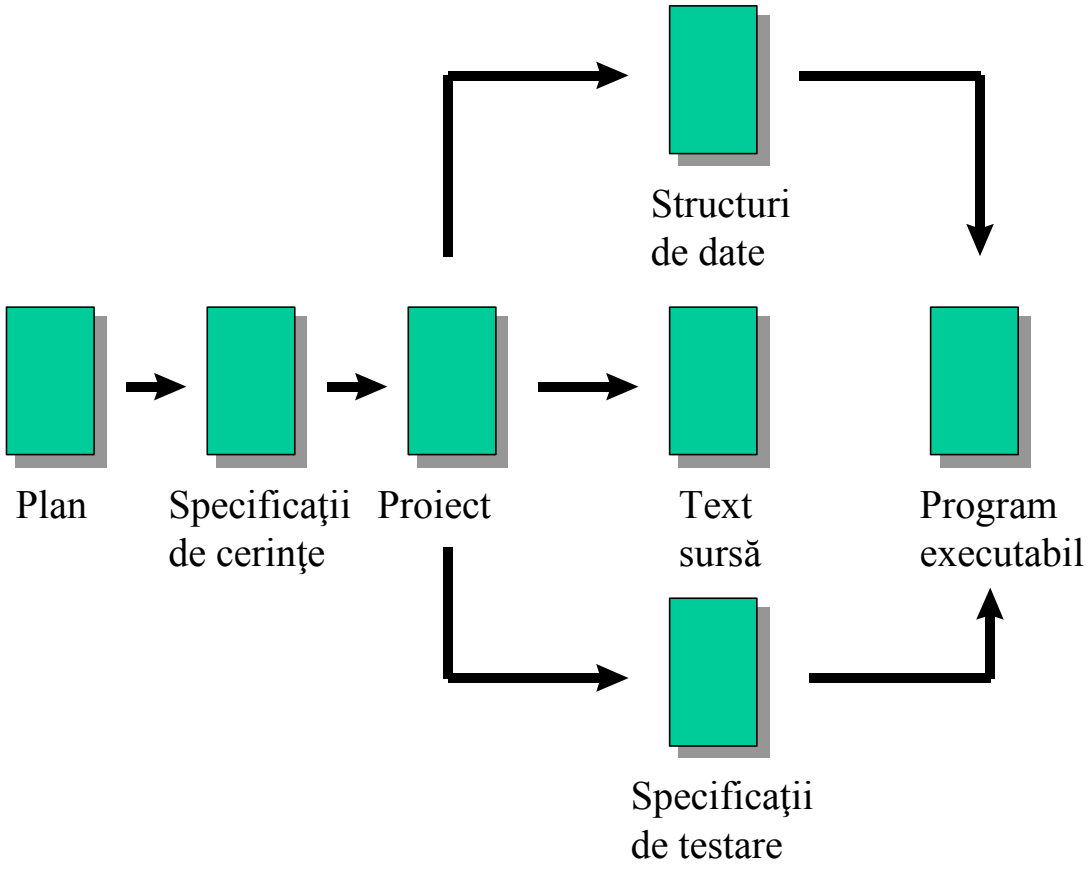
# Dezvoltarea (reloaded)

- proiectarea
  - cerinţele aplicației
    - set de reprezentări (grafice, tabelare, bazate pe limbaje de descriere)
  - specificaţii de proiectare.
    - structuri de date
    - arhitectura aplicatiei
    - algoritmi pentru prelucrări
    - caracteristici ale interfeţei cu utilizatorul
- dezvoltarea efectivă (coding)
  - traduce specificaţiile de proiectare în cod sursă
  - testare unitară (unit testing)
- testarea
  - testare de integrare
  - testare de acceptare



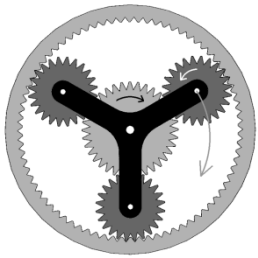
# Configurația aplicației (software configuration)

- include toate componentele sistemului
  - documentaţia proiectului şi produsului
  - codul sursă
  - datele
  - programul executabil



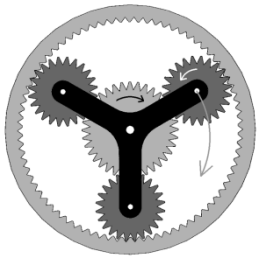
# Componente

- metode
  - informaţii despre cum se construieşte aplicația
  - metode pentru:
    - planificarea şi estimarea proiectului
    - analiza de sistem şi analiza cerinţelor
    - proiectarea structurilor de date, arhitecturii programului şi a algoritmilor
    - coding, testare şi întreţinere
- instrumente
  - oferă sprijin automat şi semiautomat pentru metode
  - specifice pentru fiecare clasă de metode
  - instrumente integrate (CASE)



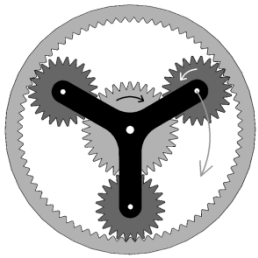
# Componente (2)

- procedee
  - liantul ce uneşte metodele şi instrumentele
  - definesc
    - secvenţa în care se aplică metodele
    - documentele (documentaţii, rapoarte, formulare) necesare
    - verificările pentru asigurarea calităţii
    - punctele de verificare (milestones) pentru evaluarea progreselor realizate



# Ingineria programării: prezent și viitor

- Steve McConnell, 10 Best Influences on Software Engineering, IEEE Software, ian-feb 2000
  - Revizii și inspecții
  - Principiul ascunderii informației
  - Dezvoltarea incrementală
  - Implicarea utilizatorilor în procesul de dezvoltare
  - Controlul automat al revizuirilor
  - Evoluția limbajelor de programare
  - Modelul randament-maturitate al softului
  - Programarea orientată pe obiecte
  - Dezvoltarea bazată pe componente
  - Metricile și măsurarea efortului de programare

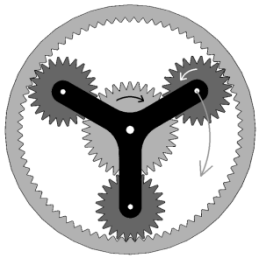


# Proiectarea aplicației (design)

*A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.*

*Antoine de Saint-Exupery*

- Transformarea cerinţelor într-o reprezentare a aplicație care poate fi evaluată din punctul de vedere al calităţii înainte de începerea fazei de coding/implementare
- Două etape ale proiectării
  - (1) proiectarea preliminară, de ansamblu
    - transformarea cerinţelor într-o arhitectură
  - (2) proiectarea de detaliu
    - rafinarea rezultatului proiectării preliminare în reprezentări de structuri de date şi algoritmi

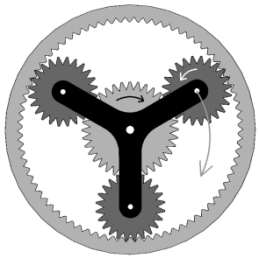


# Proiectarea aplicației (design) (2)

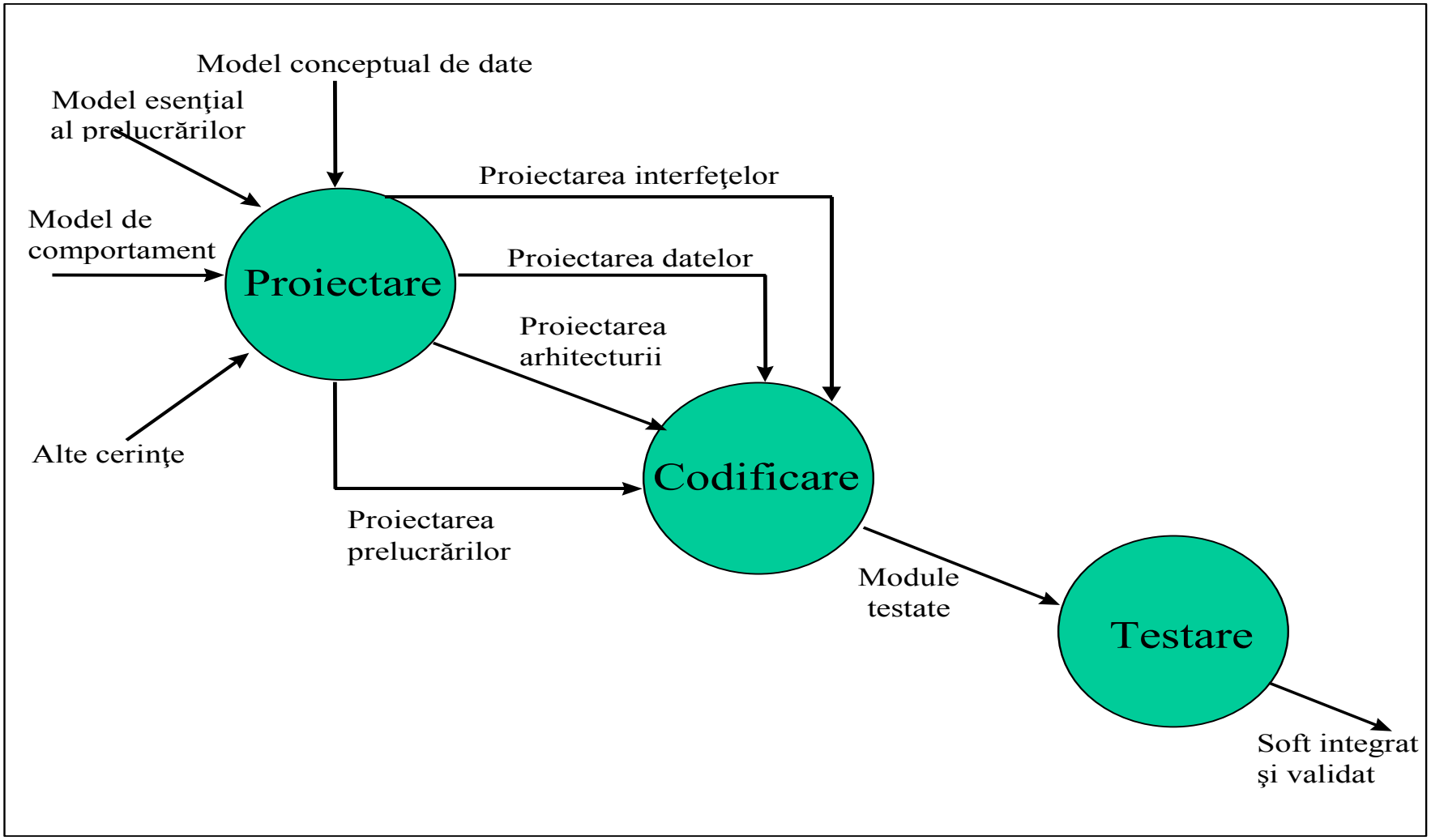
*"Great designs come from great designers."*

*Frederick P. Brooks - No silver bullet, 1987*

- Carnegie-Mellon University/Software Engineering Institute SEI TR-004-99
- Transformarea specificării cerinţelor într-o descriere a modului în care se vor implementa aceste cerinţe
  - proiectarea arhitecturii
  - specificarea abstractă şi proiectarea interfeţelor
  - proiectarea componentelor aplicaţiei
  - proiectarea structurilor de date şi a algoritmilor
- O varietate de tehnici şi forme de reprezentare
  - fiecare formă este destinată capturării unei vederi a sistemului din punctul de vedere al activităţii respective

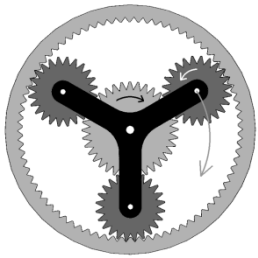


# Fundamentele proiectării



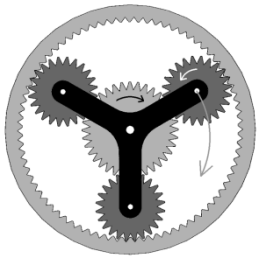
# Fundamentele proiectării (2)

- Scopul proiectării este producerea specificaţiilor de proiectare, formate din
  - (i) proiectul de arhitectură a sistemului
  - (ii) modelele logice şi fizice de date
  - (iii) specificaţiile de proiectare a procedurilor
  - (iv) proiectul interfeţelor



# Procesul de proiectare - clasificări

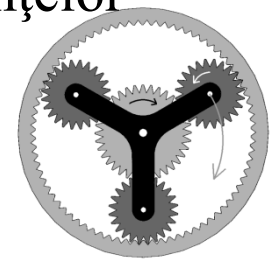
- după nivelul de abstractizare
  - proiectare conceptuală sau analiza cerinţelor
  - proiectare logică
  - proiectare fizică
- după nivelul structural
  - proiectare de ansamblu/preliminară/generală
  - proiectare de detaliu
- după obiectul activităţilor tehnice
  - proiectarea arhitecturii
  - proiectarea datelor
  - proiectarea procedurilor/proceselor
  - proiectarea interfeţelor



# Caracteristicile unui proiect bun

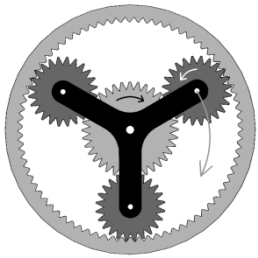
*I'm even greater than I thought I was!*
*Bender (Futurama)*

- Organizare ierarhică
  - Respect my authoritah!
- Modularitate
  - Do one thing, do one thing well!
- Reprezentări distincte şi separabile ale datelor şi procedurilor
  - This little piggy went to market, this little piggy stayed home ...
- Interfeţe care reduc complexitatea conexiunilor între module şi cu mediul extern
  - Keep it simple, stupid!
- Metodă iterativă dirijată de informaţia obţinută în analiza cerinţelor
  - Premature optimization is the root of all evil.



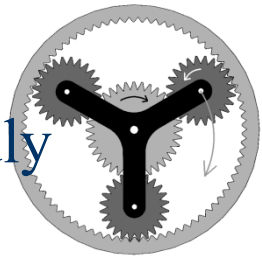
# Proiectarea bazată pe prototipizare

- metodă alternativă şi independentă de proiectare
- prototip funcţional: echivalentul unei specificaţii pe hârtie
  - avantaje
    - productivitate crescută
    - o mai bună surprindere a cerinţelor clientului
  - dezavantaje
    - ciclu de viaţă dezordonat (code – implement – fix)
    - nu acoperă toate aspectele proiectării
    - poate aduce la acceptarea rapidă a unui proiect, scurtcircuitând achiziţia şi selecţia
    - sistemul poate scăpa de sub control
    - reduce creativitatea
    - performanţe mai slabe



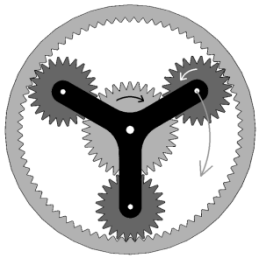
# Strategii de prototipizare

- prototipizarea rapidă
  - medii RAD - ciclul
    - construirea de ecrane, formulare şi rapoarte
    - evaluarea şi folosirea interfeţelor de utilizator
- prototipizarea sistemelor
  - instrumente 4GL, generatoare de aplicaţii
    - construirea unei BD prototip + încărcarea acesteia cu date de test
    - proiectarea interfeţelor (rapoarte + formulare de introducere a datelor)
    - integrarea paşilor anteriori într-un nucleu user-friendly



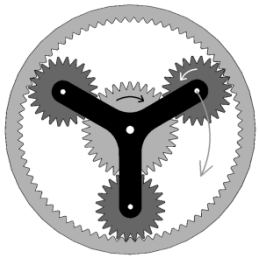
# Pașii proiectării: Selecţia

- Obiective
  - căutarea şi identificarea soluţiilor alternative (manuale şi informatice) pentru sistemul studiat (ţintă)
  - evaluarea fezabilităţii fiecărei soluţii alternative
  - recomandarea celei mai bune dintre ele
- Activităţi
  - identificarea soluţiilor posibile
  - consultarea utilizatorilor, managerilor, personalului tehnic
  - start: specificarea cerinţelor
  - diferă prin
    - gradul de automatizare a prelucrărilor
    - instrumentele soft folosite
    - arhitecturile hard-soft



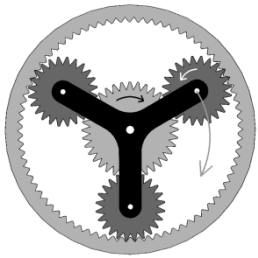
# Selecţia (2)

- analiza fezabilităţii fiecărei variante (soluţii)
  - tipuri de fezabilitate - ponderi
    - tehnică
    - operaţională
    - economică
    - de derulare
  - indicator de fezabilitate: sumă punctaj * pondere
    - scală de notare 0 - 100 (punctaj) pentru fiecare tip de fezabilitate
    - pondere asociată tipului de fezabilitate



# Selecţia (3)

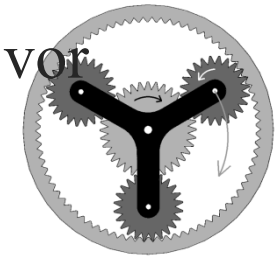
- stabilirea soluţiei alese
  - propunerea de sistem (“system proposal”)
    - planul proiectului
    - estimări de dimensiune
    - soluţii identificate
    - analiza fezabilităţii
  - conducerea ia decizia
    - cumpără ŞI/SAU
    - dezvoltă



# Achiziţia

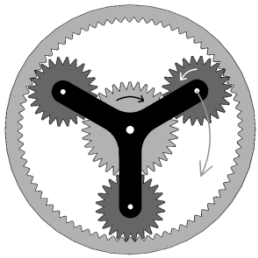
- Cumpărere componente recomandate
  - Hard
  - Soft
  - Servicii (consultanță, instruire)

  Obiectivele achiziţiei:
  - căutarea şi identificarea produselor specifice care pot ajuta soluţia recomandată pentru sistemul ţintă
  - solicitarea, evaluarea şi clasificarea propunerilor (ofertelor) furnizorilor
  - selectarea şi recomandarea celei mai bune oferte
  - stabilirea cerinţelor pentru integrarea produselor ce se vor achiziţiona în soluţie



# Achiziţia (2)

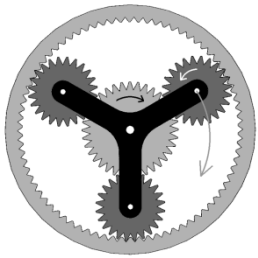
- activităţile achiziţiei:
  - (i) stabilirea criteriilor tehnice
  - (ii) solicitarea de oferte
  - (iii) validarea ofertelor
  - (iv) evaluarea ofertelor
  - (v) stabilirea ofertei câştigătoare
  - (vi) stabilirea cerinţelor de integrare a produselor achiziţionate în soluţia propusă



# Proiectarea propriu-zisă

Proiectarea generală

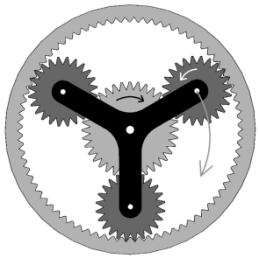
- Schiță a proiectului general pentru sistemul ţintă
  - proiect de ansamblu (proiect preliminar)
- activităţi
  - (1) Proiectarea arhitecturii programului
  - (2) Analiza şi distribuirea datelor (proiectarea logică a datelor)
  - (3) Proiectarea logică a prelucrărilor



# Proiectarea propriu zisă (2)

Proiectarea de detaliu

- nivelului proiectării fizice
- activităţi
  - (4) Proiectarea fizică a datelor (fişiere şi/sau BD)
  - (5) Proiectarea intrărilor şi ieşirilor
  - (6) Proiectarea interfeţelor on-line



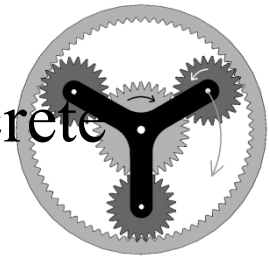
# Principiile proiectării

*Almost perfect is not good enough.*

Program care funcționează vs. Program bun
- factori de calitate
- program bun
  - conformitate cu documentul de specificare a cerinţelor
  - Întreţinere facilă a proiectului
  - cod sursă + **documente și alte resurse**

- Concepte şi principii de proiectare
  - abstractizarea
  - ascunderea informaţiei
  - descompunerea
  - modularizarea

Tehnici: concepte şi principii aplicate în situaţii concrete



# Abstractizarea

*Abstraction is everybody's zero but nobody's nought.*

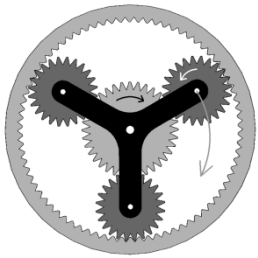
neglijarea detaliilor pentru a surprinde esenţa

dezvoltarea – succesiune de abstractizări

- nivelul conceptual: modele conceptuale, generale
- nivelul logic: modele logice
- nivelul fizic: modele fizice

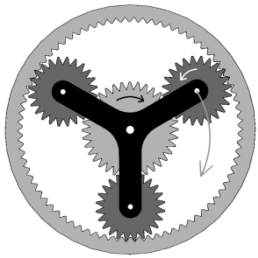
mecanisme de abstractizare

- abstractizarea funcţională (procedurală)
- abstractizarea datelor
- abstractizarea controlului



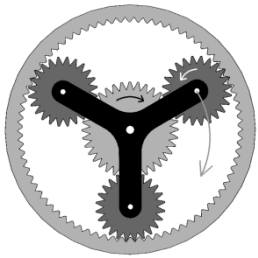
# Abstractizarea procedurală

- prelucrările efectuate de o procedură se concentrează în definiția acesteia (“interfața” procedurii)
- se realizează prin
  - specificare: nume, parametri, pre- şi postcondiţii
  - parametrizare: clase de probleme
- contract între cel care implementează procedura şi cel care o foloseşte



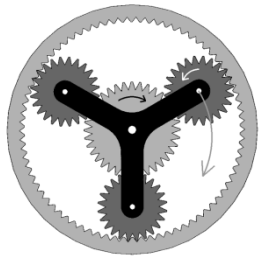
# Abstractizarea datelor

- Neglijarea tipului + accentul pe comportamentul (operaţiile) acestuia
- Caracteristici
  - încapsularea: reprezentarea şi operaţiile sunt puse împreună (clase)
  - ascunderea informaţiei: accesul la reprezentare se face numai prin intermediul operaţiilor (metode get/set)
- specificarea TDA (tip de date abstract) conţine
  - elementele ce formează reprezentarea TDA
  - structura - relaţiile dintre elemente
  - domeniul - mulţimea valorilor valide
  - invariantul TDA
  - specificarea operaţiilor



# Abstractizarea controlului

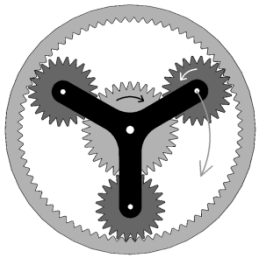
- evenimente
  - Interacţiunea cu utilizatorul
  - Aplicaţia, alte aplicaţii, sistemul de operare
  - TOE (task, object, event)
- excepţii - erori de execuţie
  - Declanşare, propagare, capturare, prelucrare
  - Throw, try, catch



# Descompunerea

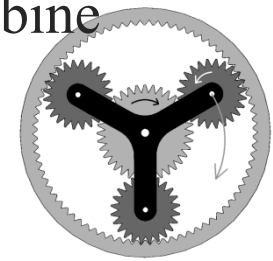
*Divide et impera.*

- subsisteme mai mici, mai uşor de înţeles şi de gestionat
- exprimarea structurii sistemului prin
  - arhitectura soft
  - ierarhia controlului
- instrumente folosite
  - diagrame ierarhice
  - reţele de procese (DFD – "Data Flow Diagram" numai cu procese şi fluxuri de date)
- avantaje
  - gestionarea complexităţii
  - implementare şi testare separată a subsistemelor
  - activităţi paralele, muncă în echipă



# Modularizarea

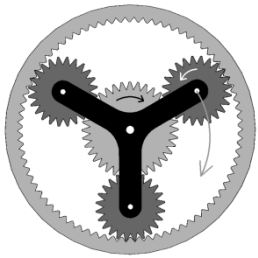
- Modul: o parte a unui program, separată logic de celelalte părţi ale acestuia
- Program: colecţie de abstractizări (module), fiecare gestionând un aspect particular al problemei de rezolvat
- Modularizarea permite proiectantului să
  - (i) descompună un sistem în unităţi funcţionale
  - (ii) impună o ordine ierarhică a folosirii acestora
  - (iii) implementeze abstractizarea datelor
  - (iv) dezvolte subsisteme independente
- Sistem modular
  - colecţie de abstractizări, fiecare reprezentând un subsistem bine definit
  - fiecare abstractizare se descompune în funcţii



# Modularizarea (2)

Caracteristicile unui modul

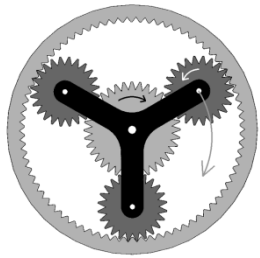
- sintactic
  - conţine declaraţii de subprograme, variabile, tipuri de date, constante
  - compilare separată
  - implementează abstractizări procedurale sau TDA
- semantic
  - interfaţă
  - implementare
- nivel logic
  - stare (privată)
  - operaţii (publice)
  - client - server
- nivel fizic
  - variabile locale
  - proceduri şi funcţii publice



# Cerințele modularizării

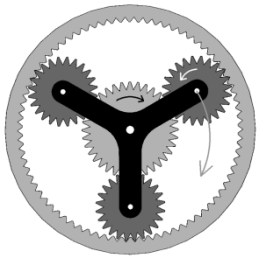
Gradul de independenţă a unui modul
- cuplarea (măsoară interdependenţa relativă)
- coeziunea (măsoară puterea funcţională)

Cuplarea
- tăria cuplării este caracterizată de
  - complexitatea interfeţelor
  - tipul de conectare
  - tipul de comunicare între module
- cuplare slabă - module bine proiectate
  - module independente
  - cuplare prin date - parametri transmişi la apelul subprogramelor



# Cerințele modularizării (2)

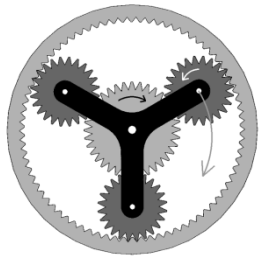
- cuplare de nivel mediu
  - cuplarea controlului:
    - indicator (flag) în client
    - rutină dispecer în client - apeluri în funcţie de flag
- cuplare strânsă - de nivel înalt
  - cuplare externă - depinde de platforma gazdă
    - apeluri de servicii sistem, formate de conversie, protocoale de comunicaţie
  - cuplare folosind zone comune de memorie
    - două module care folosesc aceeaşi zonă de memorie
    - fiecare poate modifica valorile din zona comună fără ca să ştie celălalt
  - cuplare de conţinut - cod spaghetti
    - un modul poate modifica datele, controlul sau chiar instrucţiunile celuilalt



# Cerințele modularizării (3)

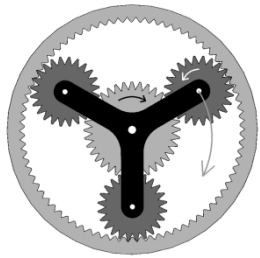
Coeziunea

- înaltă - modul bine proiectat
  - Informaţională
    - modulul implementează un TDA
  - funcţională
    - modulul implementează toate operaţiile necesare unei funcţii majore a aplicaţiei
  - secvenţială
    - parametrii de ieşire ai unui serviciu sunt parametri de intrare în alt serviciu
- medie
  - de comunicare
    - toate serviciile au aceiaşi parametri de intrare şi de ieşire
  - procedurală
    - toate serviciile trebuie executate într-o anumită ordine



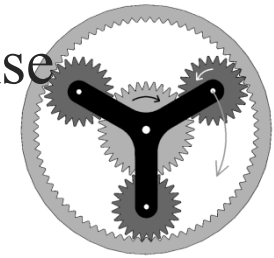
# Principiile proiectării

- joasă - modul slab proiectat
  - temporală
    - unele componente trebuie executate într-un moment bine definit al execuţiei
    - codul de iniţializare
  - asociere logică
    - grupare după funcţionalitate
      - generare de rapoarte
      - intrări-ieşiri
      - funcţii matematice
  - incidentală
    - servicii independente



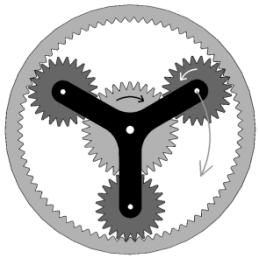
# Principii de proiecrare a modulelor

- principiul interfeţelor puţine
  - număr minim de legături cu alte module
- principiul interfeţelor mici
  - debit minim de informaţie schimbată cu alte module
- principiul interfeţelor publice
  - serviciile din interfaţa unui modul sunt disponibile oricărui client, fără discriminare
- principiul ascunderii informaţiei
  - datele locale ale modulului sunt accesibile numai prin intermediul serviciilor acestuia
  - toate detaliile de implementare a serviciilor sunt ascunse modulului client



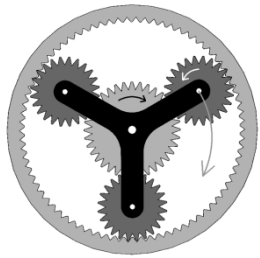
# Proiectarea arhitecturii

- descompunerea sistemului în subsisteme
- fiecare subsistem conţine o mulţime disjunctă de servicii
- subsistemele se descompun în module
- subsistem
  - sistem în adevăratul înţeles al cuvântului
    - este independent - exploatarea sa nu depinde de serviciile oferite de alte subsisteme
  - este format din module
  - comunică cu alte subsisteme prin interfeţe bine definite
- modul
  - componentă a unui sistem care
    - furnizează servicii altor module
    - foloseşte serviciile oferite de alte module
  - nu este considerat sistem independent



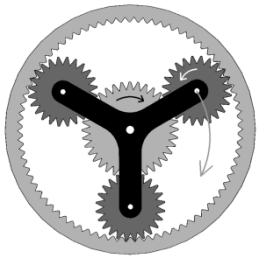
# Etapele proiectării arhitecturii

- (1) structurarea sistemului
- (2) modelarea controlului
- (3) descompunerea în module
- (4) optimizarea proiectului
- (5) revizuirea proiectului



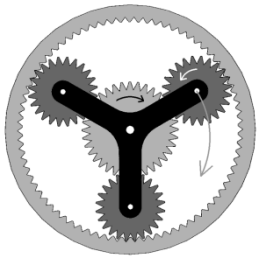
# Structurarea sistemului

- activităţi
  - descompunerea sistemului în subsisteme
  - identificarea interfeţelor dintre subsisteme - fluxuri de date
- rezultate
  - diagrama de blocuri de arhitectură
    - nu conţine informaţie de control
  - modele folosite
    - depozit comun de date
    - client-server
    - maşină abstractă



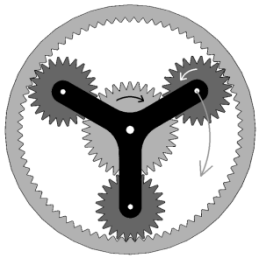
# Modelarea controlului

- arhitectura centralizată
  - un subsistem central care asigură controlul execuţiei tuturor celorlalte subsisteme
  - modele de apel
    - execuţie secvenţială - modelul apel-revenire
    - execuţie paralelă - modelul manager
- sistemele dirijate de evenimente
  - subsistemele răspund la evenimente generate în exteriorul lor
  - model de apel
    - apelul se execută la producerea unui eveniment
    - sistemul este într-o stare stabilă
    - programul principal - buclă de evenimente (mesaje)



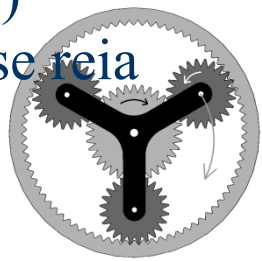
# Descompunerea în module

- scopuri: identificarea
  - tipurilor de module
  - interconexiunilor între module
- descompunerea se face la nivelul fiecărui subsistem
  - diagramele de blocuri de arhitectură (conţin subsistemele şi fluxurile de date)
  - modelele de control
- Nu există rețete universale!



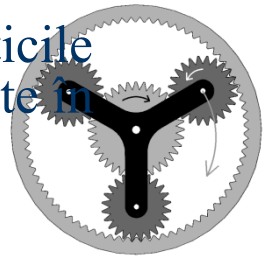
# Optimizarea proiectului

- acoperă nu numai proiectarea, ci şi implementarea şi testarea
- strategii de optimizare
  - (1) la proiectarea arhitecturii - se descompune sistemul în module şi se specifică fiecare modul
  - (2) la proiectarea de detaliu - se elaborează specificaţiile de programare pentru fiecare modul
  - (3) la implementare - se implementează (codificare + testare) modulele proiectate
  - (4) la testarea de sistem - se măsoară performanţele sistemului şi se detectează locurile înguste (servicii şi module critice)
  - (5) se reconfigurează şi se recombină modulele critice şi se reia de la (3), până când se obţin rezultatele aşteptate



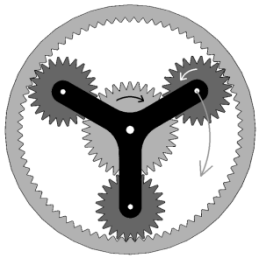
# Revizuirea proiectului de arhitectură

- documentaţia proiectului de arhitectură conţine
  - DFD
  - modelele de date
  - diagrama de blocuri de arhitectură
  - descompunerea subsistemelor în module (structura de interconectare a modulelor)
  - legătura dintre module şi modelul logic de date
  - restricţiile de timp
  - excepţiile
  - pentru fiecare modul se precizează numele, descrierea funcţională a acestuia şi specificarea interfeţei (serviciilor furnizate)
- scopul revizuirii - după etapa (1)
  - să demonstreze că structura arhitecturii sistemului şi caracteristicile acestuia ce se pot observa din exterior satisfac cerinţele precizate în documentul de specificare a acestora



# Revizuirea proiectului (2)

- obiectul revizuirii
  - (a) caracteristicile funcţionale
  - (b) atributele de performanţă
  - (c) interfeţele cu mediul extern
  - (d) dialogurile cu utilizatorul
  - (e) formatul rapoartelor
  - (f) condiţiile ce generează excepţii şi gestiunea acestora
- La terminarea revizuirii se recomandă încheierea unui document de acceptare, semnat de managerul de proiect



# Managementul Proiectelor Software

## Curs 6. Managementul Estimarilor

*Predictions are hard, especially about the future.*
*Yogi Berra*

# Estimari

- Planificare
  - Identificarea activitatilor
  - Nu exista o data exacta de inceput si/sau de sfarsit
- Estimare
  - Determinarea dimensiunii si a duratei activitatilor
- Programare
  - Stabilirea de date de inceput/sfarsit, relationari si resurse pentru fiecare activitate in parte

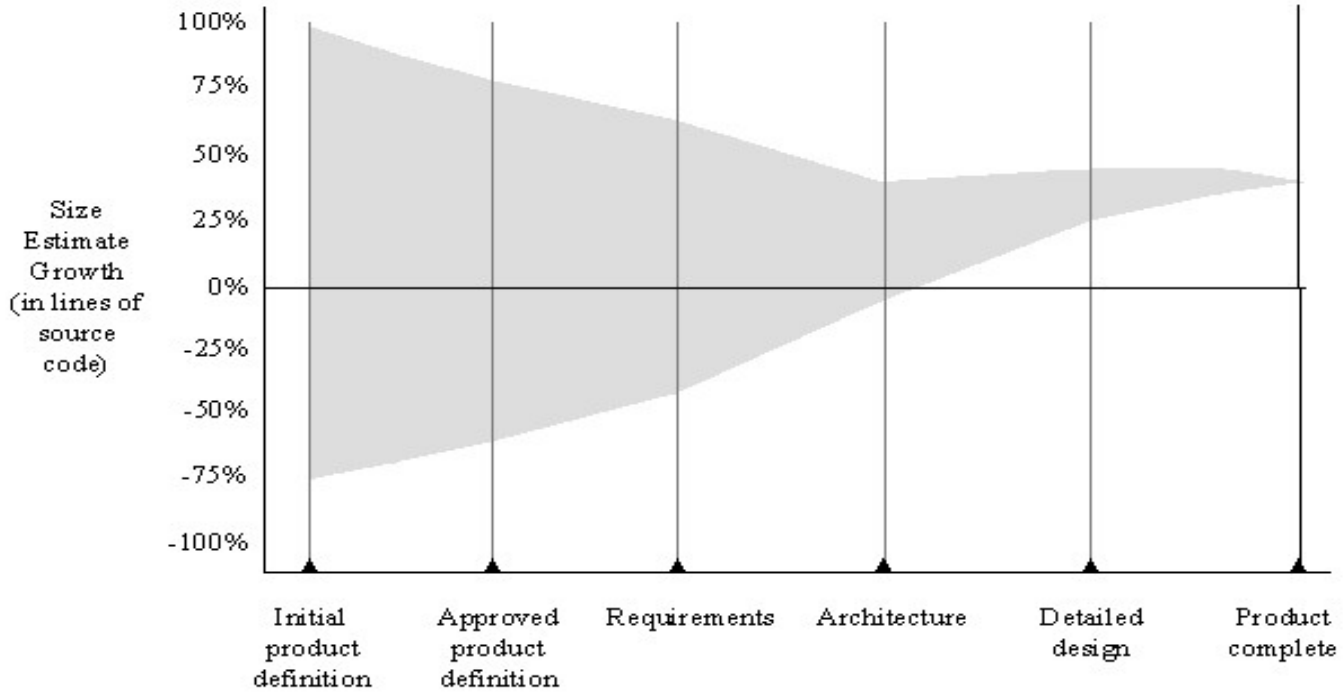
# Estimari

- Foarte dificil de realizat, dar adesea necesare
- Realizate, utilizate si modificate in timpul etapelor de
  - Planificare strategica
  - Studiu de fezabilitate si/sau SOW (Statement of Work)
  - Propuneri
  - Evaluarea dezvoltatorului sau a sub-contractantilor
  - Planificarea proiectului (iterativa)
- Procesul de estimare
  - Estimarea dimensiunii produsului
  - Estimarea efortului necesar (oameni-luni)
  - Estimarea programului proiectului
  - NOTA: Nu toti acesti pasi sunt realizati explicit in cazut tuturor proiectelor

# Exactitatea unei estimări

- Majoritatea estimarilor privind proiectele software au de obicei erori de 25-100%
  - Proiecte mici (10-99 FPs), variatie de aproximativ 7% fata de estimarile facute dupa analiza cerintelor
  - Proiecte medii (100-999 FPs), 22%
  - Proiecte mari (1000-9999 FPs) 38%
  - Proiecte foarte mari (> 10K FPs) 51%

# Conul de incertitudine




Copyright 1998 Steven C. McConnell. Reprinted with permission from *Software Project Survival Guide* (Microsoft Press, 1998).

# Metodologii de estimare

- De sus in jos (Top-down)
- De jos in sus (Bottom-up)
- Analogie
- Judecata expertului
- Pretul castigator
- Metode parametrice sau algoritmice
  - Formule si ecuatii matematice

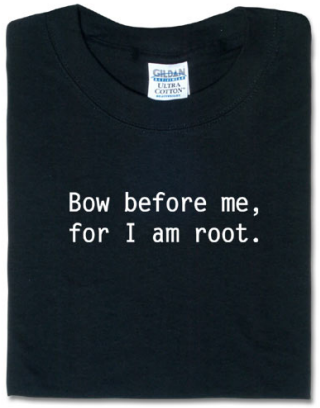
# Estimari “top-down”

- Caracteristicile principale ale proiectului
- Avantaje
  - Usor de calculat
  - Foarte eficiente la inceput (ex. Estimarea initiala a costurilor)
- Dezavantaje
  - Modele discutabile
    - Risc de potrivire redusă
  - Precizie redusă – nu iau in calcul detaliile proiectului
- Analogia, Judecata Expertului si Metodele algoritmice pot fi de tipul top-down

# Estimari “bottom-up”

- Genereaza  WBSs (Work-Breakdown Structures)
- Avantaje
  - Foarte eficiente in cazul activitatilor care sunt foarte bine intelese
- Dezavantaje
  - Anumite activitati nu sunt cunoscute intotdeauna
  - Consumatoare de timp

# Judecata expertului




- Parerea unei persoane cu experienta recenta cu un proiect similar
- Estimare subiectiva
  - Depinde de expertiza reala a persoanei in cauza
- Expertul trebuie sa fi lucrat la un proiect similar
- Alternativ, medie ponderata a mai multor pareri

# Analogii

- Informatiile referitoare la un proiect anterior
  - Proiectul suficient de similar din punct de vedere al tehnologiei, tipului si organizarii
  - Atribute ce pot fi comparate (ex. numar de intrari/iesiri)
  - Functii matematice de comparatie
- Avantaje
  - Se bazeaza pe date istorice
- Dezavantaje
  - Dificil de găsit proiecte similare
  - Datele privind proiectele anterioare pot fi eronate
  - Complicat de măsurat diferentele dintre doua proiecte

# Pretul castigator

- Se urmaresc alte estimari
- Metoda mult mai rapida decat o estimare completa
- Necesita informatii referitoare la alte estimari
- Cumparatorul trebuie sa analizeze cu atentie trade-off-urile

# Masuratori algoritmice

- Linii de cod (Lines Of Code)
- Puncte de functie (Function Points)
- Puncte de caracteristici (Feature Points)
- Altele
  - Numarul de baloane dintr-un DFD
  - Numarul de entitati ERD
  - Numarul de procese de pe o diagrama de structura
- Folosite rar

# Linii de cod (KLoC)

*Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can.*

- Avantaje
  - O metrica comuna si foarte usor de inteles
  - Permite comparatii specifice
  - Usor de masurat
- Dezavantaje
  - Greu de estimat la inceputul proiectului
  - Variație in functie de limbajul de programare folosit
  - Nu ia in considerare multe costuri (ex: analiza cerintelor)
  - Generare automata de cod - cod in exces

# Function Points

- Tehnica mai metodica decat Linii de Cod
- Analogia cu o casa
  - Aria Casei ~= Linii de cod
    - Ia in considerare dimensiunea
  - Numarul de dormitoare si bai ~= Function points
  - Ia in considerare atat dimensiunea, cat si functia

# Function Points (2)

- 1. Se numara toate functiile business din fiecare categorie
  - Categorii: intrari, iesiri, cereri in baza de date, fisiere sau structuri de date, interfete
- 2.Se stabileste un factor de complexitate pentru fiecare
  - Simplu, Mediu, Complex
- 3. Se calculeaza si se aplica un “multiplicator de influeta”
  - Valoare intre 0.65 si 1.35
  - Se calculeaza in functie de 14 factori diferiti
- 4. Rezultatul este un “total de puncte de functie”
  - Folosit pentru estimari comparative

# Metoda “Wideband Delphi”

- Consensul de grup
- Problema prezentată unui  grup de experti, impreuna cu un formular de raspuns
- Discutii in grup, colectatare de opinii anonime, feedback
- Continuarea discuțiilor până la consens
- Avantaje
  - Usor, ieftin, se foloseste expertiza mai multor persoane
  - Nu necesita date sau informatii istorice
- Dezavantaje
  - Greu de repetat
  - Uneori nu se poate ajunge la un consens, sau se ajunge la un rezultat complet eronat

# Estimarile si reutilizarea codului

- Tipuri de cod
  - Nou – modificare mai mult de 50%
  - Modificat
  - Reutilizat
- Factorii de reutilizare a codului
  - Durată reutilizare / durată scriere cod nou ~= 30%
  - Durată modificare / durată scriere cod nou ~= 60%
- Integrare cod refolosit / integrare cod nou ~= 100%
- Anti-patterns
  - Not Invented Here
  - Reinventing the Wheel

# Estimarea efortului

- Modele:
  - Empirice
  - Matematice
  - Subiective
- Se exprima in unitati de durata
  - Oameni-luna (sau “personal-luna”)

# Estimarea efortului (2)

- Tabele de orar
  - Convertirea estimarilor de dimensiune in estimari de effort
  - Folosesc date istorice
- Combinare între estimarile de dimensiune și de effort
- Programarea bazată pe angajament
  - Un dezvoltator isi ia un angajament pe baza unei estimari proprii

# Evaluarea costurilor – COCOMO

*Fan: Steffi! Will you marry me?*
*Steffi Graf: How much money do you have?*

- COCOMO – COnstructive COst Model
  - cel mai bine documentat şi transparent model de evaluare a costurilor
- Influenţa a 15 factori de cost în determinarea efortului de dezvoltare a entităţilor software

# COCOMO (2)

- Fiabilitatea
- Dimensiunea bazei de date
- Complexitatea software
- Restricţii de timp de execuţie
- Cerinţe de memorie
- Hardware (volatilitatea hardware – obsolete)
- Cerințe de timp de răspuns
- Experiența de lucru cu platforma hardware
- Analiza calității

# COCOMO (3)

- Experienţa cu aplicaţia
- Calitatea programatorilor
- Experienţa cu limbajul de programare
- Folosirea tehnicilor moderne de programare
- Folosirea instrumentelor software
- Cerinţe de durată a proiectului

# Concluzii intermediare

- Estimarile calitative
  - Necesare foarte devreme
  - Informatiile sunt foarte limitate
- Estimarile foarte precise
  - Aproape de sfarsitul proiectului
    - in acel moment nu mai sunt necesare
  - Pot fi folosite in proiectele viitoare
- Cele mai bune estimari se bazeaza pe experientele anterioare
- Probleme principale
  - Schimbarea tehnologiilor
  - Lipsa de date anterioare
  - Variatia foarte mare a tipurilor de proiecte
  - Natura subiectiva a estimarilor software

# Supra si sub-estimari

- Supra-estimari
  - Proiectul nu va fi finantat
  - Legea lui Parkinson: “Work expands to take the time allowed”
  - Poate fi rezultatul unui rol dublu: manager + membru al echipei
- Sub-estimari
  - Probleme calitative
    - se elimina/limiteaza faze cheie ale proiectului precum faza de testare
  - Nu se pot atinge termenele limita
  - Probleme morale si de motivare a echipei

# Estimarea iterativa

- Estimarile sunt rafinate gradual
- La fiecare etapa de planificare – cea mai buna estimare posibila
- Estimarile sunt revizuite iterativ in timp ce planurile sunt re-ajustate
- Planurile si deciziile sunt revizuite in functie de noile estimari
- Pastrarea unui echilibru: prea mule revizuiri vs. prea putine

# Termenele limita

- Termene limita reale
  - Legate de un eveniment extern
  - Trebuiesc respectate pentru ca proiectul sa se desfasoare cu succes
  - Ex: sfarsitul anului fiscal, termen limita contractual, etc.
- Termene limita “artificiale”
  - Sunt stabilite de catre o autoritate arbitrara
  - Pot avea un grad de flexibilitate

# Prezentarea estimarilor

- Modul in care o estimare este prezentata poate avea un impact foarte diferit
- Tehnici
  - Calificative plus-minus
    - 6 luni +/-1 luna
  - Intervale
    - 6-8 lui
  - Calificative de risc
    - +/- cu informatie adaugata
    - Ex. -2 saptamani daca dezvoltatorii sunt agajati mai repede
  - Cazuri
    - Cel mai bun / Planificat/ Curent / Cel mai prost
  - Factori de confidenta
    - 1 Aprilie – probabilitate de 10% , 1 Iulie – 50%, etc.

# Alti factori referitori la estimari

- Experienta angajatilor
  - Un agajat nou sau junior va necesita mai mult timp decat un angajat cu experienta pentru a indeplini un anumit task
- Task-uri comune
  - Intalniri, telefoane, cautari pe Internet, zile de inbolnavire
- Pot fi folosite produse comerciale de estimare automata
  - Necesita configurari bazate pe datele anterioare

# Analiza financiara a proiectelor

- Consideratiile de natura financiara sunt de multe ori foarte importante in alegerea proiectelor

- Exista trei metode principale de determinare a valorii financiare a unui proiect:
  - Analiza NPV (Net Present Value) - Valoarea Actualizata a Investitiei
  - Randamentul investitiei (Return Of Investment)
  - Perioada de amortizare

# Valoarea actualizata a investitiei (NPV)

- NPV reprezinta valoarea neta actualizata- acea valoare prezenta a beneficiilor obtinute printr-o investitie, dupa ce s-a tinut cont de orizontul de timp specific proiectului pentru care se calculeaza si luand in considerare valoarea in timp a investitiei.
- Daca valoarea NPV este negativa, ea indica cu certitudine faptul ca proiectul nu ar mai trebui realizat
- Daca insa este pozitiva, atunci nu mai ofera indicii referitoare la ceea ce ar trebui facut
- O valoare pozitiva nu poate fi comparata cu alt proiect decat daca orizontul de timp si dimensiunile investitiei sunt aceleasi.

# NPV - Exemplu

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | AN. INT. RATE --> | 10% | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | **PROJECT 1** | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL | | | |
| 6 | REVENUES | $0 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $14,000 | | | |
| 7 | COSTS | $5,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $9,000 | | | |
| 8 | CASH FLOW | ($5,000) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | **$5,000** | | | |
| 9 | NPV | **$2,316** | | | | | | | | |
| 10 | | Formula =npv(b3,b8:f8) | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | **PROJECT 2** | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL | | | |
| 13 | REVENUES | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $15,000 | | | |
| 14 | COSTS | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $10,000 | | | |
| 15 | CASH FLOW | ($1,000) | $0 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | **$5,000** | | | |
| 16 | NPV | **$3,201** | | | | | | | | |
| 17 | | Formula =npv(b3,b15:f15) | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | RECOMMEND PROJECT 2 BECAUSE IT HAS THE HIGHER NPV. | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | IF STATEMENT --> | =IF(B9>B16,A5,A12) | | | | | | | | |
| 22 | RESULT --> | PROJECT 2 | | | | | | | | |

**Notice that cash flow totals are the same, but NPVs are different.**

# Return on Investment (ROI)

- ROI - "return on investment" este o unealta indispensabila pentru a intelege valoarea unei investitii in tehnologie si presupune luarea in calcul a mai multor componente ale afacerii
  - Anvergura proiectului: cati oameni vor fi ajutati de aplicatie? Cu cat numarul acestora este mai mare cu atat se poate realiza un ROI mai mare
  - Repetabilitate utilizarii: cat de des vor fi sprijiniti oamenii de aplicatie? Cu cat mai des, cu atat mai mare va fi ROI.

# ROI

- Printre factorii secundari trebuie luati in considerare urmatorii:
  - Costurile- cu cat costa mai mult o anumita rutina de activitate, cu atat mai mare va fi beneficiul dedus din automatizare sau din suportul tehnologic specific
  - Cunoasterea- cu cat este mai mare potentialul de reutilizare a informatiei in sistem, cu atat este mai mare si ROI
  - Colaborarea- comunicarea intre angajati este costisitoare, astfel ca, cu cat va fi mai extinsa componenta de colaborare, cu atat va fi mai mare ROI potential

# Intelegerea unui ROI nefavorabil

- Daca ROI este in mod drastic negativ, exista probabil probleme de anvergura. repetabilitate sau costuri prea mari
- Daca ROI este mai mic decat este nevoie pentru a initia proiectul, este foarte posibil sa poata fi corectat astfel:
  - Modificarea calendarului costurilor: schimbarea costurile din anul initial prin distribuirea investitiilor de instruire si consultant ape parcursul celorlalti ani
  - Negocierea preturilor: o mica scadere procentuala a preturilor poate determina o crestere dramatica a ROI, in functie de dimensiunile proiectului
  - Cresterea graduala  a costurilor cu angajatii pentru instruire si alte scopuri, pe masura ce utilizarea tehnologiei devine mai eficienta si determina cresterea ROI

# Intelegerea unui ROI nefavorabil (continuare)

- Schimbarea strategia de dezvoltare. Utilizand tehnologia pentru a obtine beneficii mai mici la inceput sau evaluarea posibilitatii de a apela la servicii externe, toate acestea pot determina un ROI initial pozitiv, iar tehnologia poate fi implementata la o scara mai mare in viitor
- Re-examinarea factorilor de corectie. Daca exista o abordare conservatoare in ceea ce priveste factorii de corectie si beneficiile de productivitate, este posibil sa fie evitata chiar acea tehnologie care este cea mai potrivita

# Perioada de amortizare

- Perioada de amortizare este intervalul de timp necesar obtinerii beneficiilor pentru a stinge costul initial al proiectului
- Acesta este un indicator cheie al riscului - intr-un mediu tehnologic in schimbare
- Majoritatea companiilor doresc proiecte IT care sa aiba o perioada de amortizare relativ scurta

# NPV, ROI, Payback Period: Ex 1

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | DISCOUNT RATE → | **10%** | | **Years** | | | | |
| 3 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **TOTAL** | |
| 4 | COSTS | ($5,000) | ($1,000) | ($1,000) | ($1,000) | ($1,000) | -9,000 | |
| 5 | DISCOUNT FACTOR | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | | |
| 6 | **DISCOUNTED COSTS** | **-4,545** | **-826** | **-751** | **-683** | **-621** | **-7,427** | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | BENEFITS | $0 | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | 14,000 | |
| 9 | DISCOUNT FACTOR | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | | |
| 10 | **DISCOUNTED BENEFITS** | **0** | **1,653** | **2,254** | **2,732** | **3,105** | **9,743** | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | DISCOUNTED BENEFITS + COSTS | -4,545 | 826 | 1,503 | 2,049 | 2,484 | **2,316** | ← **NPV** |
| 13 | CUMULATIVE BENEFITS + COSTS | -4,545 | -3,719 | -2,216 | -167 | 2,316 | 4,633 | |
| 14 | | | | | | ↑ | | |
| 15 | ROI | 31% | | | | Payback in this year | | |

# NPV, ROI, Payback Period: Ex 2

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | DISCOUNT RATE → | **10%** | | **Years** | | | | |
| 3 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **TOTAL** | |
| 4 | COSTS | ($2,000) | ($2,000) | ($2,000) | ($2,000) | ($2,000) | -10,000 | |
| 5 | DISCOUNT FACTOR | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | | |
| 6 | **DISCOUNTED COSTS** | **-1,818** | **-1,653** | **-1,503** | **-1,366** | **-1,242** | **-7,582** | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | BENEFITS | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 15,000 | |
| 9 | DISCOUNT FACTOR | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | | |
| 10 | **DISCOUNTED BENEFITS** | **909** | **1,653** | **3,005** | **2,732** | **2,484** | **10,783** | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | DISCOUNTED BENEFITS + COSTS | -909 | 0 | 1,503 | 1,366 | 1,242 | **3,201** | ← **NPV** |
| 13 | CUMULATIVE BENEFITS + COSTS | -909 | -909 | 594 | 1,960 | 3,201 | 6,403 | |
| 14 | | | | ↑ | | | | |
| 15 | ROI | 42% | | Payback in this year | | | | |

# Alti indicatori de analiza financiara

- TCO – Total Cost of Ownership
  - Măsură detaliată
  - Calculeaza mai degraba cele mai mici costuri, in loc de cele mai mari beneficii
- IRR – Internal Reliability Rate
  - Rata de profit
  - Include o rata de re-investitie egala cu ea insasi
  - Calculul realizat cu ajutorul acestui indicator induce, de obiei, în eroare
- cROI – cumulative ROI
  - Depaseste ROI prin utilizarea sumei beneficiilor de-a lungul a trei ani

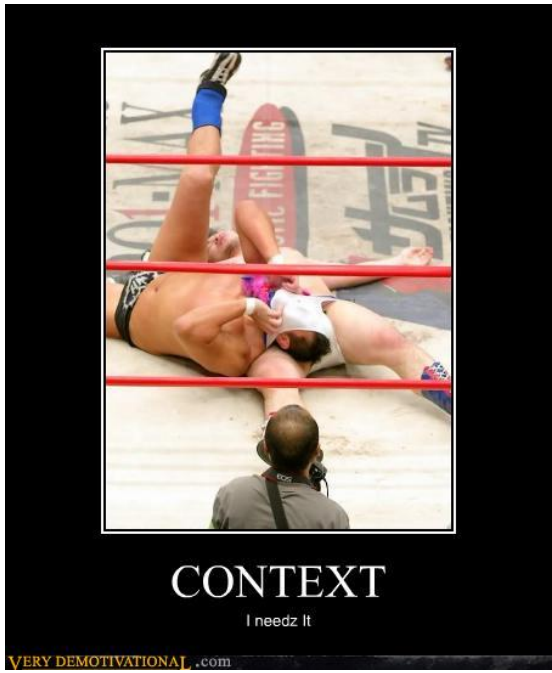
# Managementul Proiectelor Software

## Curs 7. Controlul proiectelor

*All stable processes we shall predict. All unstable processes we shall control.*

*John von Neumann*

# Contextul real al unui proiect




- Starea unui proiect e definită de mai multe variabile
- Multe activități simultane
  - Stare multidimensională
  - Dificil de măsurat
- Mangerul de proiect
  - Acțiuni pentru apropierea de starea ideală
  - Starea ideală corespunde atingerii obiectivului
- Starea ideală se modifică constant → re-planificare

# Acțiuni pentru controlul proiectului

*I have come here to chew bubblegum and kick ass... and I'm all out of bubblegum. (They Live – 1988)*

- Anticiparea (acțiune proactivă)
  - buclă de control cu feedback ↔ control feed-forward
  - contracararea din timp a perturbaţiilor din proiect
- Modificările de plan (acțiune reactivă)
  - cererea clientului
  - greşeli în planurile iniţiale
  - dificultăţi neprevăzute în planul inițial

# Monitorizare

- Îmbunătăţirea exactităţii
  - momente de referinţă la nivelul activităţilor
  - calitate ridicată a rezultatelor monitorizării
  - “Termenele de predare ajută mintea să se concentreze”
- Rapoartele periodice de progres
  - analiza
  - redactare la timp
  - raportare prin excepţie
- Şedinţe de stare (status report sessions)

# Închiderea buclei

- După colectarea informaţiilor
  - evaluarea informaţiilor
  - adoptarea de măsuri
  - verificarea rezultatelor măsurilor întreprinse
- Ciclu periodic
  - monitorizare
  - control
  - re-monitorizare

# Monitorizarea costurilor

- “Nu mai puteţi controla costurile unui element după ce banii au fost deja cheltuiţi sau au fost alocaţi într-un mod irevocabil în vederea utilizării respective“
- Utilitate
  - Atitudinea personalului față de cheltuieli
  - Feedback
  - Avertizare din timp în caz de costuri foarte mari

# Monitorizarea costurilor – Când?

- The sooner the better
- Faza de concepție – cel mai potrivit moment
- Proiectul avansează → influența costurilor scade
- În fazele finale, în mod practic, lipsă de influență a costurilor

# Metoda valorii dobândite

- Combină informaţii cu privire la
  - Timp
  - Buget
  - Satisfacerea cerinţelor
- Imagine a performanţei totale a proiectului

| timp | buget | specificaţii |
|---|---|---|
| ☑ | ☑ | ☑ |
| + | - | ? |
| + | + | ? |
| - | + | ☒ |
| - | - | ? |

# Metoda valorii dobândite - Termeni

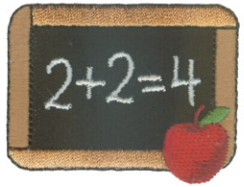
- PV – Planned Value → *planificare inițială*
- EV – Earned Value → *ce s-a realizat până acum*
- AC – Actual Cost → *costuri reale*

---

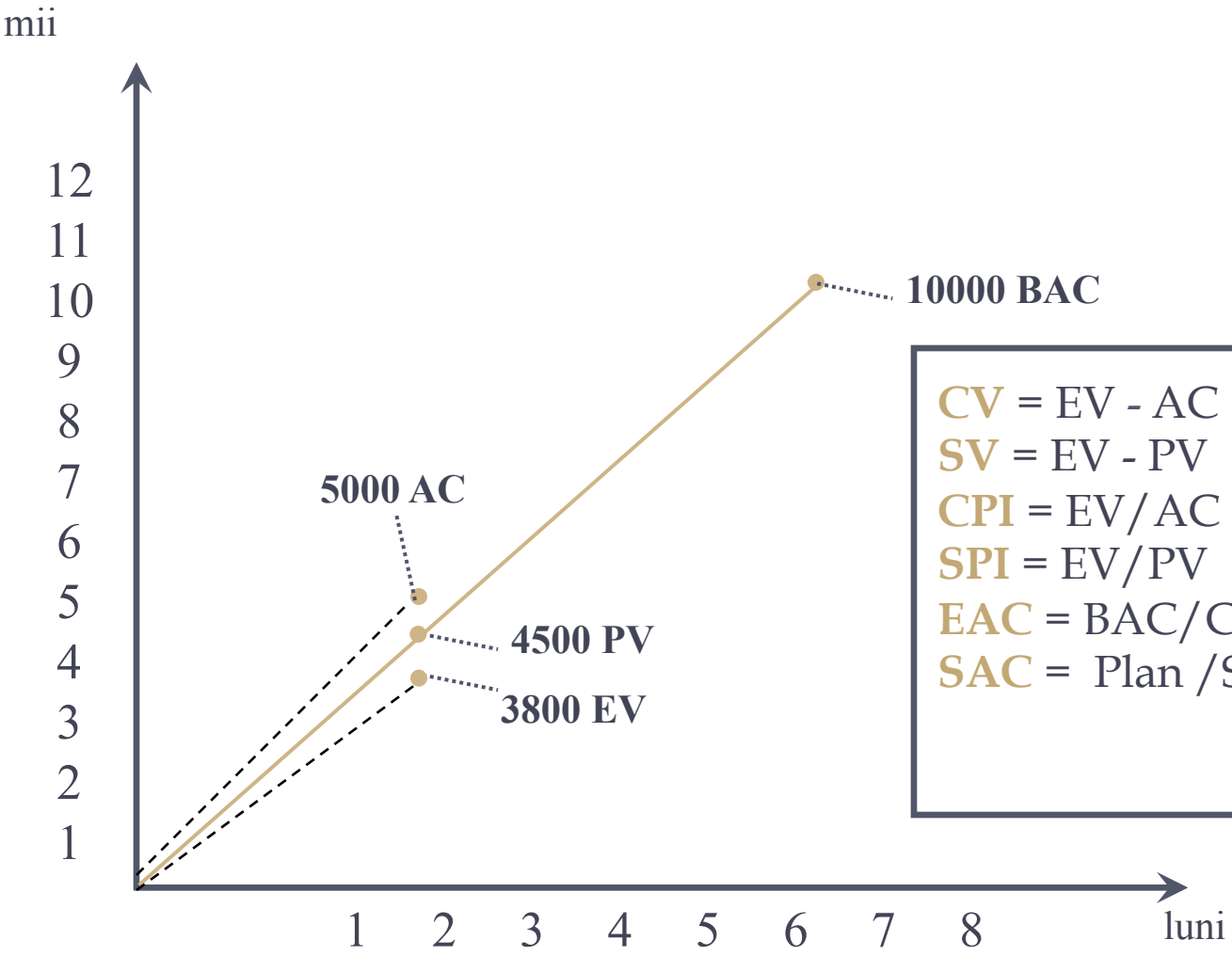
- BAC – Budget at Completion → *buget total*
- EAC – Estimate at Completion → *predicția curentă*
- ETC – Estimate to Complete → *ce mai trebuie realizat*
- VAC – Variance at Completion → *variația*

# Metoda valorii dobândite - Calcule

- Valori cunoscute: PV, EV, AC, BAC
- Valori calculate:
  - CV – Cost Variance
    - CV = EV - AC
  - SV – Schedule Variance
    - SV = EV - PV
  - CPI – Cost Performance Indicator
    - CPI = EV/AC
  - SPI – Schedule Performance Indicator
    - SPI = EV/PV
  - EAC – Estimate at Completion
    - EAC = BAC/CPI
  - SAC – Schedule at Completion
    - SAC = (timpul necesar finalizare) /SPI



# Metoda valorii dobândite - Proces




| | |
|---|---|
| **CV** = EV - AC | = -1200 |
| **SV** = EV - PV | = - 700 |
| **CPI** = EV/AC | = 0.76 |
| **SPI** = EV/PV | = 0.84 |
| **EAC** = BAC/CPI | = 13157 |
| **SAC** = Plan /SPI | = 7.1 |

# Metoda valorii dobândite - Semnificaţii

- Lucrurile merg prost dacă
  - Variaţie (cost / plan) < 0
  - Indicatori de performanţă (cost / plan) < 1
- Contează evoluția în timp a variabilelor, nu valoarea absolută
- EV – utilizează istoricul pentru a prezice viitorul

# Întârzierea sistării unui proiect (zombie)

- Tratarea superficială a dificultăților temporare
- Costuri de finalizare mari
- Valorea de recuperare mică
- Angajament inițal ferm
- Factori psihologici
- Speranța că lucrurile se îmbunătățesc (recompense)
- Denaturarea datelor conform concepțiilor personale
- Presiune socială (“trebuie să nu te dai bătut”)
- Presiuni politice

# Controlul costului

- Identificarea supra-angajării
- Adoptarea punctului de vedere al unei persoane din afara proiectului
- “Cercuri de decizie”
  - Persoane externe
  - Păreri mai puțin subiective
- Schimbarea modului de organizare.
- Reducerea penalizărilor
- Sinceritate la întocmirea rapoartelor
- Considerarea proiectelor ca pasibile de reevaluări

# Cum ia naştere o catastrofă?

"Când auzim de întârzierile dezastruoase din unele proiecte, ne imaginăm tot felul de catastrofe majore care s-au întâmplat acolo. De regulă, însă, dezastrul este produs de termite, nu de tornade – graficul de lucru este afectat imperceptibil, dar inexorabil. Catastrofele majore sunt chiar mai uşor de soluţionat – la ele se reacţionează în forţă, prin reorganizări radicale şi crearea de noi metode de abordare. Întreaga echipă dă tot ce are pentru a face faţă situaţiei.

Devierile de zi cu zi sunt însă mai greu de recunoscut, mai greu de prevenit, mai greu de recuperat. Ieri, un angajat cheie a fost bolnav, ceea ce a făcut să nu se poată ţină o şedinţă importantă. Astăzi, toate utilajele stau, din cauză că a fost trăsnit transformatorul staţiei electrice. Mâine, calculatorul nu poate porni, din cauză că de o săptămână nu s-a primit de la fabrica producătoare primul disc al programului de testare. Nămeţii, îndatoririle sociale, problemele de familie, şedinţele de urgenţă cu clienţii, inspecţiile financiare… lista poate continua la nesfârşit. Fiecare dintre aceste motive poate afecta câte o activitate cu o jumate de zi sau o zi. Iar graficul de lucru se decalează - în fiecare zi câte puţin."

Brooks (The Mythical Man-Month (1975 )

# Apariția decalajelor

- Obiectivele sunt clare pentru toată echipa?
- Se implică suficient membrii echipei în proiect?
- Acceptă echipa obiectivele propuse şi le consideră realiste?
- Echipa consideră că munca ei este apreciată?
- Este nevoie de instruire?
- Standardele tehnice sunt stabilite la nivelul corespunzător?
- Oamenii se ocupă şi de alte lucrări?
- Ar trebui subcontractate mai multe lucrări?
- Ar trebui reduse oare dimensiunile proiectului?
- Modificările sunt prea dese?

# Analiza riscurilor

- Riscul = posibilitatea de apariţie a unui eveniment ce prejudiciază realizarea obiectivelor tehnice, de cost sau de termene de realizare a proiectului
- Riscul are manifestare aleatorie de natură imprevizibilă, favorabilă dar mai ales defavorabilă şi în aceste condiţii analiza şi prevederea riscurilor trebuie să reprezinte o preocupare primordială pentru managerii de proiecte
  - În faza de elaborare a proiectului analiza de risc se realizează cu titlu preventiv asupra mijloacelor şi ipotezelor de orientare a proiectului
  - În curs de execuţie, prin mijloace tehnice de pilotaj se detectează şi se măsoară abaterile realizând o analiză aposteori a cauzelor evenimentului într-o viziune corectivă ce va putea fi utilizată pentru proiectele viitoare

# Analiza riscurilor inainte de lansarea proiectului

- Proiectantul doreşte să posede informaţii precise şi de durată asupra naturii nevoilor de satisfăcut iar în acest stadiu riscurile sunt de obicei de natură informaţională.
  - riscul de concurenţă (bariere de intrare, concurenţa, etc.)
  - riscul de piaţă (conjunctura comercială, obiceiuri)
  - riscuri comerciale (fabricaţia produsului, la termen, raportul cost / calitate)
  - riscuri tehnologice (norme, competenţe)

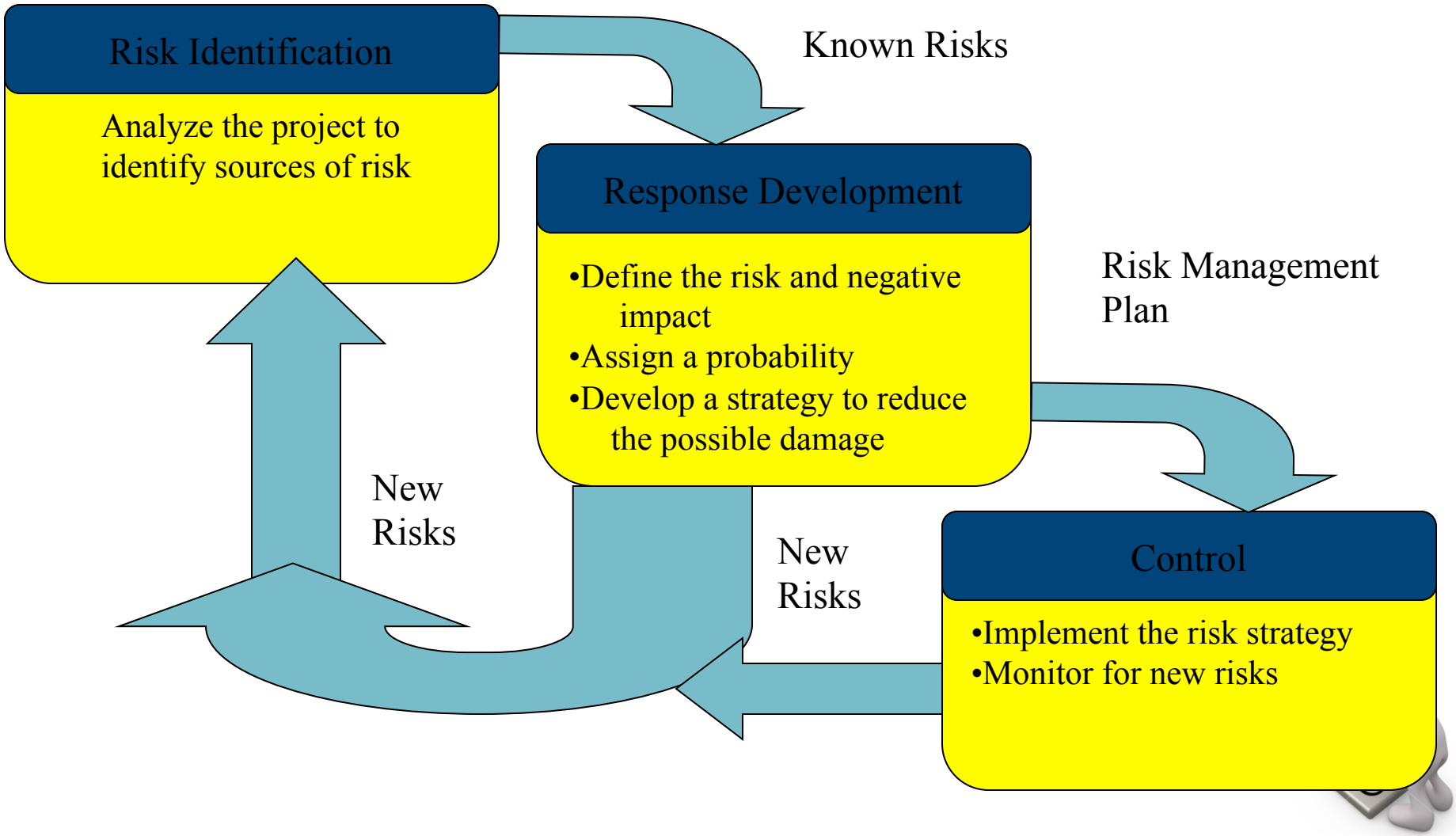
# Analiza riscurilor inainte de lansarea proiectului

- Factorii care pot mări riscul pot fi:
  - inexistenţa sau incompleta cercetare anterioară în domeniul proiectului
  - nevoie greşit formulată
  - funcţiuni sau restricţii nespecificate de către utilizator
  - funcţiuni a căror complexitate este greşit evaluată la momentul analizei nevoilor, existând o subestimare a nivelului de dificultate care necesită a face apel la resurse costisitoare
  - funcţiuni non-negociabile, impunând obiective foarte restrictive pe plan tehnic, de preţ sau termene
  - alegerea unor performanţe funcţionale fără a fi impuse de nevoile manifestate
  - necunoaşterea normelor şi legilor impuse anumitor produse

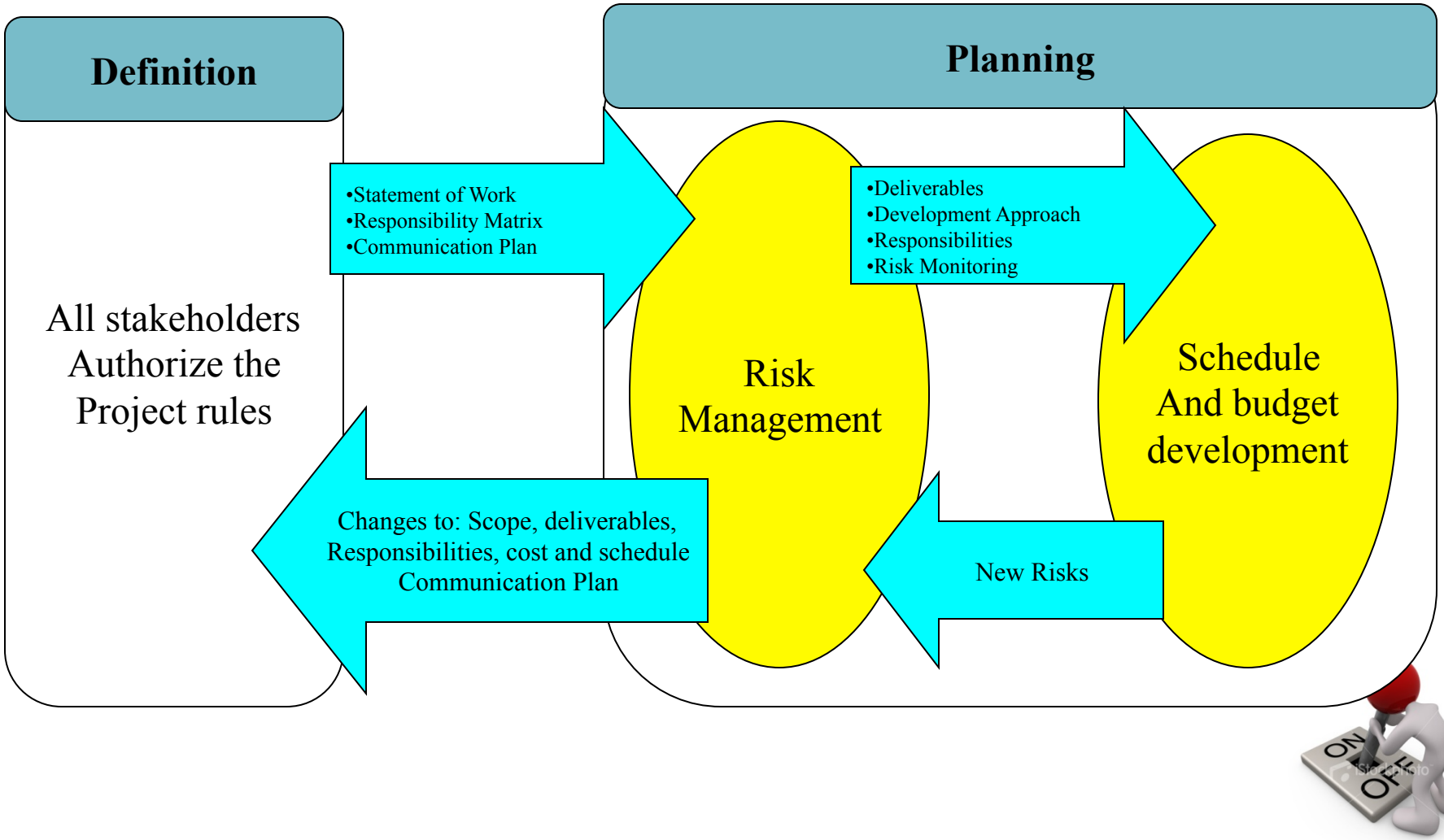
# Analiza riscurilor in pregatirea proiectului

- Consideraţiile din faza de analiză şi concepţie au un efect important în faza de execuţie a proiectului:
  - numeroase slăbiciuni şi ezitări constatate în prima versiune de proiect; acestea sunt agravate de o documentaţie tehnică incompletă şi mai puţin competentă.
  - subestimarea complexităţii metodelor şi a procedeelor de concepţie (programe, microcontrolere de automatizare) şi deci acordarea unui timp prea scurt pentru învăţarea şi stăpânirea tehnicilor de lucru
  - dificultăţi în definirea şi planificarea etapelor prevăzute în program.
  - greşită apreciere asupra disponibilităţii şi performanţelor resurselor utilizate; în general există tendinţa de supraestimare a performanţelor şi de subdimensionare a costurilor şi de a fi prea optimişti cu privire la termene
  - dacă luăm în considerare şi subcontractarea anumitor faze către firme specializate dimensionarea performanţelor resurselor reprezintă o acţiune deosebit de laborioasă şi riscantă
  - generarea unor conflicte în utilizarea resurselor disponibile; resursele sunt limitate şi de multe ori trebuie utilizate simultan la mai multe activităţi; în aceste condiţii neglijarea unor activităţi critice poate conduce la întârziere

# Analiza riscurilor in pregatirea proiectului



# Analiza riscurilor in pregatirea proiectului



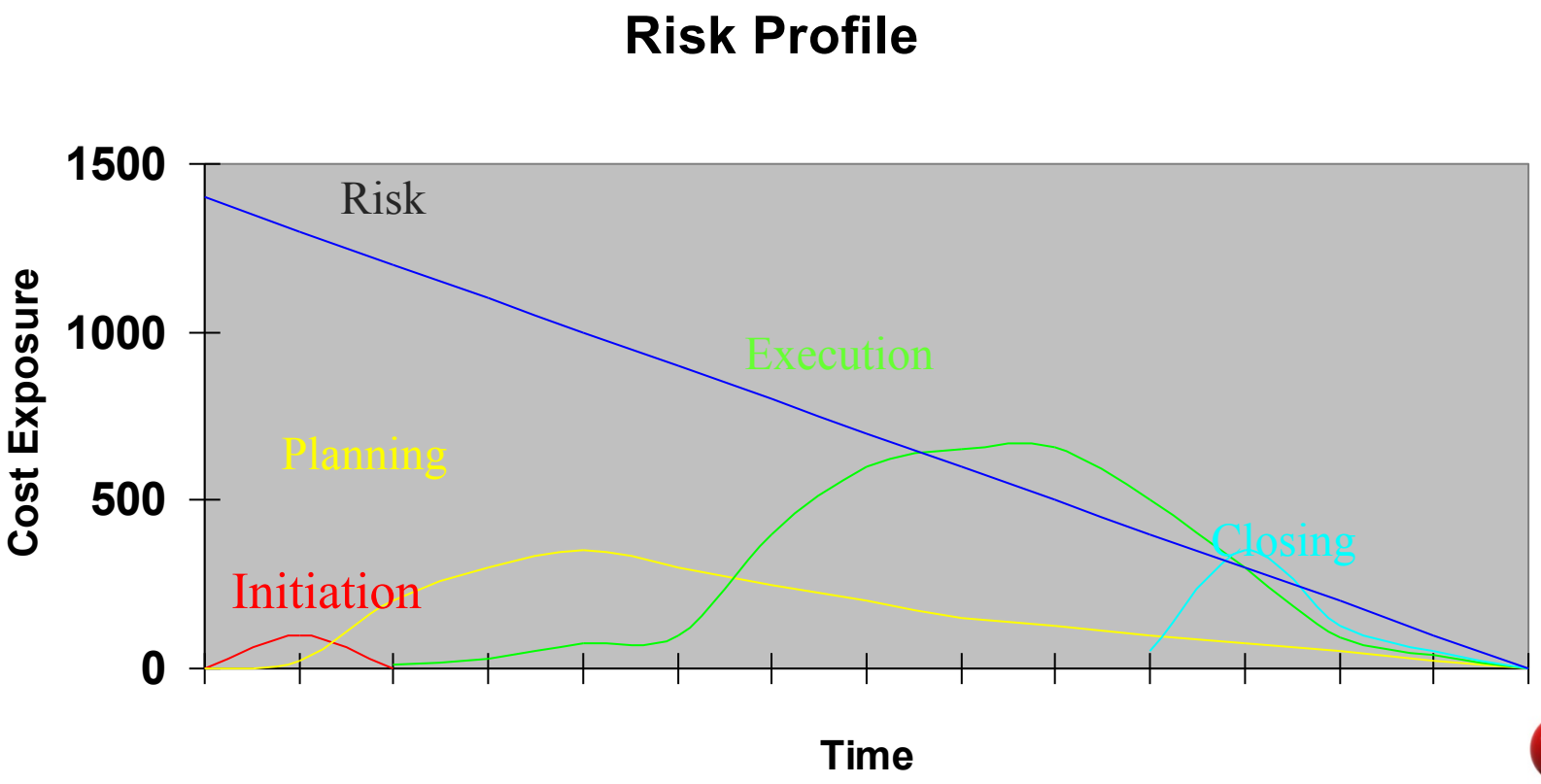
# Analiza riscurilor in timpul executiei proiectului

- În faza de execuţie a proiectului, riscurile sunt legate de diverse slăbiciuni în detectarea şi analiza informaţiilor critice (diagnostic întârziat, diagnostic eronat, răspunsuri improprii)
- Conform metodei AMDEC (Analiza modurilor de defectare şi efectele acestora) o percepţie raţională a riscului se realizează după următoarea tipologie:
  - detectarea slăbiciunilor înainte ca ele să se producă poate fi mai mult sau mai puţin precisă şi mai mult sau mai puţin tardivă, după caz. O procedură controlată , într-un context organizaţional favorabil, poate da rezultate bune. Concret o informaţie bună circulă la un moment favorabil către un actor responsabil
  - diagnosticul cauzei – există metode statistice care pot furniza date care pot decide măsuri asiguratorii contra erorilor de diagnostic
  - analiza prognosticată a efectului – acest tip de analiză intervine când efectul încă nu este evident sau va fi realizat în termen lung care nu poate fi precizat

# Analiza riscurilor - Concluzii

- În concluzie, complexitatea tehnică şi tehnologică în cazul proiectelor tehnice este în principal o rezultantă din acţiunea factorilor susceptibili de a perturba crearea de modele sistemice ( tehnice, organizaţionale ).
- În acest sens, fără a detalia problematica se disting mai mulţi factori de complexitate:
  - numărul de elemente din sistemul în interacţiune
  - absenţa de informaţii cheie necesare pentru stăpânirea sistemului dat
  - efectul de “domino” provocat de o unitate necontrolată din sistem
  - necunoaşterea metodologiilor necesare pentru crearea de modele sistemice şi de evitare a efectului “domino”.

# Managementul riscului



# Evidenţierea riscului

- L' AFITEP (Asociaţia Franceză a Inginerilor şi Tehnicienilor de Estimare, Planificare şi Proiecte) şi AFNOR (Asociaţia Franceză de Normalizare) defineau riscul ca fiind "posibilitatea de a se produce un eveniment, în general defavorabil, având consecinţe asupra preţului sau desfăşurării unei operaţii şi care se traduce matematic printr-un grad de dispersie a valorilor finale posibile în jurul valorii probabile, cuantificându-se evenimentul şi probabilitatea ca valoarea finală să rămână în limite acceptabile "
- Un proiect se defineşte prin obiective de preţ, obiective de performanţă şi de termene
- Fiecare categorie de obiective cunoaşte propriile ei probleme de risc care, toate fiind interdependente, formează obiectul unor cercetări specifice

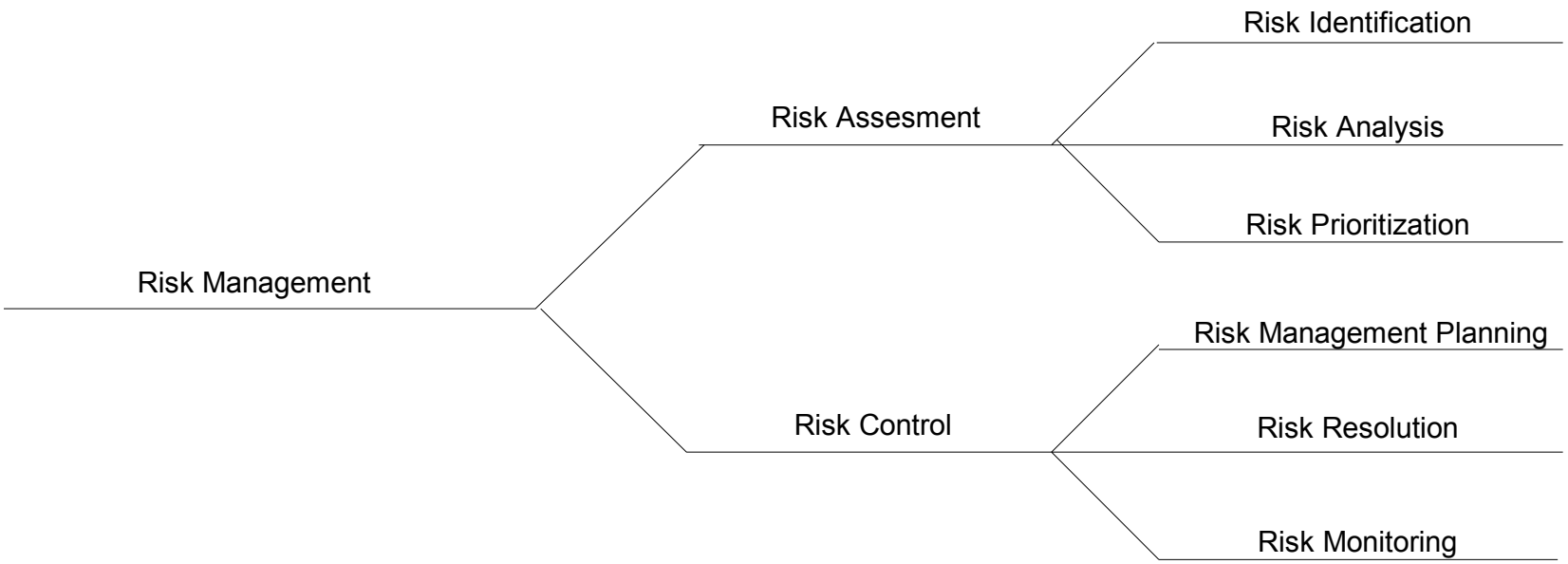
# Evidenţierea riscului

- Analiza riscului de depăşire a costului proiectului se efectuează în mod obişnuit în cursul executării acestuia făcându-se apel la tehnicile de control contabil-financiare; analiza acestei clase de riscuri poate fi făcută de asemenea în perioada de definire a proiectului făcându-se apel la grilele de analiză calitativă a riscului.
- Analiza riscului de nerespectare a performanţelor este o problemă pentru tehnicieni şi abordarea sa foarte variată ţine cont de domeniile tehnice la care se raportează. Astfel prezentându-se situaţia, conştientizarea anumitor riscuri tehnice poate fi facilitată prin analiza calitativă a riscului.
- Analiza riscului de nerespectare a termenelor este deja o problemă clasică abordată într-o manieră cantitativă ; insuficienţele acesteia conduce la completarea ei prin abordarea calitativă a riscului. Ne situăm în prezenţa a două tipuri de abordări utilizate pentru a se încerca reducerea şi stăpânirea riscurilor existente într-un demers de acest tip.

# Evidenţierea riscului

- Abordarea cantitativă este mai veche decât tehnicile moderne de gestiune a unui proiect şi este clădită pe o viziune stohastică a problemei. Această abordare, deşi interesantă, nu furnizează decidentului practic informaţii pentru îndrumarea în acţiune, este orientată spre cuantificarea dispersiei rezultatelor pentru un obiectiv ca durată sau preţ.
- Abordarea calitativă este mai nouă, în acest sens intuiţia conducătorului şi cunoaşterea întreprinderii şi a mediului acesteia au jucat mereu un rol esenţial. Abordarea formală încearcă să structureze raţionamentul cu ajutorul listelor de control care permit un diagnostic rapid şi destul de semnificativ.

# Procesul de management al riscului




"Software Risk Management", Boehm, 1989

# Identificarea riscurilor

- Experienta cu proiecte similare in trecut
- Stabilirea profilului riscurilor
- Brainstorming in cadrul echipei
- Analiza planurilor initiale – incertitudinile si presupunerile initiale reprezinta de cele mai multe ori riscuri

# Raspunsul la riscuri

- Definirea riscurilor – stabilirea cu exactitate a conditilor fiecarui risc in parte, precum si a consecintelor aferente fiecaruia
- Estimarea probabilitatii de aparitie
  - Date istorice
  - Simulari Monte Carlo
  - Estimari Dephi
  - Diagrame de flux
- Estimarea costurilor, a programului si impactului resurselor asupra proiectului
- Elaborarea unei analize in scris pentru fiecare risc luat in considerare

# Managementul Proiectelor Software

## Curs 8. Managementul Contractelor și achizițiilor

*A verbal contract isn't worth the paper it is written on.*

# Reguli generale (disclaimer)

- Contractele reclama derularea unor formalitati contractuale
- Toate cerintele/specificatiile de produs si de proiect management trebuie mentionate specific
- Daca nu se metioneaza limpede in contract, modificarile se fac numai cind apar in discutie
- Orice schimbare trebuie intreprinsa prin acordul semnat de parti si conform unui derulator
- Modificarile contractuale trebuie consemnate in scris
- Contractele trebuie sa respecte cadrul legal
- Contractele trebuie si au rolul de a diminua din riscul de proiect
- Majoritatea guvernelor sustin contractarile prin rezolvarea disputelor in fata unor curti speciale

# Project managerul

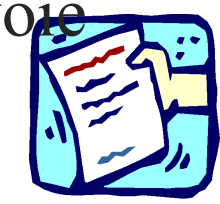
- Cunoaste procesul de achizitii
- Intelege termenii contractuali
- Se asigură că în contract apar specificații de gestiunea proiectului
- Identifica riscurile (înainte de semnarea contractului)
- Ajuta la configurarea contractului conform proiectului
  - Regleaza agenda/planificatorul
- Protejarea relatiei cu distribuitorul pe timpul negocierilor contractuale
- Protejeaza integritatea proiectului
- Colaboreaza cu managerul de contracte in vederea administrarii modificarilor contractuale

# Tipuri de contractări

- Contractarea centralizata
  - Firma dispune departament de contractari si relatii comerciale
- Contractarea descentralizata
  - Procesul achizitiilor e delegat unui manager insarcinat cu contractarile

# Contractarea centralizată

- Avantaje
  - Creșterea experienței în contractări
  - Feedback membrilor departamentului
  - Standardizarea practicilor companiei
  - Profesionistii in contractare au drumul batatorit in ascensiunea profesionala
- Dezavantaje
  - Supraîncărcarea angajaților departamentului
  - Dificultatea asigurării unei forme de asistență la nevoie



# Contractarea descentralizata

- Avantaje:
  - Accesul facil la cunoasterea tehnicilor contractuale
  - Solicita mai multa concentrare pe experienta contractuala
- Dezavantaje:
  - Dificultate in mentinerea experientei contractuale la un nivel inalt
  - Standardizare redusă a practicilor contractuale de la un proiect la altul
  - Tendinte de imprecizie in definirea carierei legata de profesia in contractare

# Procesul de achiziție

- Exista 6 activități consecutive de achizitie
  - Planul de achiziții
  - Planul de Contractări
  - Solicitarile de Oferta catre furnizori prin Cererile de Oferta adresate acestora
  - Selectarea furnizorilor
  - Administrarea contractelor
  - Finalizarea contractelor de achizitii

# Documente de achiziție

- Planul de contractare
  - documentele de contractare care vor fi inaintate furnizorului
  - planificarea, managementul si executia procesului de achiziti
- Documentele de achizitie
  - Solicitare de Oferte (Request for Proposal (sau Request for Tender))
    - pretul si detalierea ofertei
    - cine va derula procesul de furnizare
    - care va fi procedura
    - referinte, experienta companiei
  - Invitatie la Licitatie Invitation for Bid Request for Bid RFB
    - Solicită prețul
  - Solicitare de Cotatie - Request for Quotation –RFQ
    - solicita pretul unei cotații
- Pot include
    - informatii generale
    - procedurile de raspuns
    - linii de ghidare in vederea elaborarii raspunsului
    - criterii de evaluare
    - contract statement of work
    - termeni si conditii contractuale

# Documente de achiziție (2)

- Non Disclosure Agreement
  - Menținerea confidențialității și accesul la informații
- Contractul Standard
  - Contracte preredactate care intrunesc conditiile legale
  - Deseori preferate de catre partenerii de afaceri
- Conditii Speciale – Special Provisions (Special Conditions)
  - Analiza de risc
  - Cerințele proiectului
  - Tipul proiectului
  - Reglementările administrative, legale și de business

# Criterii de Evaluare

- Criteriile de evaluare sunt incluse in documentele de achizitie pentru a oferi furnizorului o intelegere completa a nevoilor cumparatorului, avind scopul de a ajuta in a alege intre optiunea de a organiza licitatie sau de a cere oferte
- In timpul selectarii furnizorilor, criteriile de evaluare devin bazele dupa care sunt evaluate de catre cumparator licitatiile sau cererile de oferta
- Criteriile de evaluare pot include:
  - intelegerea necesitatilor solicitantului
  - costul general sau costul ciclului de viata
  - abilitati de natura tehnica
  - abordarea,maniera manageriala
  - capacitatea financiara
  - abilitatea de project management

# Reactia furnizorului la cererile de oferta

- Procesul consta in predarea furnizorului a documentatiei de achizitie, raspunzind neclaritatilor acestuia si inlesnindu-i pregatirea de vinzare acestuia
- Licitatia de Ofertare(Bidder Conferences- Contractor Confereneces, Vendor Conferences, PreBid Conference) - In vedera de a mentine integritatea proiectului si mai ales in aceatsa faza, a achizitiei si pentru a se asigura ca toti furnizorii care participa la licitatie vor licita sau vor propune oferte in spiritul satsifacerii acelorasi cerinte, beneficiarul stabilind modalitatea de control a comunicarii cu furnizorii prospectivi si ce anume se va comunica
- Pentru a se asigura de informarea cit mai completa si a raspunde cit mai bine intrebarilor de prospectare ale furnizorilor, beneficiarii vor invita furnizori la o intilnire ca poate fi utila, raspunzindu-se tuturor intrebarilor legate de ofertare, livrare cit si de documentele de achizitie
- Obtinerea raspunsurilor poate fi importanta deoarece multe documente legate de livrari vor include,vor acoperi elementele care au fost clarificare la licitatia de achizitie

# Reactia furnizorului la cererile de oferta

- Publicitate (Advertising)- campaniile desfasurate in ziare anuntind licitatia de oferte
- Lista de calificare a furnizorului (PreQualified Seller List) Propunere sau Licitatie (Proposal or Bid)- Propunerea de regula e o forma solicitare de ofertare, solicitare pe propunere (Request for Proposal)RFP, se poate solicita furnizorului prospectiv solicitare pe cotatie(Request for Quote),iar licitatia apare dupa o invitatie la Licitatie (IFB)
  - Furnizorii pot primi multe RFP sau IFB uri; ei vor avea nevoie de timp pentru trecerea lor in revista cit si penrtu selectarea cererilor de oferta corespunzatoare
- Odata decizind sa raspunda solicitarii de oferta, furnizorul are nevoie de o echipa, evalueaza cerintele clientului solicitant, participa la licitatie si formuleaza un raspuns, lucru care deseori solicita timp

# Selectarea furnizorului

- Sistemul de cintarire, decizie,evaluare - compararea prioritatilor de selectie
- Estimarea independenta - comparatie cost cu estimari un util aparat
- Sistemul de Selectie - eliminarea preliminara a celor care nu raspund cerintelor
- Istoricul furnizorului - relatiile stabilite in timp duc la alternative interesante
- Prezentarile - intilnirea formala dintre furnzori si beneficiari, solicita prezenta project manager
- Negocierea - duce la protejarea relatiilor cu furnizorul cit si la respectarea cerintelor
- Obiectivele Negocierii - obtinerea unui pret corect, stabilirea unei relatii cu furnizorul

# Selectarea furnizorului

- Tactici de negociere
  - Atacurile- 'Daca nu stii detaliile ce cauti in busines ul asta?‘
  - Insultele personale- 'poate ca nu esti potrivita pentru slujba asta,nu?‘
  - Baietii buni/baietii rai- echipa imparte roluri si ajuta sa s profite de parte
  - Termenele limita- daca nu se finalizeaza la un termen, se impune o pozitie fortat
  - Minciuna-este evidenta sau ascunsa
  - Autoritatea limitata- E o forma de refuz sau de negociere partiala, relativa
  - Omul lipsa- Intirzierea duce la neluarea unei decizii, in lipsa cuiva; e si refuz
  - Intirzierile-Trag de timp ca sa se ajung ain ultima zi de negocieri
  - Cinstit si corect- E un termen care trebuie definit de ambele parti ca fiind ok
  - Cererile extreme-limiteaza sau ascund ceva din modul de derulare a afacerii
  - Retragerea- Poate afecta interesele partilor, e de natura emotionala sau fizica
  - Faptul implinit- Politica faptului implinit nu lasa loc mare de negoicieri

# Managementul contractelor

- Ce este un contract? Raportul dintre parti, intelegerea dintre parti care stabileste genul de raport, conditiile in care se va desfasura contractul, durata, elementele care il caracterizeaza si ceea ce il separa, contributiile partilor si elementele financiare, clauzele speciale si anexele
- Principalele chestiuni de negociat la un contract:
  - Responsabilitatile
  - Autoritatea
  - Aplicabilitatea legii- sub ce lege si care jurisdictie se va judeca contractul si raporturile
  - Maniere de management tehnic si de business
  - Finantarea contractului
  - Agenda/programatorul de derularea etapelor contractuale
  - Platile si preturile practicate

# Managementul contractelor

- Ce factori determina legalitatea unui contract? (conform legislatiei americane)
  - O oferta
  - Acceptarea
  - Consideratii exprimate pe marginea valorii, nu neaparat specificindu-se banii
  - Capacitatea legala - partile legale separate, competente separate
  - Scopul legal - nu poti face un contract pentru vinzarea bunurilor ilegale

- Un contract, oferta sau acceptare de oferta poate fi oral sau scris, de preferat e cel scris
- Planul de management al contractului este specific fiecarui contract in parte, i se simte nevoia in conditia in care contractul are multe pagini, multe capitole
- Atunci se recomanda sumarizarea, impartirea pe elemente cheie cit si cerinte de indeplinit de cate ambele parti atit beneficiar cit si furnizor
- Rezultatul va fi o lista gen 'to do' cu ajutorul careia se administreaza mai bine contractul

# Administrarea contractului

- Administrarea contractului consta in asigurarea derularii activitatilor partilor contractuale, in vedera finalizarii proiectului

- Activitati din timpul acestui proces includ:
  - evidenta facturilor
  - controlul complet al schimbarilor
  - Documentatia
  - schimbarile derularea acestora si administrarea lor
  - platile autorizate
  - interpretarea a ceea ce este si intra sau nu in cadrul contractului
  - interpretarea sensurilor contractului
  - rezolvarea tuturor disputelor
  - asigurarea comunicarii intre cei autorizati si furnizori

# Administrarea contractului

- derularea si organizarea sedintelor
- raportarea evolutiei activitatilor
- monitorizarea costurilor, programatorului si performantei de natura tehnica cit si monitorizarea tuturor elementelor contractuale(termene si conditii, cadrul contractului, conditiile generale si specifice..)
- intelegerea implicatiilor legale si a actiunilor care trebuie intreprinse
- controlul calitatii
- autorizarea activitatilor furnizorului pe orizonturi de timp
- Corespondenta
- petitiile si solicitarile
- evidentele si inregistrarile
- verificarea anvergurii proiectului cit si a produselor
- identificarea riscurilor
- monitorizarea si controlul riscurilor

# Administrarea contractului

- De neneglijat
  - analiza performantei furnizorului(buyer conducted performance review)
  - administrarea petitiilor(claims administration)
  - sistemul de mentinerea evidentelor (records managemnt system)
  - interpretarea contractului

# Finalizarea contractului

- Finalizarea contractului este realizata cind:
  - Cind contractul se finalizeaza, se termina
  - Cind contractul este terminat dar munca/efortul continua

- Toate contractele trebuie finalizate, inchiderea acestora ca proces oferind valoare activitatilor organizatiei cit si beneficiarilor si nu trebuie evitata in nici o imprejurare
- Finalizarea contractelor poate fi facuta inainte de finalizarea proiectului, de aceea la sfirsitul proiectului, project managerul realizeaza un audit de achizitie pentru fiecare contract in parte si il va considera finalizat atunci cind se fa incheia proiectul in sine
- Finalizarea contractului se mai poate face administrativ pentru fiecare faza a proiectului cit si la finalul proiectului ca parte intreaga
- Finalizarea contractului se face numai atunci cind acesta expira
- Finalizarile de tip 'administrativ' folosesc recedentele, lectiile invatate iar contractul spre a fi finalizat, foloseste inchiderea bazata pe 'auditul de achizitie‘

# Finalizarea contractului

- Inchiderea contractelor necesita tinerea stricta a evidentelor si e realizata administrativ mai mult cu scopul ca ambele parti sa aiba parte de protectia oferita de legislatie
- Finalizarea contractelor presupune:
  - Verificarea produsului - Verificarea produsului consta in controlul tuturor operatiunilor si elementelor care trebuie finalizate corect si satisfacator.
    - Este produsul din contractul finalizat acelasi cu ceea ce a fost solicitat prin proiect?
    - Intimpina nevoile clientilor produsul din contract?
  - Finalizarea financiara a contractului - Realizarea platilor finale si mentinerea evidentelor
  - Actualizarea evidentelor in sistemul de management al evidentelor
  - Raportarea Finala a activitatii ca urmarea a inchiderii contractului- Analiza si evidenta asupra gradului de performanta decurs si a eficientei activitatilor ca urmare a finalizarii contractului (cont…)

# Finalizarea contractului

- Finalizarea contractelor presupune (cotinuare):
  - Arhivarea contractului - Organizarea documentelor contractului dupa sistemul dosarelor, mentinerea unui sistem de evidenta si inregistrare, folosirea unui sistem de codare, cu evidente istorice si elemenete anexa utile in cazul nefinalziarii contractului sau a unor intimpinari de natura juridica si financiara
    - Un asemenea dosar tip ar contine:
      - Contractul
      - Schimbarile(aprobate sau respinse)
      - Adresele de la furnizor
      - Rapoartele care consemneaza nivelul prestatiei furnizorului
      - Informatia de natura financiara
      - Rezultatele inspectiilor
      - Concluziile, lectiile invatate
  - Auditul de Achizitie - Este o trecere in revista structurata a procesului de achizitie, negindind la acesta ca la un audit de analiza costurilor, ci mai decgraba a experientelor acumulate care au valoare in viitor, cu ocazia unor alte achizitii. E posibili ca chiar furnizorul sa fie implicat in realizarea unor astfel de auditari
  - Lectii invatate - vor reflecta modul de lucru cu furnizorul

# Finalizarea contractului

- Factori suplimentari
  - organizarea evidentelor si arhivarea tuturor documentelor
  - crearea si stabilirea unor documente legale care vor insoti contractele

- Acceptarea formala si Finalizarea apare de regula cand actele sunt semnate si produsul furnizat e conform cerintelor clientului beneficiar
- Terminarea practic in mod automat pune proiectul in starea de finalizare

# Managementul Proiectelor Software

## Curs 9. Managementul oamenilor

*Good management is the art of making problems so interesting and their solutions so constructive that everyone wants to get to work and deal with them.*

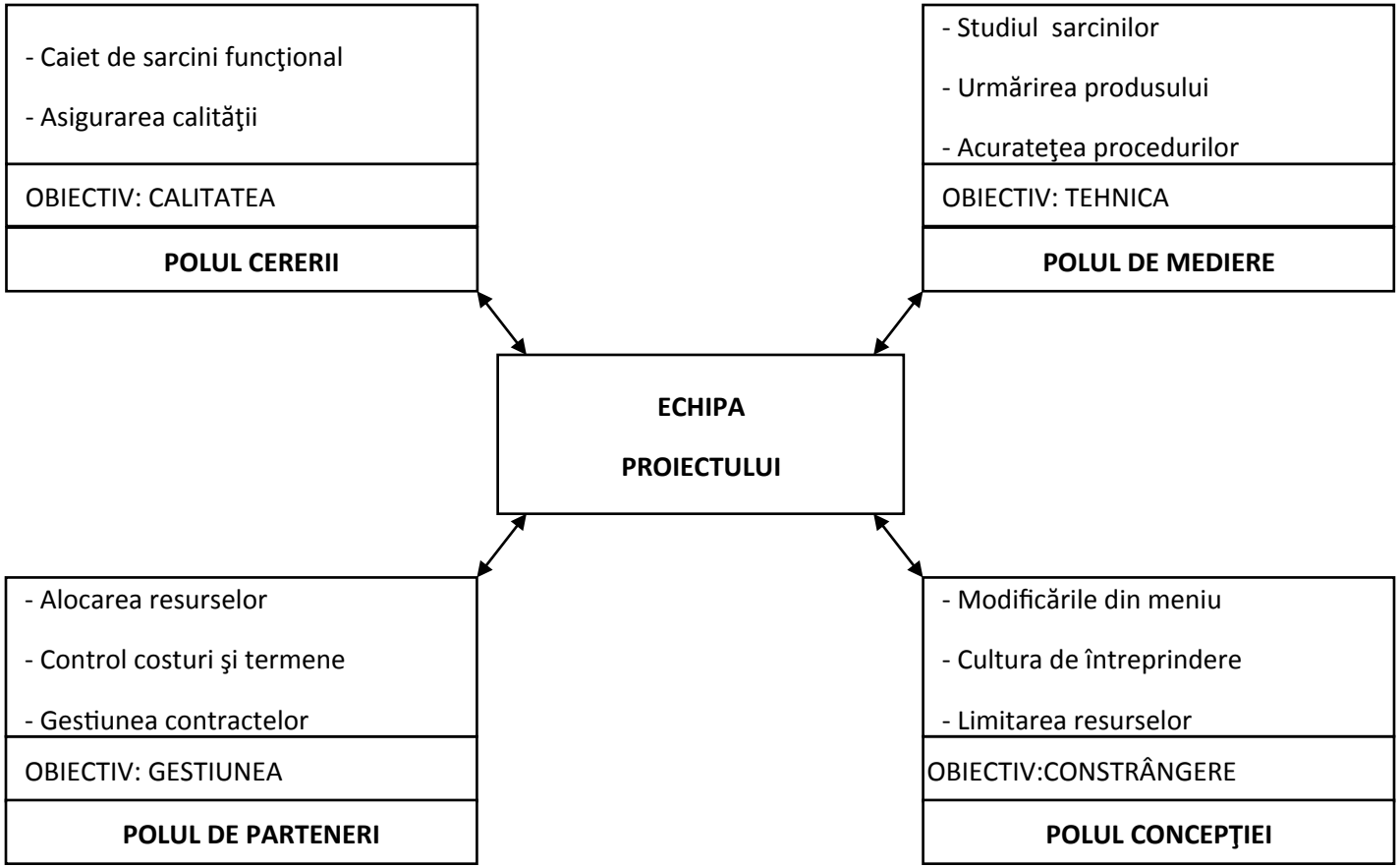
# Proiectul și echipa

- Posibilitatea ca orice membru al echipei să critice şi să îmbunătăţească ideea proiectului
- Ideile noi trebuie susţinute, argumentate şi promovate
  - Motivaţii tehnice şi financiare
  - Crearea unei imagini a proiectul pe care îl dezvoltă
- Specialiști din diferite departamente funcționale
- Îndeplinirea obiectivului propus în termenii specificaţi (calitate, timp, cost)
- Șef de proiect
  - statut clar definit
  - competenţe şi responsabilităţi bine stabilite

# Organizarea echipei de lucru

- Constituirea unui grup pluridisciplinar de analiză
  - cadre cu diferite competenţe
- Colaborarea activă în cadrul unui studiu cu un cadru de cercetare
- Intervenţia unui prestator de serviciu instituţional
- Consultarea în mod sistematic şi permanent a clienţilor întreprinderii
- Constituirea unui panou de observaţii a utilizatorilor cu privire la prototip

# Echipa de lucru a proiectului - atributii



# Echipa de lucru a proiectului - atributii

- Polul cererii – regrupează clienţii şi utilizatorii potenţiali ce pot fi consultaţi într-o manieră informaţională de exemplu cu ocazia unui târg de prezentare sau într-o metodă formală, într-un cadru oferit de panoul de utilizatori
  - Trebuie specificat că în general clientul se exprimă strict în termen de nevoi, în timp ce utilizatorul se exprimă strict în termeni de funcţiuni
- Polul de mediere – are contribuţii în sprijinirea inovaţiei : consilii regionale, organisme interesate în dezvoltarea tehnologiei, etc. În general aceste organisme reuşesc să promoveze diferite inovaţii materiale şi competenţe ştiinţifice, punând la dispoziţie suporturi de proiecte care pot transforma o idee în produs comerciabil
- Polul de concepţie – format din diferite centre de competenţă susceptibile a furniza sfaturi specializate asupra fezabilităţii tehnice a ideii
- Polul de parteneriat – sunt cuprinşi ansamble de furnizori sau subantreprenori care participă la realizarea unor subansambluri ale proiectului

# Echipa de lucru a proiectului

- Obiectivul acestei echipe manageriale este de a identifica ideea sub cele trei faţete ale unei maniere coerente de produs:
  - ideea care este definită prin competenţele funcţionale principale şi pot fi materializate în produs
  - conceptul de produs – definit ca un răspuns funcţional la nevoia particularizată
  - imaginea produsului ce corespunde ideii subiective şi simbolice pe care utilizatorul o poate da produsului
- Grupul de muncă trebuie să furnizeze o filtrare importantă a ideilor şi să valideze soluţiile cele mai fezabile

# Echipa de lucru a proiectului

- Caracteristici principale ale echipei de lucru în managementul proiectelor sunt:
  - mărime: conţine maxim 10, optim 6 – 7 persoane
  - regulă de joc în care trebuie stabilite obiectivele şi misiunile, calendarul, condiţiile de buget, riscurile, nivelul de calitate, durata de viaţă a echipei
  - puternică motivaţie la nivelul tuturor membrilor
  - un sistem de comunicare eficient
  - solidaritate reală bazată pe ascultare, întrajutorare, cooperare, utilizarea unui limbaj comun
  - creativitate stimulată pentru cercetare şi găsire de soluţii rapide şi eficiente

# Factorii umani implicaţi în dezvoltarea programelor

- Managerul (şeful) de proiect
  - aspecte tehnice
  - aspecte organizatorice
- Echipa proiectului
  - membrii echipei ca indivizi
  - interacţiunile dintre membrii echipei
  - structura echipei

# Programatorul ca individ

- Memoria
  - pe termen lung
    - cunoştinţe semantice
      - acumulate prin experienţă + învăţare
    - cunoştinţe sintactice
      - dobândite mecanic
  - pe termen scurt
    - Miller, 1956:
      - 7+/-2 cuante de informaţie
      - nevoia de clasificare, de organizare a informaţiei
  - de lucru

- Capacităţi
  - intelectuale
  - de comunicare (lucrul în echipă)
  - aptitudini pentru munca sub presiune

# Programatorul ca membru al unei echipe

- Interacţiunile dintre membrii echipei
- Numărul de interacţiuni (echipă cu n membri): Cn2
- Stilul şi volumul interacţiunilor
  - influenţate de personalităţile de grup ale membrilor echipei
- Tipuri de personalităţi de grup
  - (I) orientată pe lucru
    - motivată de munca pe care o face
  - (II) orientată pe interacţiune
    - motivată de prezenţa şi acţiunile colaboratorilor
  - (III) auto-orientată
    - motivată de dorinţa de succes personal

# Programatorul ca membru al unei echipe (cont)

- Personalităţi predominante în echipă
  - tipul I: orientată pe lucru
    - EŞEC echipa se sparge într-o sumă de indivizi, fiecare cu idei proprii asupra modului de realizare a proiectului
  - tipul II: orientată pe interacţiune
    - SUCCESUL se obţine prin participarea tuturor membrilor echipei
  - tipul III: (III) auto-orientată
    - primează succesul personal nu succesul echipei
- Recomandări
  - personalităţi de toate tipurile, în special I şi II
  - tipul III să aibă puţini reprezentanţi
  - şeful echipei să aibă o personalitate de tipul I

# Programatorul ca membru al unei echipe (cont)

- Stiluri de conducere a echipei
  - autoritar
    - cuvântul şefului este sfânt
    - disciplină, conducere şi recompensare în manieră autocratică
  - democratic
    - relaţii interpersonale de amiciţie între şef şi subordonaţi,
    - cooperare mai degrabă decât concurenţă între membrii echipei în direcţia realizării scopului comun.

# Programatorul ca membru al unei echipe (cont)

- Echipă bine condusă
  - membrii manifestă loialitate faţă de echipă
    - avantaje
      - coerenţă în luarea de decizii - prin consens
      - adaptare rapidă la schimbarea mediului de lucru
    - dezavantaje
      - conservatorism
      - rezistenţă la schimbarea conducerii
      - automulţumire - loialitatea faţă de grup este mai puternică decât spiritul autocritic
  - timpul de comunicare între membrii echipei este minim
    - nu este direct productiv
  - volumul comunicării este rezonabil

# Structura echipei proiectului

- Alternative de structurare pentru
  - proiectul soft
    - activităţi de planificare, dezvoltare, service, publicare, asigurarea calităţii, sprijin şi întreţinere
  - echipa proiectului
    - aspecte organizatorice şi de conducere
      - numărul de membri
      - organizarea internă a echipei
- Structurarea proiectului
  - stabileşte câte echipe participă la realizarea acestuia
  - alternative
    - o singură echipă
    - structură funcţională
      - fiecare activitate este realizată de o altă echipă
    - structură matriceală
      - fiecare activitate are o echipă de conducere şi o echipă de specialişti

# Structura echipei proiectului (cont)

- Structurarea proiectului - o singură echipă
  - echipa este responsabilă cu produsul soft pe tot ciclul de viaţă a acestuia
  - toate activităţile de dezvoltare sunt realizate (individual sau în comun) de membrii echipei
  - unii dintre aceştia participă şi la instalare şi întreţinere
  - după ce produsul este livrat şi echipa este angajată la alte proiecte, unii membri răspund de întreţinere.
  - avantaje
    - tranziţie uşoară între activităţi
  - dezavantaje
    - nevoie de specializare mai largă a membrilor echipei
    - lucrează concomitent la mai multe proiecte

# Structura echipei proiectului (cont)

- Structurarea proiectului - structură funcţională
  - echipe diferite pentru: planificare, analiză, proiectare, implementare, testare de sistem, asigurarea calităţii, întreţinere, documentare, etc.
  - fiecare echipă foloseşte rezultatele produse de echipele care au lucrat la activităţile anterioare din ciclul de dezvoltare.
  - în practică, se recomandă trei echipe (analiză, proiectare + implementare, testare + întreţinere) şi grupuri de sprijin specializate (documentare, instalare, instruire)
  - avantaje
    - specializare mai îngustă a personalului
    - atenţie acordată activităţilor auxiliare (documentare, instruirea utilizatorilor, asistenţă tehnică)
  - dezavantaje
    - comunicarea între echipe

# Structura echipei proiectului (cont)

- Structurarea proiectului - structură matricială
  - similară organizării matriciale a serviciului informatic
  - fiecare activitate are
    - o echipă de conducere proprie
    - o echipă de specialişti proprie
  - o persoană face parte concomitent din mai multe echipe
  - avantaje
    - concentrarea competenţei în echipe mici şi stabile
    - flexibilitate în asigurarea de resurse umane pentru proiecte
    - dă o deosebită flexibilitate întreprinderii
    - stimulează cooperarea interdisciplinară
    - implică şi provoacă angajaţii în activităţi inovatoare
    - pentru top manageri creează un spaţiu larg, o libertate mare în planificare

# Structura echipei proiectului (cont)

- Structurarea proiectului - structură matricială
  - dezavantaje
    - o persoană are doi şefi
      - unul pe linie tehnică
      - unul pe linie ierarhică
    - încurajează lupta pentru putere
    - poate conduce la discuţii inutile în argumentarea acţiunilor
    - solicită pentru conducători mari aptitudini interpersonale
    - implementarea structurii manageriale costă şi există riscul de a crea anarhie în fazele iniţiale
    - de multe ori dublează efortul intelectual
    - afectează moral personalul care este continuu rearanjat în alte grupe de lucru

# Structura echipei proiectului (cont)

- Structurarea echipei proiectului
  - echipe mici (până la 7-8 membri) - productivitate
    - număr de canale de comunicare mai mic
    - stabilirea şi respectarea unor standarde de calitate proprii
    - colaborare mai bună între membri
    - se conduc mai uşor
  - organizarea internă a echipei - de la descentralizat spre centralizat
    - echipe informale (nestructurate)
      - altruistă
      - democratică
    - echipe structurate
      - echipa ierarhică
      - echipa programatorului sef

# Structura echipei proiectului (cont)

- Echipe nestructurate
  - echipa altruistă
    - G. Weinberg, The Psychology of Computer Programming, Van Nostrand Reinhold, 1971
    - echipa stabileşte prin consens obiectivele de atins şi deciziile de urmat
    - conducerea este asigurată prin rotaţie, în funcţie de
      - activitatea curentă
      - aptitudinile membrilor
    - rezultatele obţinute sunt discutate, analizate şi criticate deschis şi liber de toţi membrii
  - echipa democratică
    - la fel cu echipa altruistă cu deosebirea că şeful nu se roteşte
    - atribuţiunile şefului

# Structura echipei proiectului (cont)

- Echipe nestructurate
  - avantaje
    - toţi membrii participă la luarea deciziilor
    - membrii învaţă unii de la alţii
    - satisfacţii profesionale sporite
  - dezavantaje
    - volum mare de comunicare
    - cerinţă: compatibilitate ridicată între membri
    - slabă responsabilitate: a greşit echipa (CINE?), nu individul
    - dezastru: echipe fără experienţă şi formate numai din incompetenţi

# Structura echipei proiectului (cont)

- Echipe structurate: echipa ierarhică
  - structură
    - organizare pe mai multe nivele ierarhice - subechipe
  - atribuţiunile şefului echipei
    - repartizarea lucrului la membrii acesteia,
    - participarea la revizuiri,
    - stabilirea locurilor în care apar dificultăţi,
    - echilibrarea încărcării cu activităţi a membrilor echipei
    - participarea la activităţile tehnice
  - avantaje
    - limitează numărul de canale de comunicare (la echipe mari)
  - dezavantaje
    - de regulă devin şefi de subechipe specialiştii cei mai buni

# Structura echipei proiectului (cont)

- Echipe structurate (cont) echipa programatorului şef
  F.T. Baker, Chief Programmer Team Management and Production Programming, IBM Systems Journal, 11(1972), No. 1, 57-63
  - structură
    - nucleu de conducere: programator şef, adjunct
      - ia toate deciziile majore
      - proiectează şi implementează părţile critice
    - grup de specialişti: administrator de proiect, responsabil cu întreţinerea, bibliotecar, expert în limbaje de programare, programatori
  - avantaje
    - deciziile se iau centralizat
    - canale de comunicare puţine - productivitate sporită
      - dublarea productivităţii faţă de echipele nestructurate
  - dezavantaje
    - programatorul şef este de neînlocuit

# Conducerea proiectului

- Conducerea proiectului, implică utilizarea conceptului de gestiune de proiect care se aplică în toate sectoarele economice
- Metodele de gestiune a proiectului dau orientări asupra
  - măsurilor care trebuie luate în domeniile preţurilor
  - duratei
  - calităţii
- Conducerea proiectelor constă în planificarea şi controlul activităţilor şi resurselor necesare pentru a duce la bun sfârşit proiectul, respectând restricţiile de natură tehnică, calitativă, de timp şi economice impuse proiectului
- Conducerea proiectului trebuie să integreze totuşi

# Conducerea proiectului

- Conducerea proiectelor cuprinde:
  - concepţia organizării unui proiect – găsirea structurii organizatorice şi de coordonare
  - pilotarea proiectului în termeni temporali (stăpânirea timpului) şi optimizarea resurselor (stăpânirea costurilor)
  - mobilizarea tuturor factorilor implicaţi în proiect (comunicare, gestiunea conflictelor)

# Conducerea proiectului

- Se disting patru opţiuni de configuraţii:
  - proiect cu facilitator – un personaj detaşat care se ocupă de un proiect antrenând în discuţii şi acţiuni minore definite
  - proiecte cu coordonator – coordonatorul proiectului nu are autoritate ierarhică asupra membrilor grupului. El are doar o autoritate funcţională
  - proiecte structurate în matrice – matricea are două logici : logica de funcţiuni şi logica de proiecte.
  - structuri ad-hoc

# Conducerea proiectului

- Se disting patru opţiuni de configuraţii:
  - proiect cu facilitator – un personaj detaşat care se ocupă de un proiect antrenând în discuţii şi acţiuni minore definite
  - proiecte cu coordonator – coordonatorul proiectului nu are autoritate ierarhică asupra membrilor grupului. El are doar o autoritate funcţională
  - proiecte structurate în matrice – matricea are două logici : logica de funcţiuni şi logica de proiecte.
  - structuri ad-hoc

# Conducerea proiectului

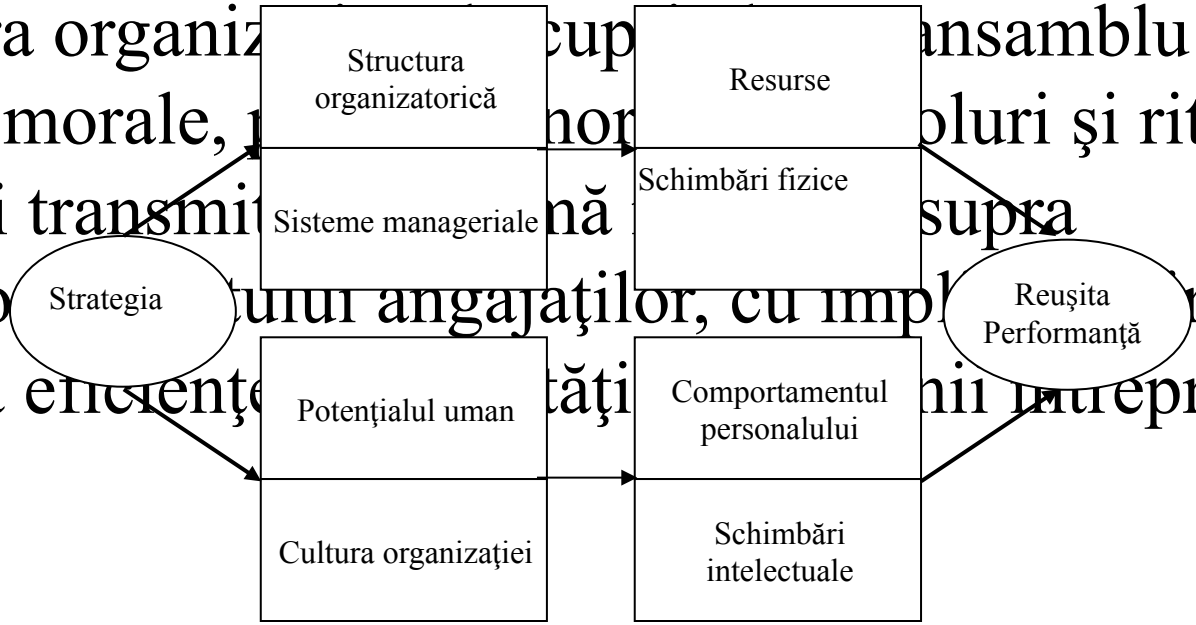
- O organizaţie este “o ordine socială durabilă şi localizată constituită în ideea unei finalităţi dorite, un ansamblu structurat de acţiuni şi interacţiuni relativ ierarhizate diferenţiate şi interdependente în raport cu sensurile şi finalităţile propuse “*
- Această definiţie poate fi completată cu modelul lui Mintzberg:
  - instalarea diviziunii şi coordonarea de sarcini – aceste două operaţii sunt la baza tuturor organizaţiilor
  - diferenţierea şi integrarea sarcinilor –trebuie să corespundă integrării şi colaborării pentru a evita riscul de dispersie
  - definirea nivelurilor de responsabilităţi şi de decizie atasate definirii sarcinii; este puterea de actiune în

# Conducerea proiectului

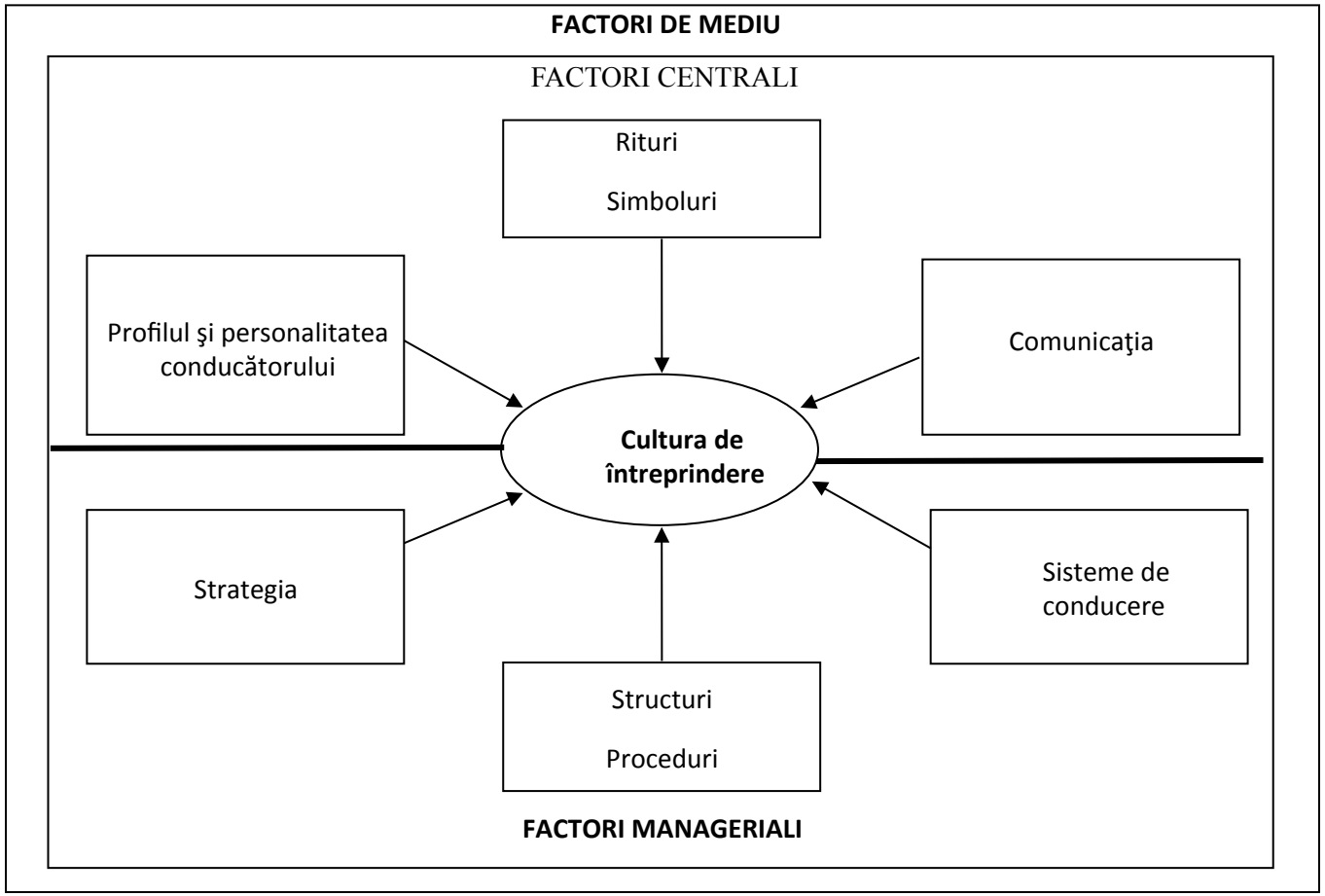
- Conducerea unui proiect face apel la metodele manageriale tradiţionale dar specifice care sunt aspectele organizaţionale:
  - în plan structural de a stabili structura adecvată şi sistemul de comunicare
  - în plan individual căutarea de condiţii pentru o coeziune maximală a echipei care realizează proiectul, arbitrarea conflictelor, motivarea actorilor angajaţi în acest proiect
- Şeful de proiect este personajul central:
  - pluricompetent
  - bun tehnician
  - bun gestionar
  - comunicativ

# Cultura organizationala

- Cultura organiz cup ansamblu de valori morale, nor bluri şi rituri care-şi transmit nă supra compo ului angajaţilor, cu impl recte asupra eficienţe tăţi hii întreprinderii



# Cultura organizationala



# Cultura organizaţională

- Cultura organizaţională este determinată de trei categorii de factori:
  - factori centrali, sunt determinaţi de resursele umane ale organizaţiei şi ei sunt reprezentaţi de:
    - profilul şi personalitatea conducătorilor
    - riturile şi simbolurile specifice instituţiei
    - comunicaţia
  - factori manageriali care sunt generaţi de metodele şi instrumentele de lucru manageriale:
    - strategia
    - structurile şi procedurile
    - sistemele de conducere
  - factori de mediu, generaţi de starea organizaţiei şi a mediului exterior

## Cultura organizațională

- Profilul și personalitatea conducătorului
  - Managerii de la orice nivel, prin comportamentul lor, expresie a personalităţii şi a pregătirii, generează şi impun un tip şi un anumit grad de cultură
  - Mentalitatea, idealurile, valorile acceptate, normele de morală însuşite, comportamentul etic, percepţia viitorului, rezistenţa la schimbări, autoritatea şi fermitatea, spiritul participativ, asumarea riscurilor reprezintă forme de expresie dar şi simptome pentru determinarea nivelului de cultură organizaţională.
- Riturile şi simbolurile
  - Etapele angajării, comportamentul zilnic al angajaţilor, ritualurile instituţionalizate, simbolurile definitorii pentru imaginea întreprinderii constituie o bază

Cultura organizaţională

recepţionate, prelucrate, evaluate şi valorificate, construcţia reţelelor ierarhice, cercurile de calitate, metodele de stimulare a ideilor şi a inovării, reprezintă acţiuni dar şi criterii prin care se pot defini libertatea de acţiune şi decizie, ordinea, participarea voluntară şi colaborarea în organizaţie

- Strategiile
  - Elaborarea şi implementarea unei strategi presupune noutate, inovare, risc, pregătire, perfecţionare, perseverenţă.
  - Documentele strategiei trebuie să definească şi schimbările specifice la nivelul resurselor umane prin sistemul de norme şi valori acceptate şi însuşite de angajaţi care vor asigura reuşita acţiunilor ce prefigurează realizarea obiectivului
- Structuri şi proceduri

# Cultura organizationala

- Metodele de conducere
  - Natura, mărimea şi conţinutul sistemelor de planificare, bugetare, salarizare, control, etc., precum şi tehnicile de conducere reprezintă factori generatori de cultură care susţin existenţa şi dezvoltarea organizaţiei
- Factorii de mediu
  - Cultura organizaţională nu este determinată în totalitate nici de mediul naţional sau societal şi nici de mediul economic al organizaţiei, iar întreprinderile subscriu la anumite valori dominante din mediul care le înconjoară, fără a opera schimbări majore în propria cultură
  - În atare condiţii, modificările economice, sociale, tehnice şi ecologice din mediul înconjurător trebuie luate în considerare şi găsită politica cea mai proprie

# Cultura organizationala

- În noţiunea de cultură managerială sunt cuprinse cunoştinţele tehnice, economice, sociale, informaţionale precum şi abilităţile de conducere care facilitează înţelegerea unor situaţii de fapt şi creează premisele anticipării dezvoltărilor ulterioare ale întreprinderii
- Nivelul culturii manageriale caracterizează în bună parte conducătorul şi îi susţine acţiunile ulterioare
- Pentru M. Godet cultura managerială este focalizată în trei poli de activităţi şi constituie un factor determinant în managementul strategic:

- Anticiparea: presupune activităţi prin care se culeg şi se filtrează informaţiile
  - Crearea unui sistem informaţional capabil să prevadă mutaţiile şi schimbările din mediu conduce la o situaţie favorabilă caracterizată prin asigurarea unei marje de timp suplimentare care poate fi alocată analizei şi identificării soluţiilor eficiente

Cultura organizationala

- Acţiunea: reprezintă în cultura managerială activităţile de implementare, de punere în practică a soluţiei strategice alese, eludând birocraţia sau structurile funcţionale greşit construite
  - Lipsa unor legături funcţionale corespunzătoare care să evite blocajul sociologic, imobilismul sau miopia la tendinţele viitorului, pot să întârzie acţiunea strategică sau chiar să o anuleze
- Motivarea: mobilizarea tuturor actorilor presupune acţiuni prin care persoanele implicate în derularea

# Aspecte psiho-sociale

în privinţa rolurilor lor în proiect, în special dacă sunt noi în domeniul managementului proiectelor s-ar putea simţi mai vizibil această stare decât în managementul sistemelor cu care erau obişnuiţi

- Ei puteau fi îngrijoraţi că nu avansează în cariera lor, s-ar putea simţi nesiguri de cum va fi afectată viaţa lor privată de timpul petrecut cu proiectul
- Acestor actori le trebuie linişte, sprijin şi răspunsuri la întrebări de genul:
  - la ce se aşteaptă echipa să obţină?
  - care este rolul meu şi al celorlalţi membrii ai echipei?
  - cum voi face treaba? – Nu am mai făcut aşa ceva până acum.
  - cum mă va avantaja faptul că lucrez la acest proiect?, etc.
- Este posibil ca unii membrii ai echipei să nu răspundă

# Aspecte psiho-sociale

- De ce unele echipe sunt câştigătoare?
- Unele echipe sunt câştigătoare pentru că:
  - fiecare membru crede că poate câştiga
  - echipa şi organizaţia au încredere în conducătorul echipei
  - lucrează împreună la un scop comun
  - ştiu ce trebuie făcut
  - munca lor este planificată, coordonată şi controlată
  - problemele sunt anticipate
  - nu fac aceeaşi greşeală de două ori
  - se ascultă unul pe altul
  - lucrurile care îi afectează pe alţii sunt lăsate în afara echipei
- Un psiholog american arăta: „Oamenii dintr-un lift nu formează un grup, doar dacă apare o urgenţă, aceasta dându-le oamenilor un scop comun. Ţine minte acest

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- Pasul 1 – Identifică sarcinile
- Pasul 2 – Pune sarcinile într-o ordine logică
- Pasul 3 – Studiază implicaţiile
- Pasul 4 – Evaluarea resurselor cerute
- Pasul 5 – Identifică ierarhia proiectului
- Pasul 6 – Clarifică cine poate să adopte decizii
- Pasul 7 – Monitorizează şi controlează
- Pasul 8 – Respectă anumite reguli de grup

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- Pasul 1 – Identifică sarcinile
  - Decide ce trebuie făcut
  - Unele proiecte pot avea doar câteva sarcini cheie
  - Într-un proiect complex cu multe sarcini majore, şeful proiectului şi o echipă centrală vor face o listă întâmplătoare cu sarcini cum le trece prin minte
  - Sugerarea e un lucru de a face ceea ce trebuie
- Pasul 2 – Pune sarcinile într-o ordine logică
  - Sortează lista accidentală într-o ordine logică; lista conţine:
    - sarcini care se preocupă de conducerea proiectului, administrarea proiectului
    - sarcini care se ocupă cu conţinutul muncii actuale a proiectului

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- Pasul 3 – Studiază implicaţiile
  - Alte proiecte se pot ridica de la sarcinile identificate într-un proiect
  - Studierea timpurie a sarcinilor cheie în faza detaliată înseamnă că mai multe proiecte pot progresa pentru a se potrivi cu timpul proiectului din care fac parte
  - Aici trebuie răspuns la câteva întrebări. Proiectul va afecta:
    - politica companiei?
    - contabilitatea sau procesul calculatoarelor?
    - proiectele deja executate?
    - clienţii, publicul, mediul?
    - echipajul şi relaţiile industriale?

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- Pasul 4 – Evaluarea resurselor cerute
  - În prima fază să evaluezi cererile în domeniul întreţinerii, timpului, echipamentului, banilor
  - Acum rafinează acestea în lumina informaţiilor suplimentare şi fă-le să fie aprobate
  - Într-un proiect, pentru a promova distribuţia informaţiilor primite în organizaţie, s-ar putea să ai nevoie doar de o persoană cu următoarele priceperi:
    - cunoştinţe despre proceduri existente în organizaţie
    - capacitatea de a analiza nevoile organizaţiei
  - Un proiect mai complex va avea de asemenea nevoie de aceste priceperi şi va cere oameni cu:
    - cunoştinţe în informatică
    - experienţă în contabilitate
    - cunoştinţe despre dezvoltarea umană şi a resurselor şi relaţii industriale

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un șef de proiect

- Pasul 5 – Identifică ierarhia proiectului
  - Managerul proiectului şi echipa de conducere continuă cu planificarea detaliată a proiectului numai când sunt satisfăcuţi că au ales cine e directorul oficial al proiectului, managerul proiectului şi un grup de control de calitate
  - În unele cazuri, aceste roluri vor fi stabilite devreme, ori în termeni de referinţă
  - Dacă nu, nu ar putea fi înţelept să continui cu munca
- Pasul 6 – Clarifică cine poate să adopte decizii
  - Nivele de autoritate preluată de ierarhia proiectului sunt incluse în munca depusă
  - Arată exact ariile de responsabilitate pentru fiecare

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- Pasul 7 – Monitorizează şi controlează
  - Pentru a grupa procedurile necesare monitorizării şi controlării proiectului este nevoie să se definesca ce trebuie să fie monitorizat şi controlat; spre exemplu:
    - costul sau evidenţa bugetului
    - desenele modificate de responsabili autorizaţi sau respectarea bugetului
    - schimbările şi efectul lor asupra proiectului şi organizaţiei
    - calitatea muncii
    - valabilitatea resurselor
  - Trebuie să se defineasca cum trebuie să fie controlat proiectul:
    - canale specifice de comunicare
    - tipurile şi frecvenţa întâlnirilor
    - durata şi prezentarea raporturilor oficiale

- Pasul 8 – Respectă anumite reguli de grup
  - Când echipa e formată, informează-i ce este aşteptat ca o normă a grupului
  - Iată câteva întrebări folosite ca reguli de bază la care trebuie răspuns:

# Planificarea detaliată a activităţilor pentru un şef de proiect

- cine semnează rapoartele – managerul proiectului, managerul proiectului şi echipa, sau numai persoana sau persoanele care le scriu?
- cine frecventează ce fel de întâlniri?
- luarea deciziilor va fi un proces în consens, directiv sau democratic?
- la cine trebuie să apeleze membrii echipei pentru a rezolva un conflict personal – managerul proiectului sau persoana care îi controlează?
- cine face evaluarea personală a membrilor, cum şi când e gata?

- În prima fază trebuie verificat dacă aceste indicaţii se regăsesc în ghidul politicii proiectului, în caz contrar